Méthodologie de surveillance dynamique à l'aide des réseaux neuro-flous temporels

Nicolas PALLUAT

Laboratoire d'Automatique de Besançon

Besançon, le 12 janvier 2006

1 Problématique

2 Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
- Notions fondamentales
- Méthodes de surveillance industrielle
- Synthèse

3 Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
- Outil de détection
- Outil de diagnostic
- Outil d'aide à la surveillance

4 Conclusion et Perspectives



1 Problématique

2 Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
- Notions fondamentales
- Méthodes de surveillance industrielle
- Synthèse

3 Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
- Outil de détection
- Outil de diagnostic
- Outil d'aide à la surveillance

4 Conclusion et Perspectives



1 Problématique

2 Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
- Notions fondamentales
- Méthodes de surveillance industrielle
- Synthèse

3 Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
- Outil de détection
- Outil de diagnostic
- Outil d'aide à la surveillance

4 Conclusion et Perspectives



1. Problématique

2. Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
   - Notions fondamentales
   - Méthodes de surveillance industrielle
   - Synthèse

3. Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
   - Outil de détection
   - Outil de diagnostic
   - Outil d'aide à la surveillance

4. Conclusion et Perspectives

Sommaire

1. Problématique
2. Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
   - Notions fondamentales
   - Méthodes de surveillance industrielle
   - Synthèse
3. Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
   - Outil de détection
   - Outil de diagnostic
   - Outil d'aide à la surveillance
4. Conclusion et Perspectives

Problématique



→ Surveillance

→ méthodes classiques

- Sûreté de fonctionnement
- Automatique

Problème : Altération du système (Ajout/Suppression d'équipement(s), Usure du matériel . . .)

$\Longrightarrow$ Techniques de l'Intelligence Artificielle

Problématique



→ Surveillance

→ méthodes classiques

- Sûreté de fonctionnement
- Automatique

Problème : Altération du système (Ajout/Suppression d'équipement(s), Usure du matériel . . .)

$\Longrightarrow$ Techniques de l'Intelligence Artificielle

Problématique



→ Surveillance

→ méthodes classiques

- Sûreté de fonctionnement
- Automatique

Problème : Altération du système (Ajout/Suppression d'équipement(s), Usure du matériel . . .)

$\Longrightarrow$ Techniques de l'Intelligence Artificielle

Problématique



→ Surveillance

→ méthodes classiques

- Sûreté de fonctionnement
- Automatique

Problème : Altération du système (Ajout/Suppression d'équipement(s), Usure du matériel . . .)

$\Longrightarrow$ Techniques de l'Intelligence Artificielle

Sommaire

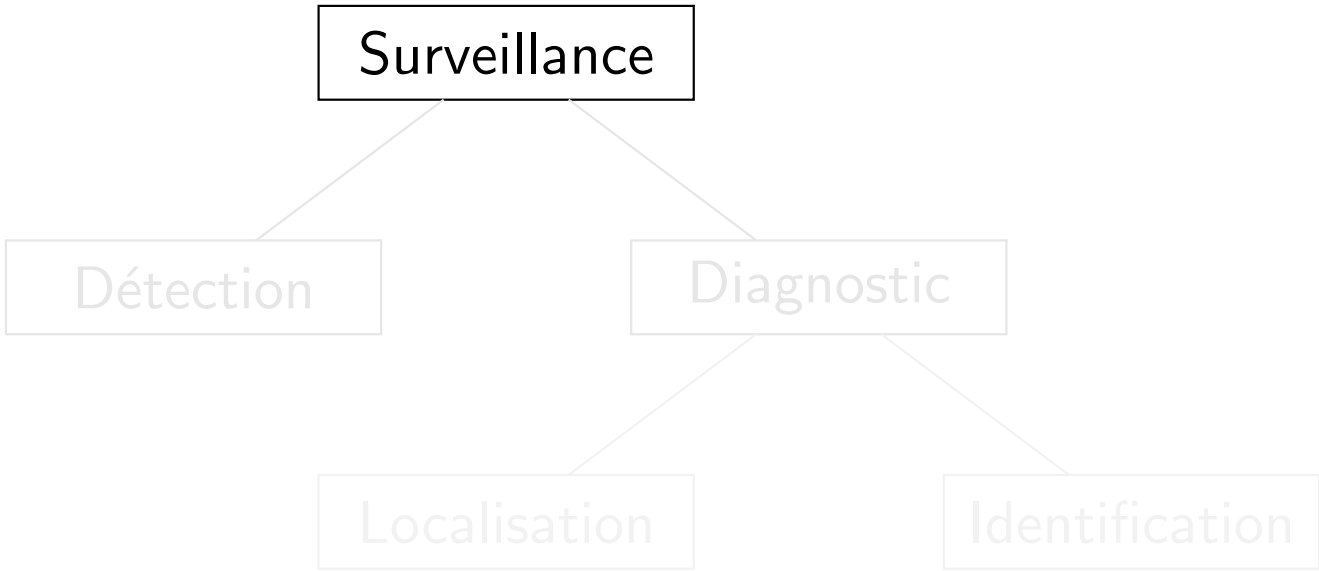
1 Problématique

2 Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
- Notions fondamentales
- Méthodes de surveillance industrielle
- Synthèse

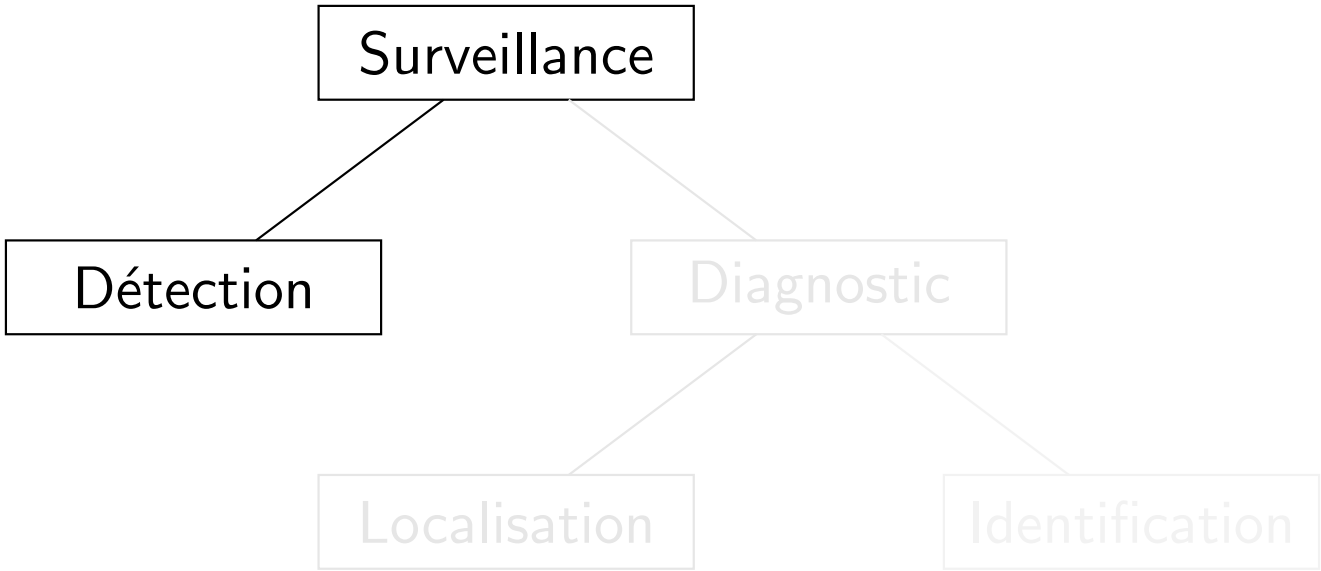
3 Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
- Outil de détection
- Outil de diagnostic
- Outil d'aide à la surveillance

4 Conclusion et Perspectives

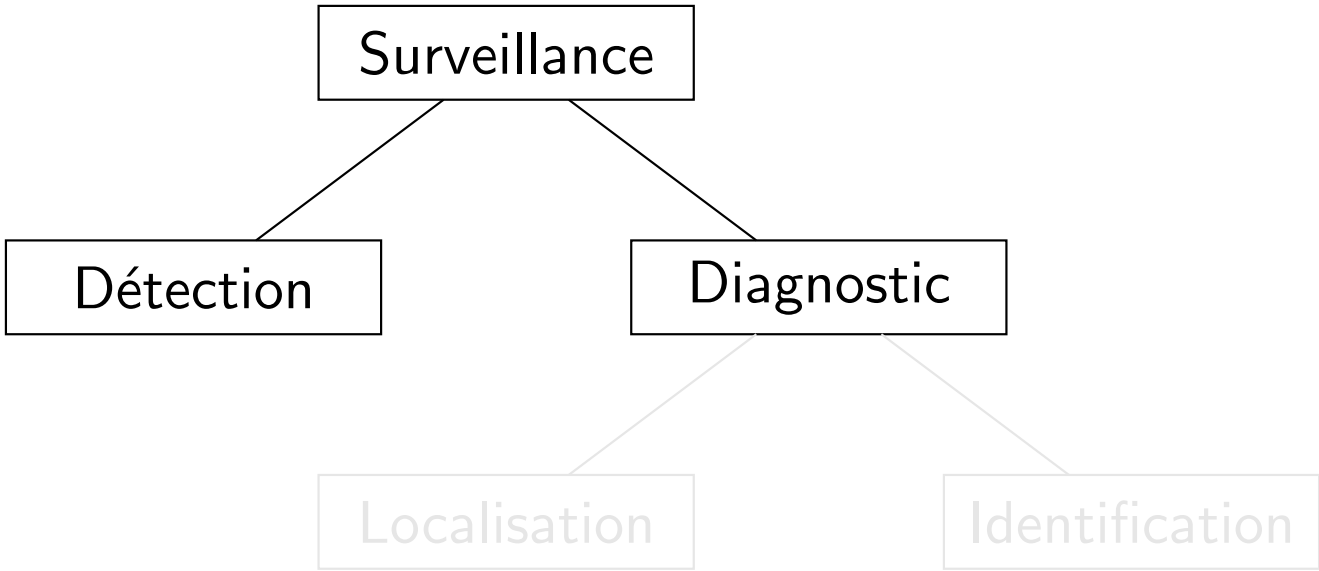
Surveillance



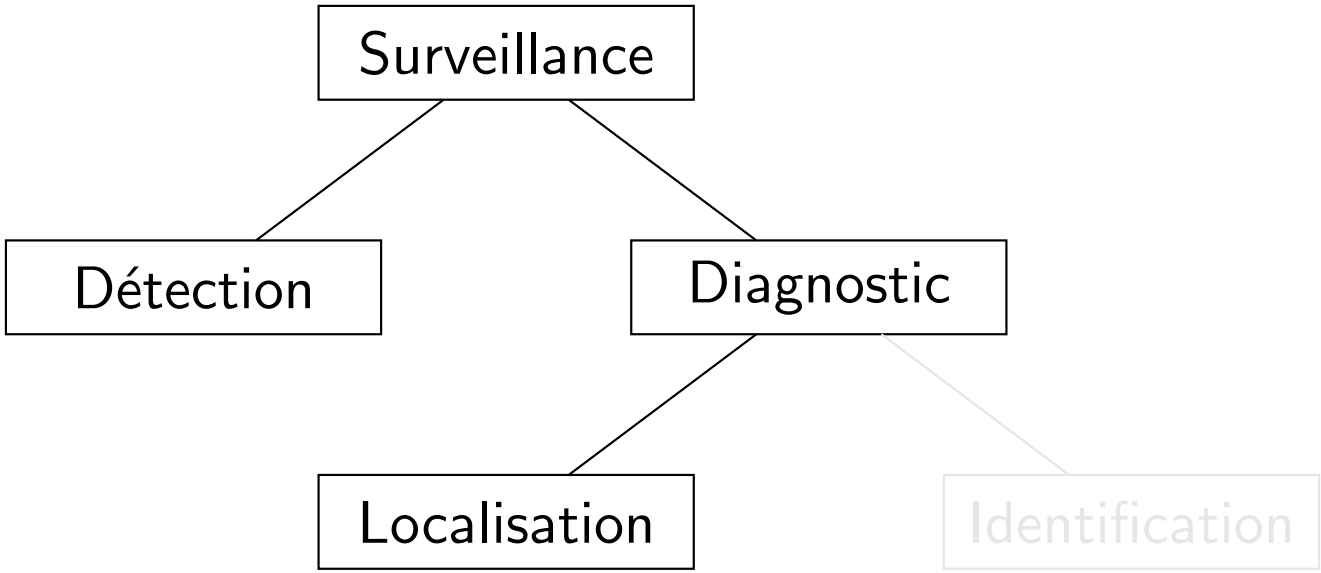
Surveillance



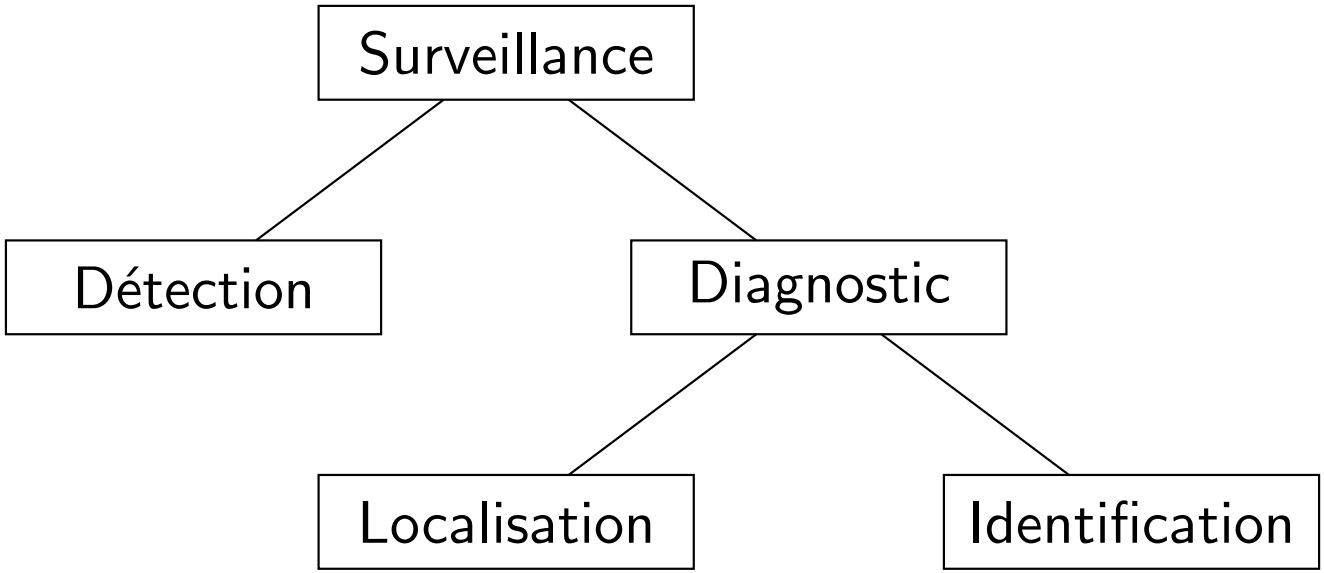
Surveillance



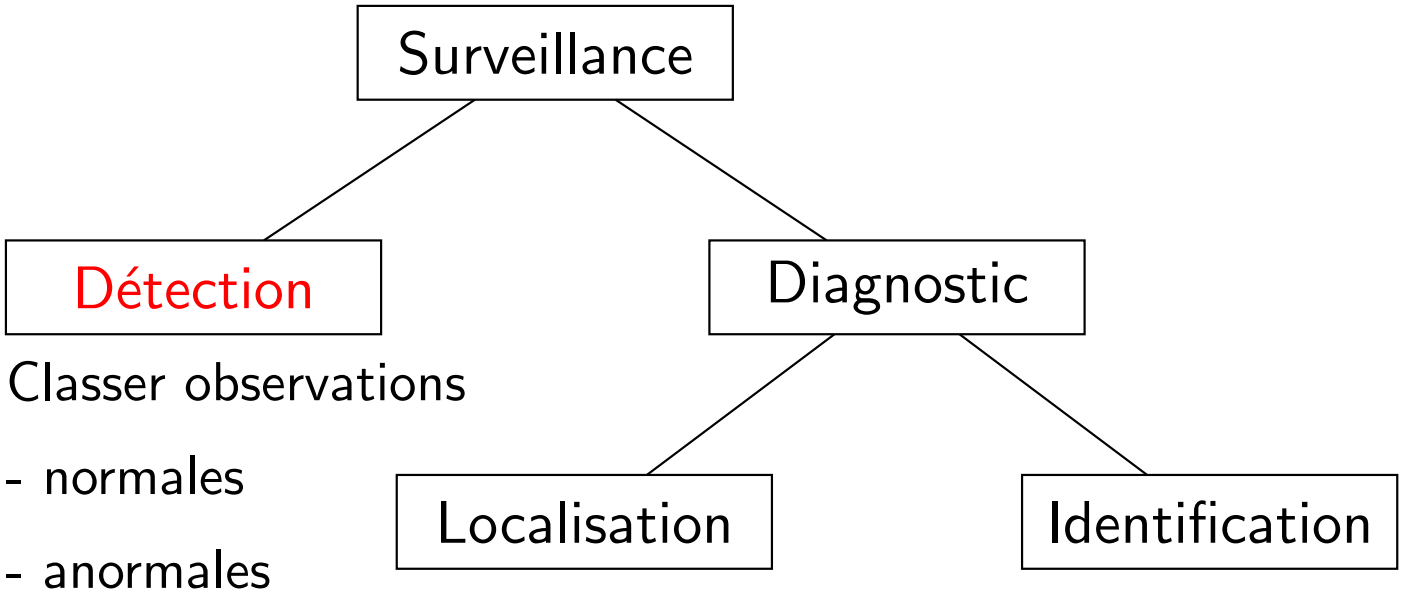
Surveillance



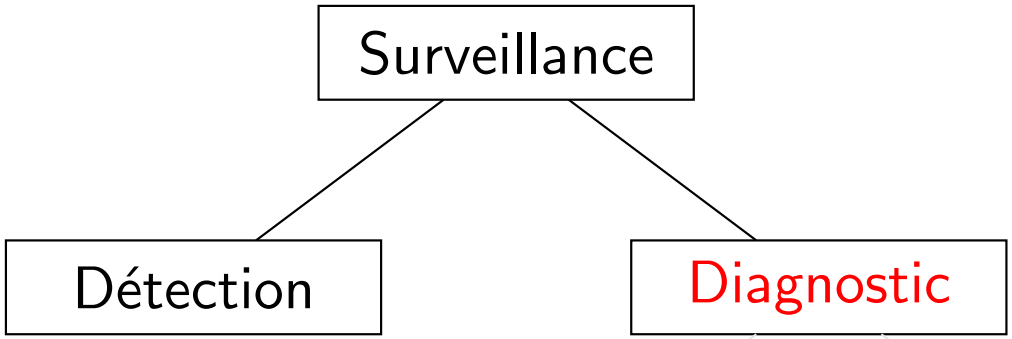
Surveillance



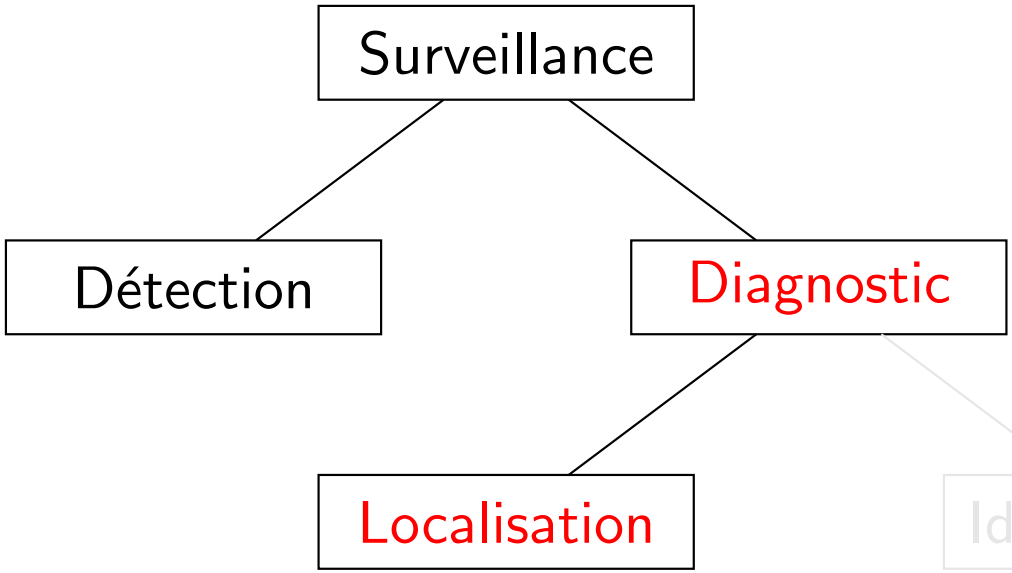
Détection


Surveillance
Détection
Diagnostic
Classer observations
- normales
- anormales
Localisation
Identification

Diagnostic


Surveillance
Détection
Diagnostic
Localisation
Identification
Cibler l'élément défaillant
Recherche de causes

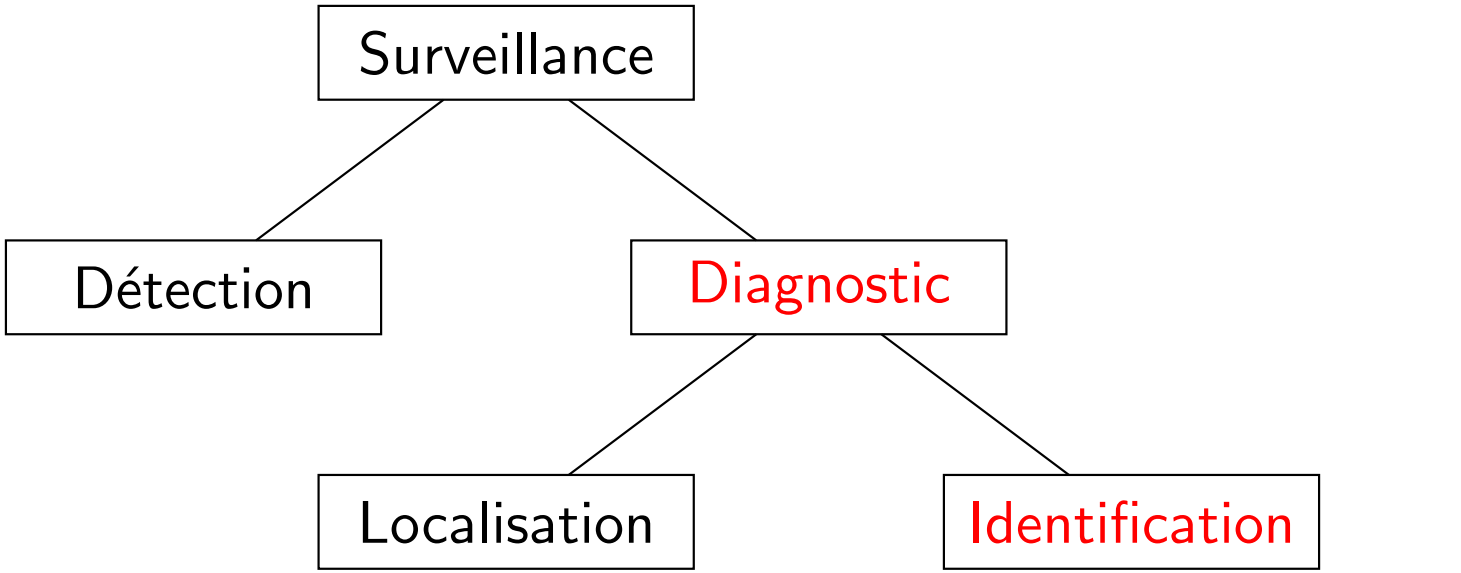
Diagnostic



Cibler l'élément défaillant

Recherche de causes

Diagnostic


Surveillance
Détection
Diagnostic
Localisation
Identification
Cibler l'élément défaillant
Recherche de causes

Diagnostic

Definition (largement utilisée dans la littérature)

Diagnostic [Dubuisson, 2001] : Un problème de diagnostic peut se définir comme un problème de reconnaissance de formes.



Bernard Dubuisson.
Diagnostic, intelligence artificielle et reconnaissance des formes,
Traité IC2, série productique, Lavoisier, 2001.

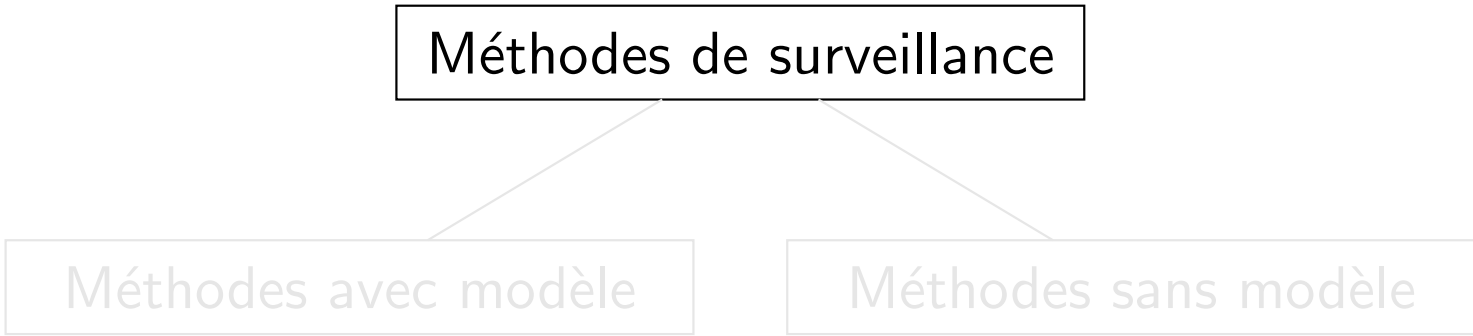
Diagnostic

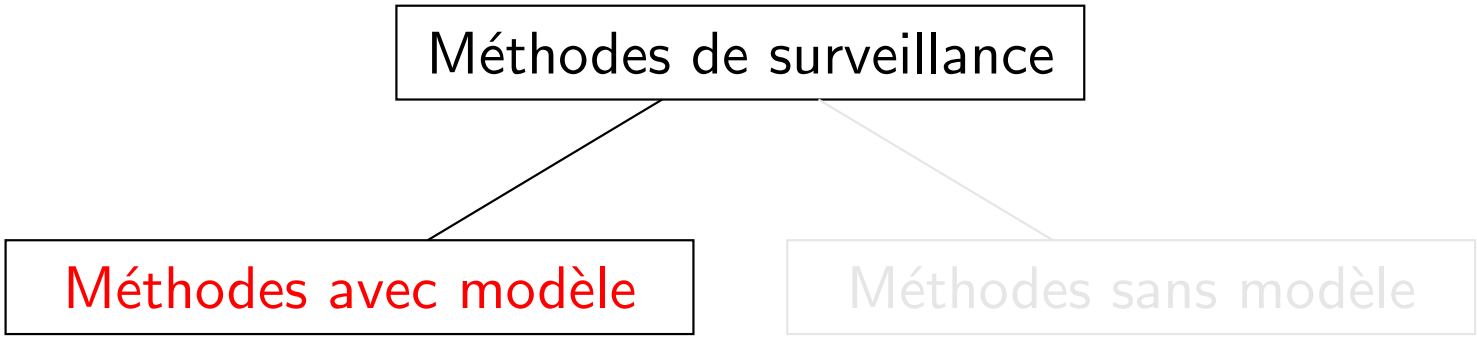
Definition (retenue)

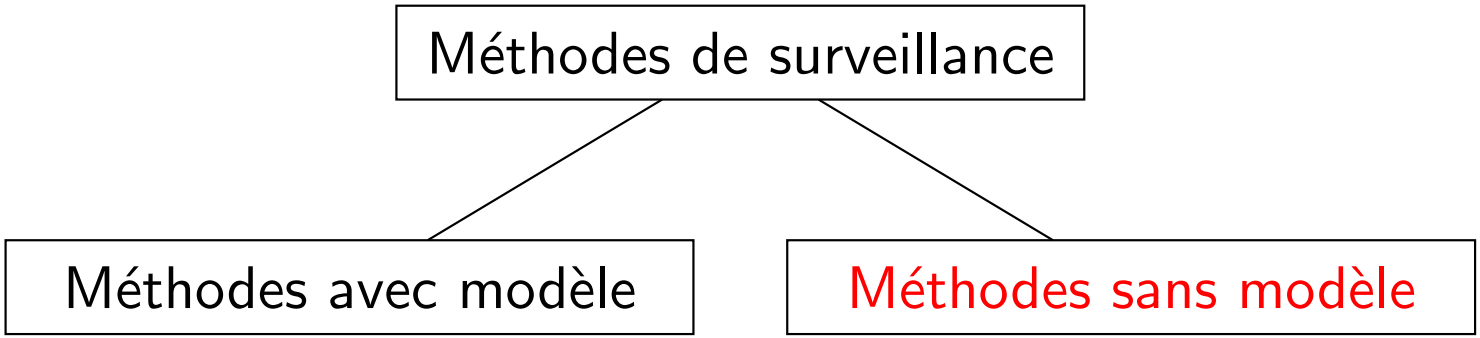
Diagnostic [Peng *et al.*, 2001] : Étant donné un ensemble de manifestations observées (symptômes, constatations, etc), il s'agit d'expliquer leur présence, de remonter aux causes, en utilisant un savoir sur le système considéré.



Yun Peng et James A. Reggia.
Abductive inference models for diagnostic problem-solving,
Symbolic Computation. Springer-Verlag New York, 1990.


Méthodes de surveillance
Méthodes avec modèle
Méthodes sans modèle


Méthodes de surveillance
Méthodes avec modèle
Méthodes sans modèle


Méthodes de surveillance
Méthodes avec modèle
Méthodes sans modèle

Méthodes de surveillance avec modèle

Modélisation fonctionnelle et matérielle

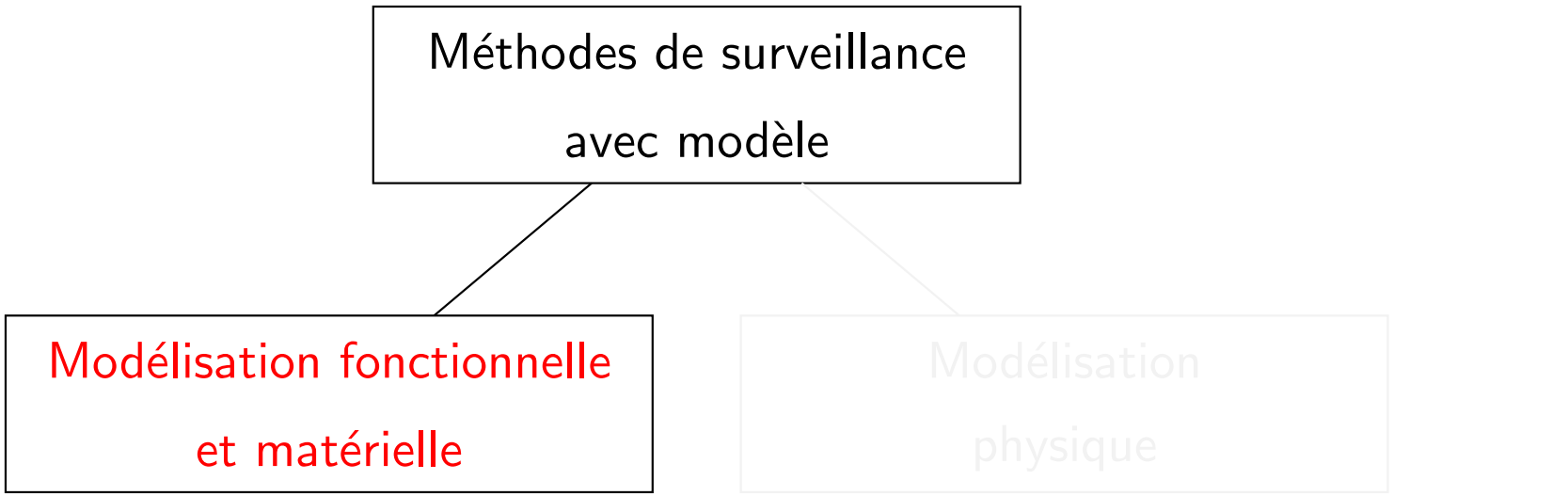
- AMDEC
- AdD

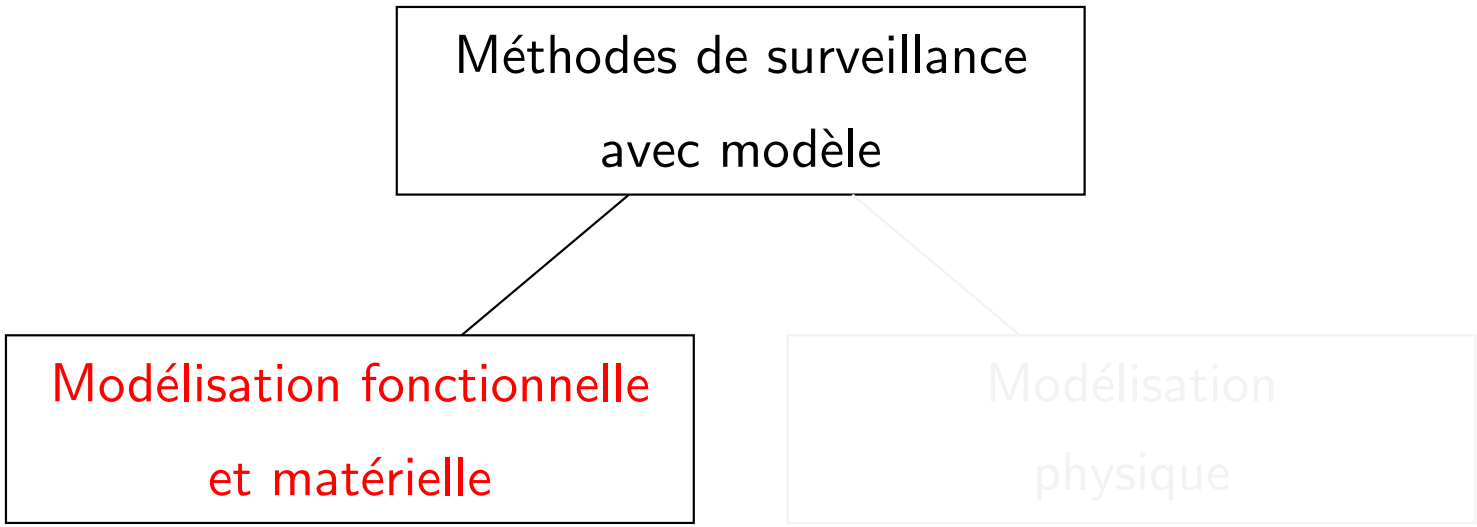
$\Longrightarrow$ Industrie

Modélisation physique

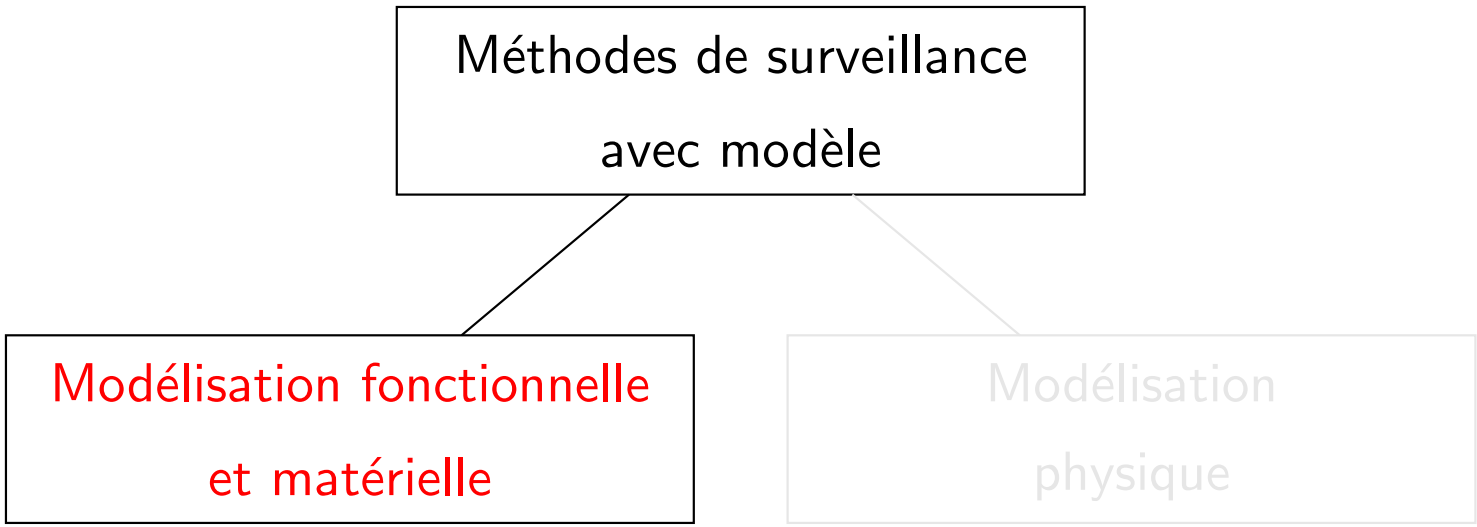
- Redondance physique et analytique
- Estimation paramétrique

$\Longrightarrow$ Automatique


Méthodes de surveillance avec modèle
Modélisation fonctionnelle et matérielle
Modélisation physique
- AMDEC
- AdD
- Redondance physique et analytique
- Estimation paramétrique
⟹ Industrie
⟹ Automatique

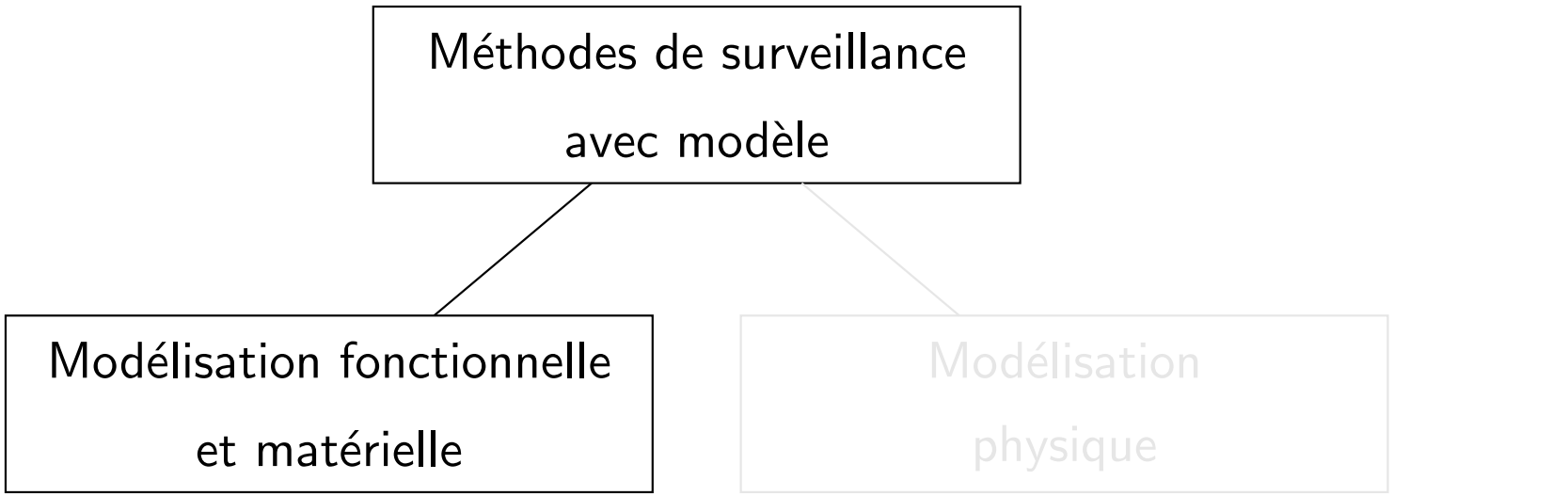


AMDEC : **A**nalyse des **M**odes de **D**éfaillance, de leurs **E**ffets et de leur **C**riticité



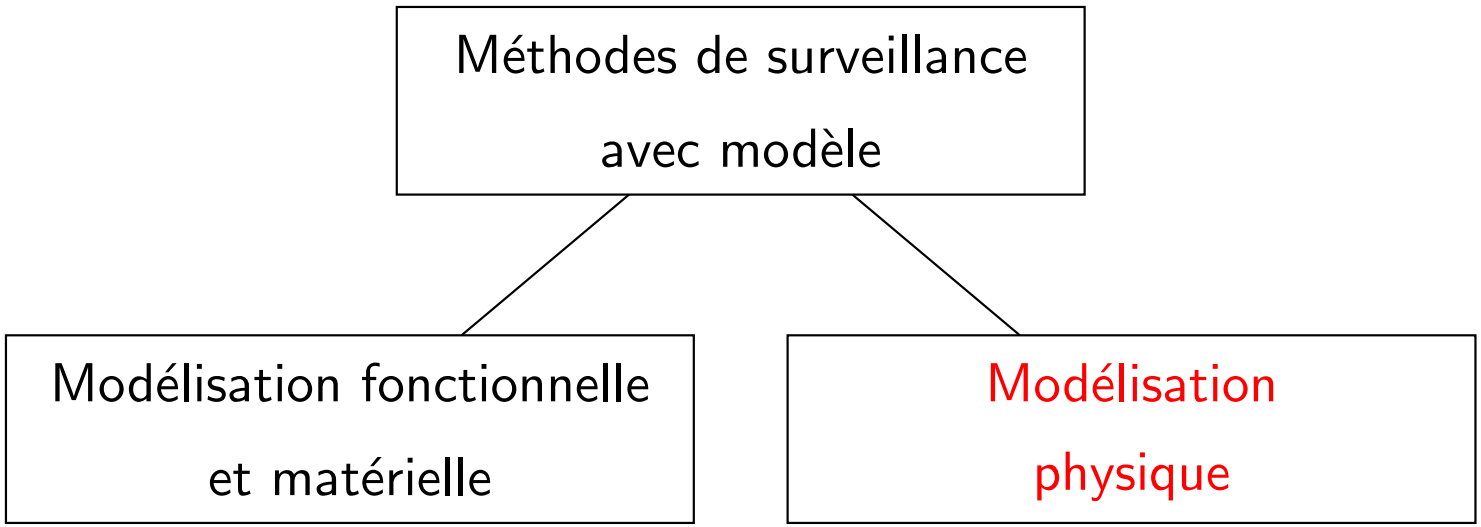
AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

AdD : **A**rbre **d**e **D**éfaillance



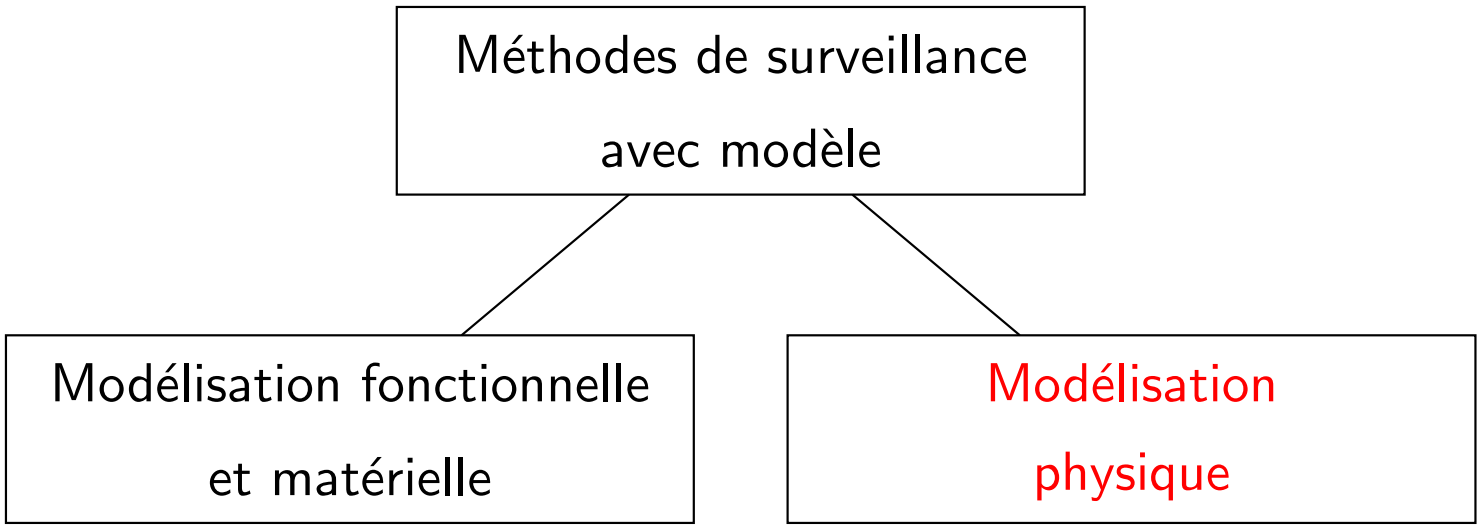
AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

AdD : Arbre de Défaillance



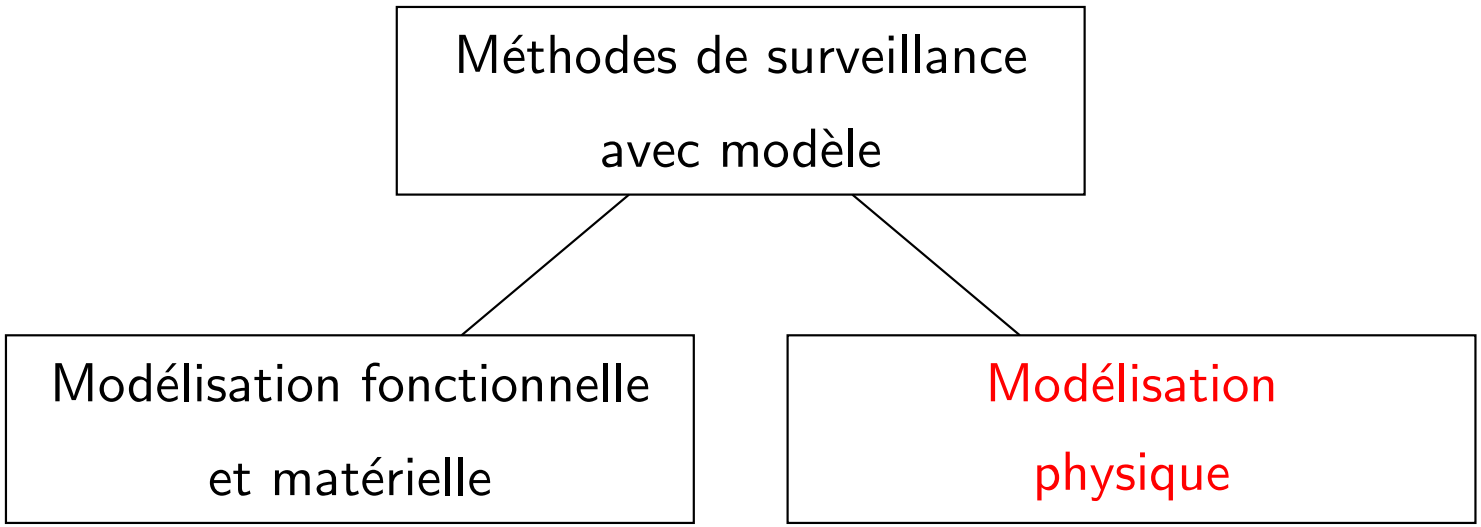
AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

AdD : Arbre de Défaillance



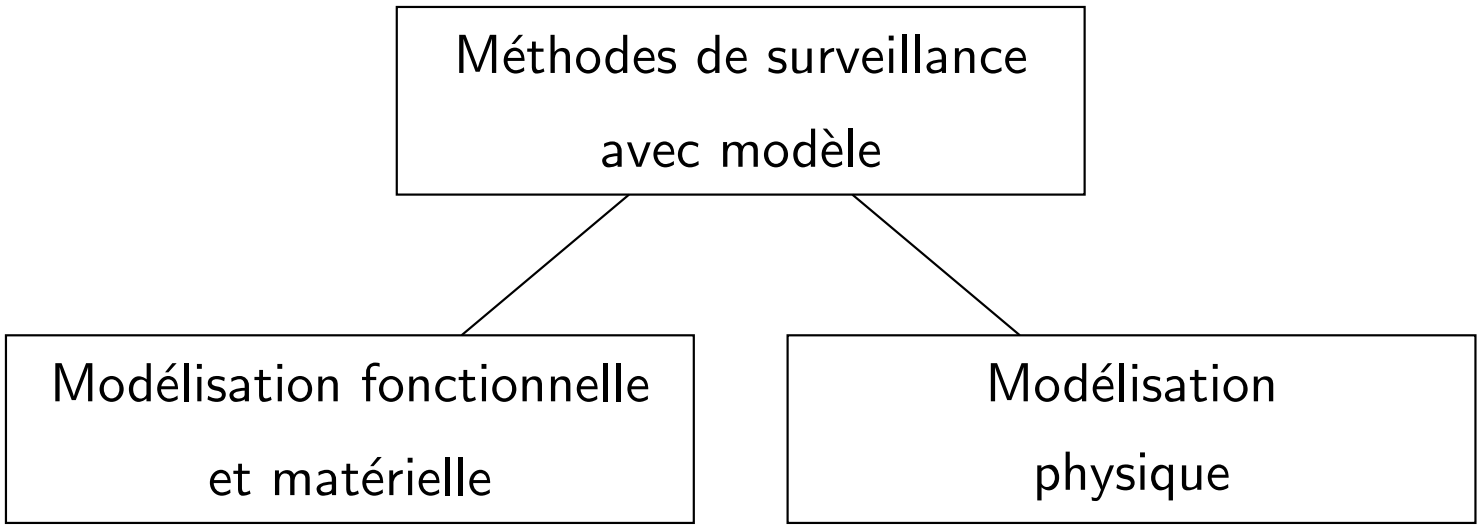
AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

AdD : Arbre de Défaillance



AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

AdD : Arbre de Défaillance



AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

AdD : Arbre de Défaillance

Méthodes de surveillance sans modèle

Outils statistiques

- Test de franchissement de seuil
- Test de moyenne
- Test de variance

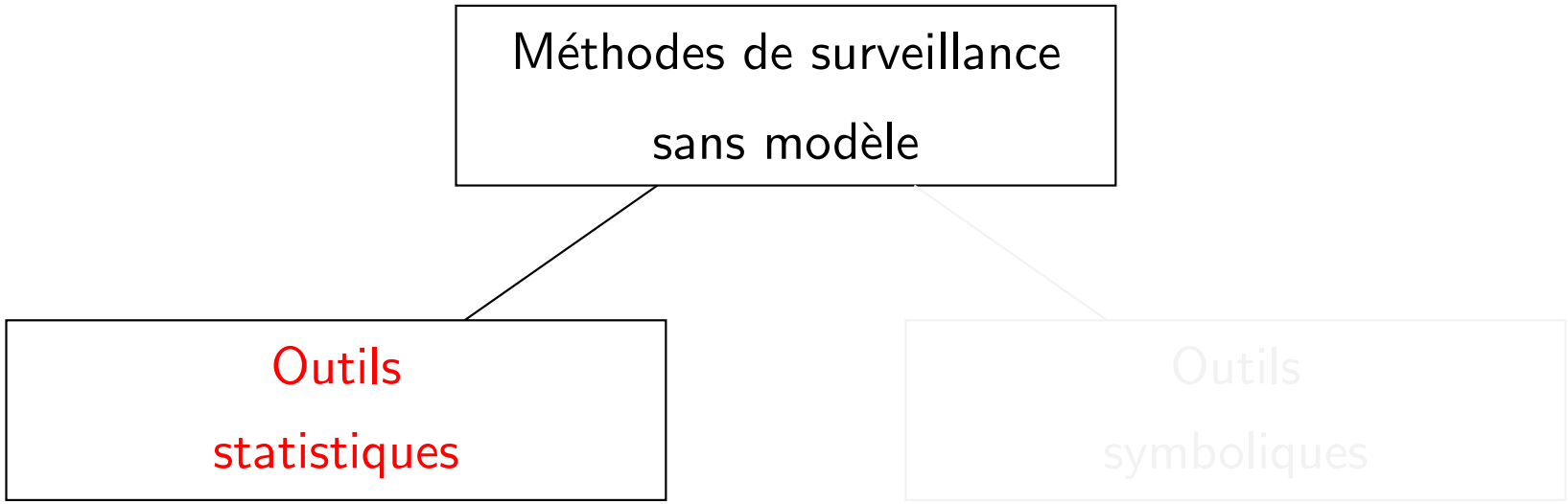
$\Longrightarrow$ Traitement du signal

Outils symboliques

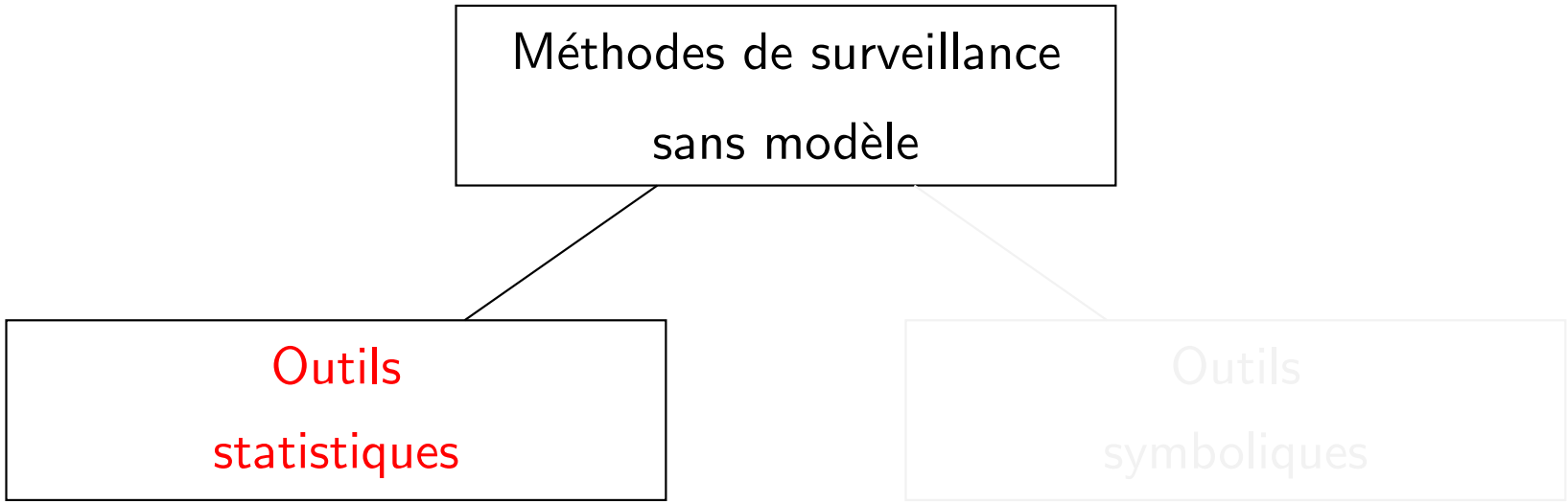
- Réseaux de neurones
- Logique floue
- RaPC[1]

$\Longrightarrow$ Intelligence Artificielle

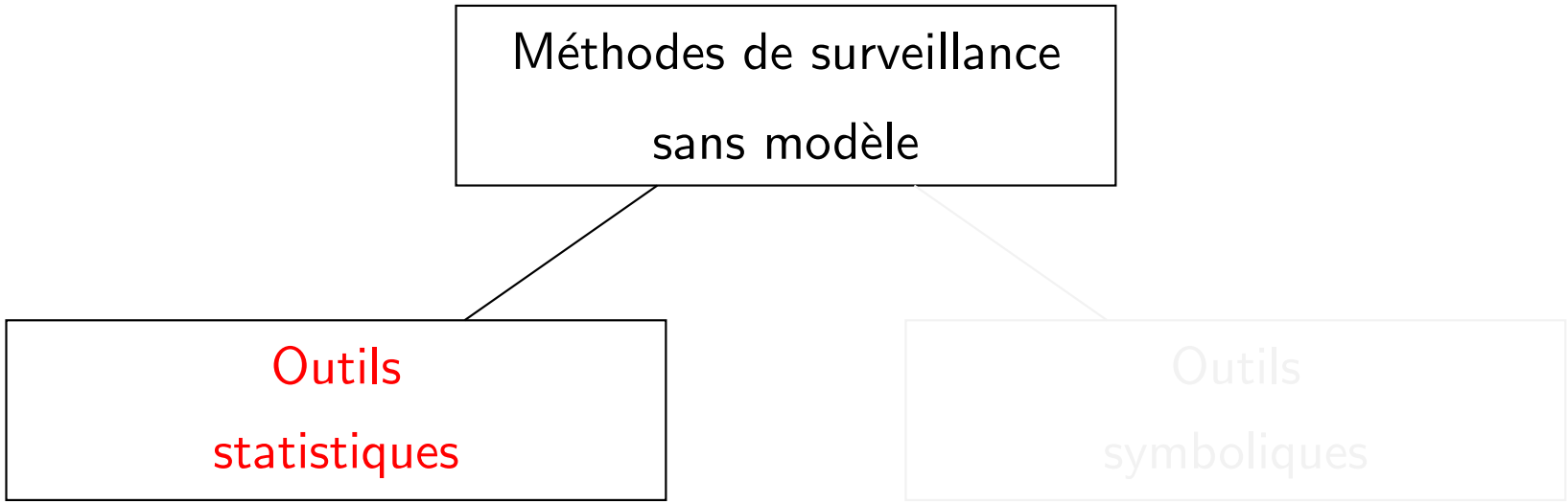
[1] **R**aisonnement **a** **P**artir de **C**as



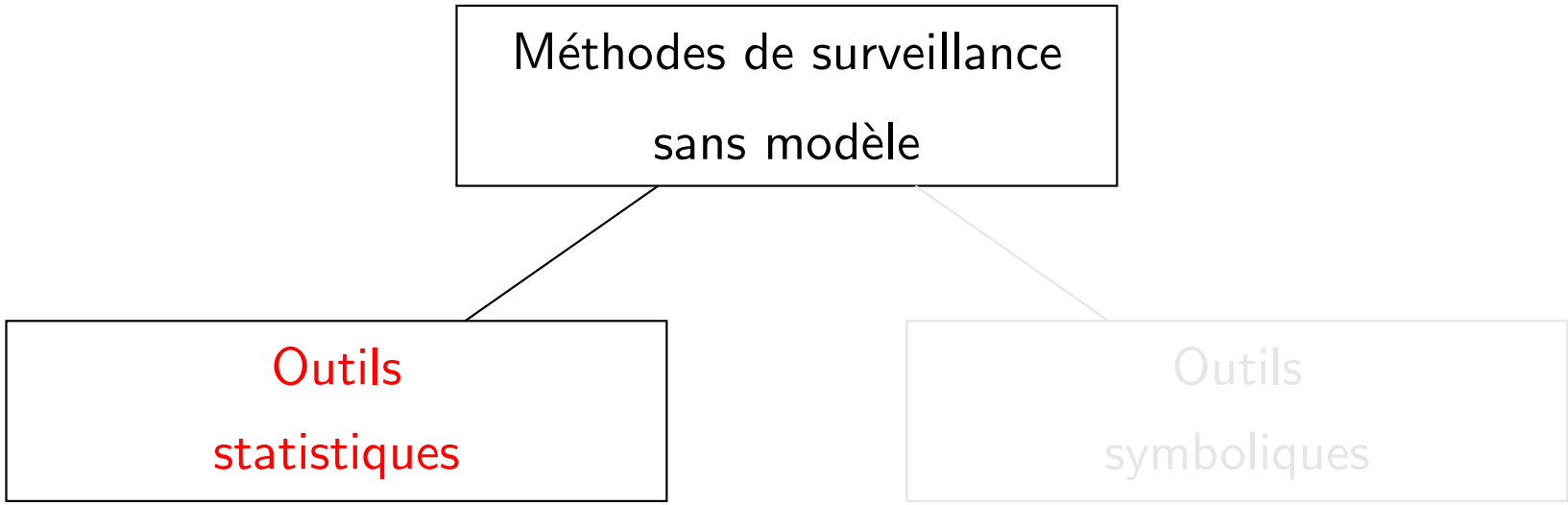
[1] Raisonnement à Partir de Cas



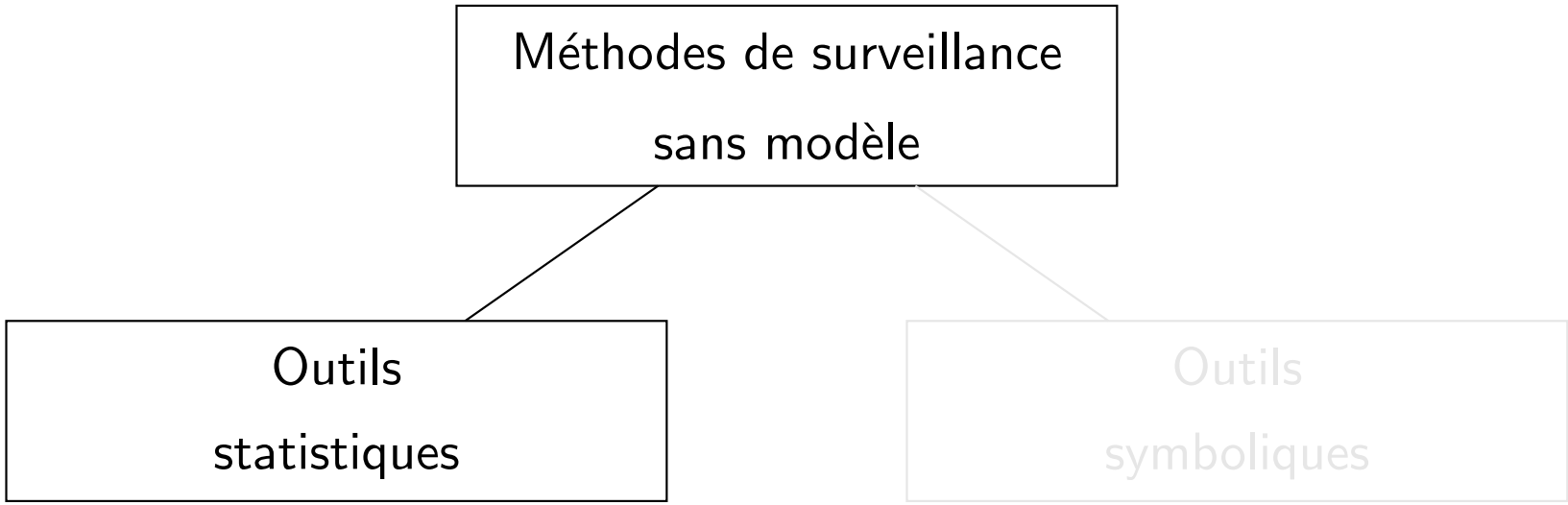
[1] Raisonnement à Partir de Cas



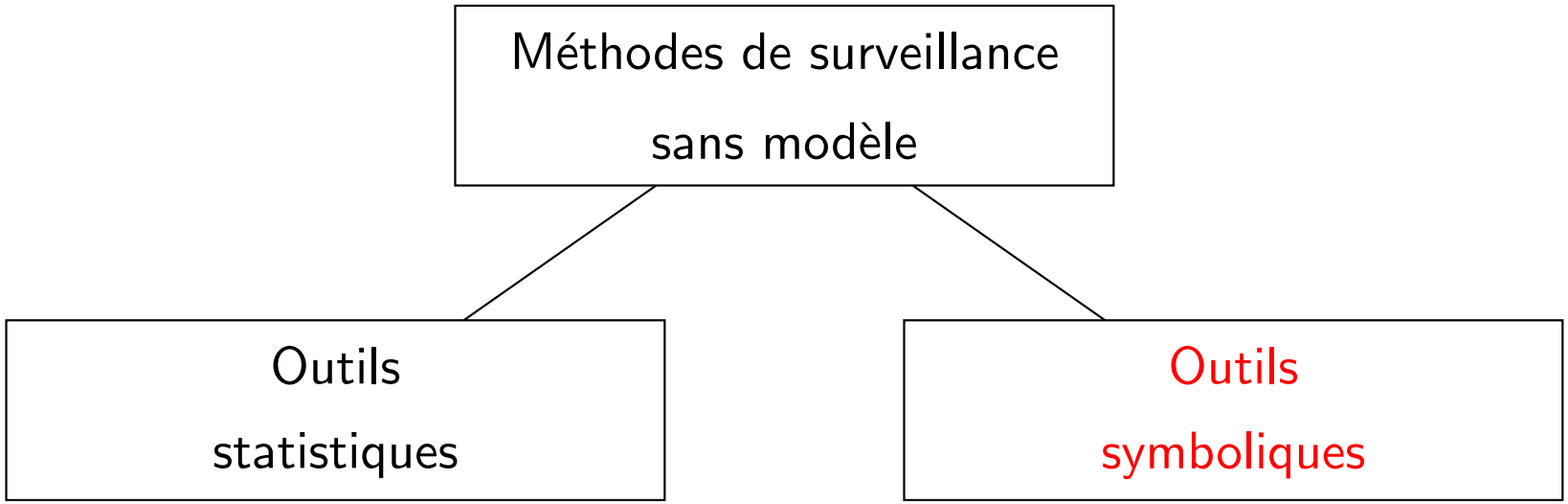
[1] Raisonnement à Partir de Cas



[1] Raisonnement à Partir de Cas



[1] Raisonnement à Partir de Cas



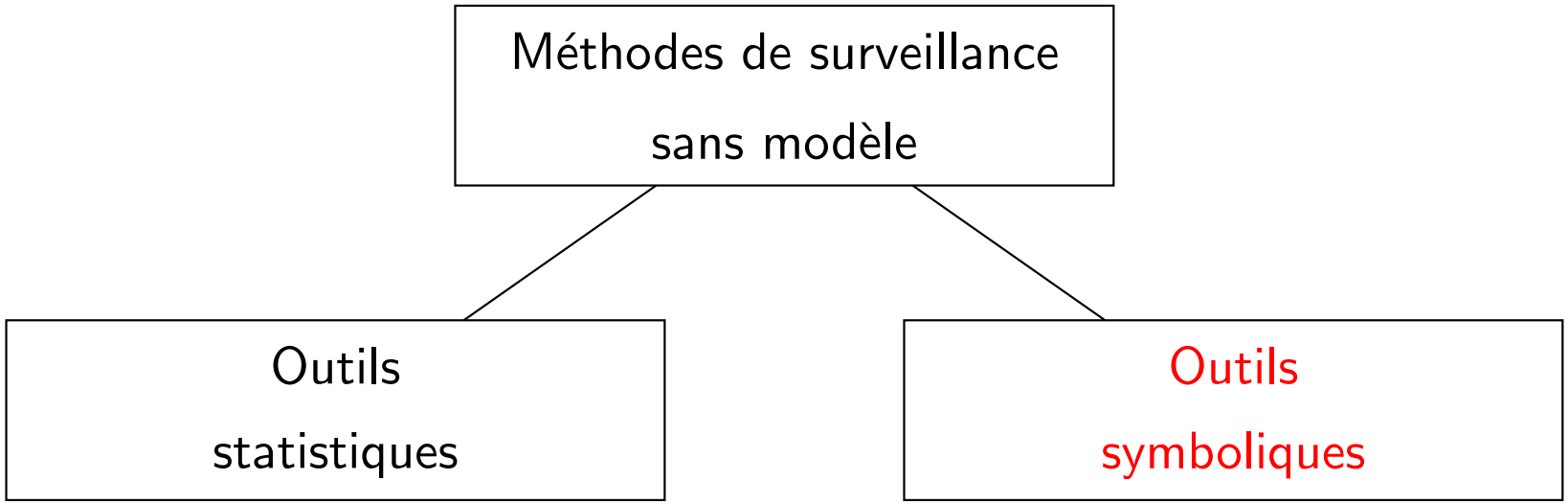
- Test de franchissement de seuil
- Test de moyenne
- Test de variance

$\Longrightarrow$ Traitement du signal

- Réseaux de neurones
- Logique floue
- RaPC[1]

$\Longrightarrow$ Intelligence Artificielle

[1] Raisonnement à Partir de Cas



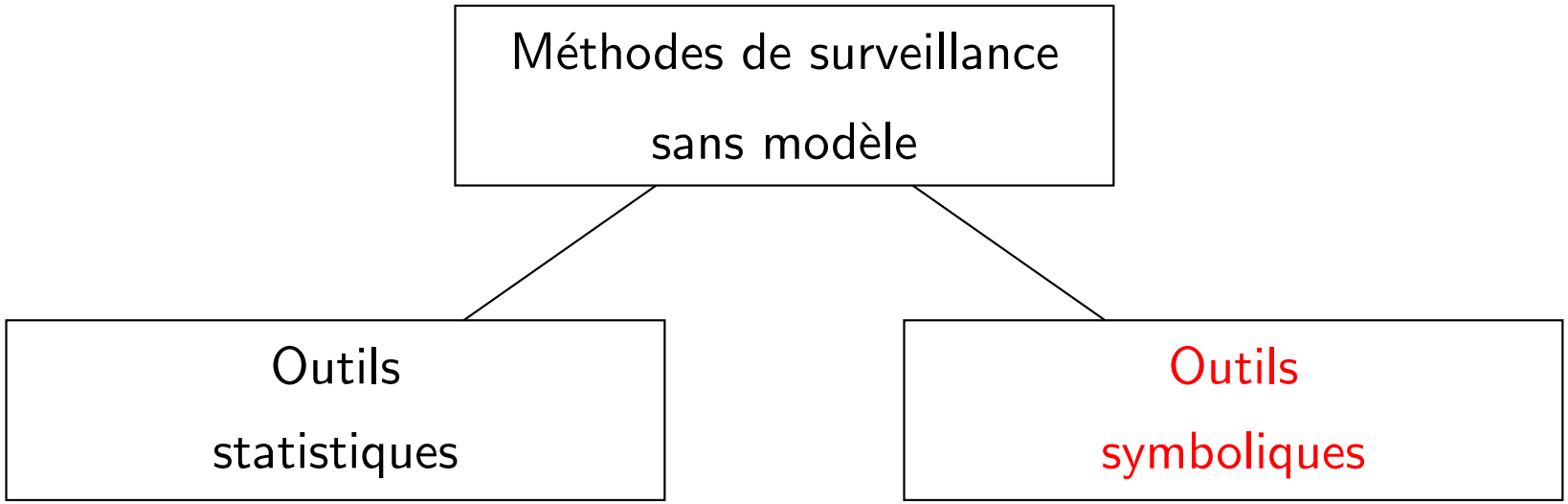
- Test de franchissement de seuil
- Test de moyenne
- Test de variance

$\Longrightarrow$ Traitement du signal

- Réseaux de neurones
- Logique floue
- RaPC[1]

$\Longrightarrow$ Intelligence Artificielle

[1] Raisonnement à Partir de Cas



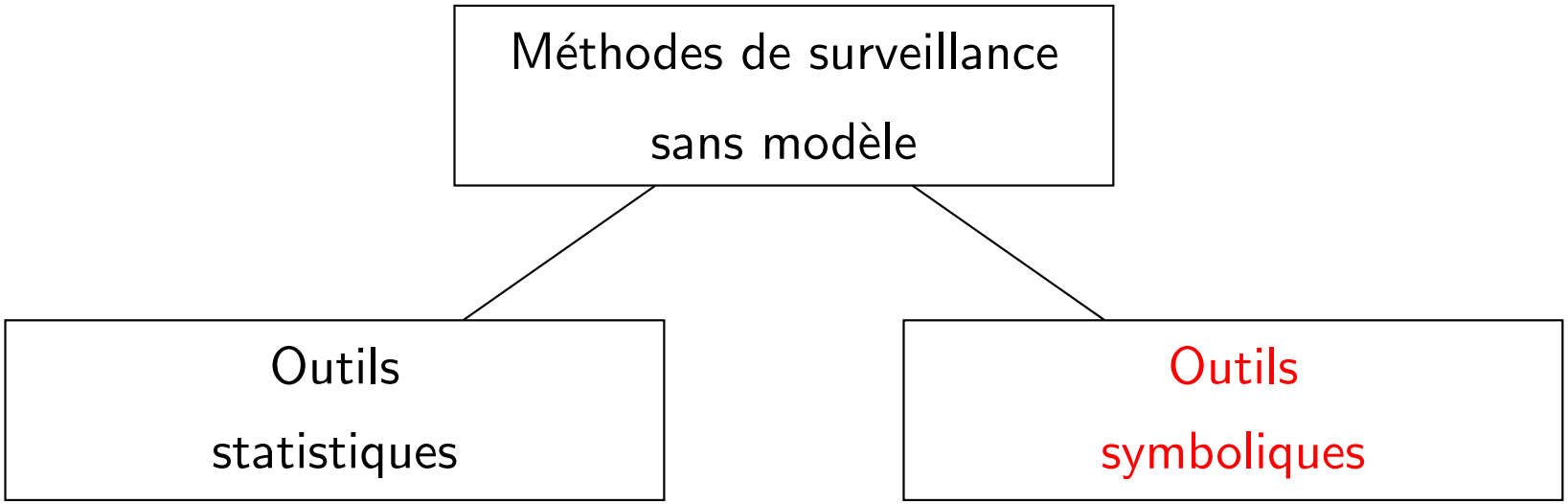
- Test de franchissement de seuil
- Test de moyenne
- Test de variance

$\Longrightarrow$ Traitement du signal

- Réseaux de neurones
- Logique floue
- RaPC[1]

$\Longrightarrow$ Intelligence Artificielle

[1] Raisonnement à Partir de Cas



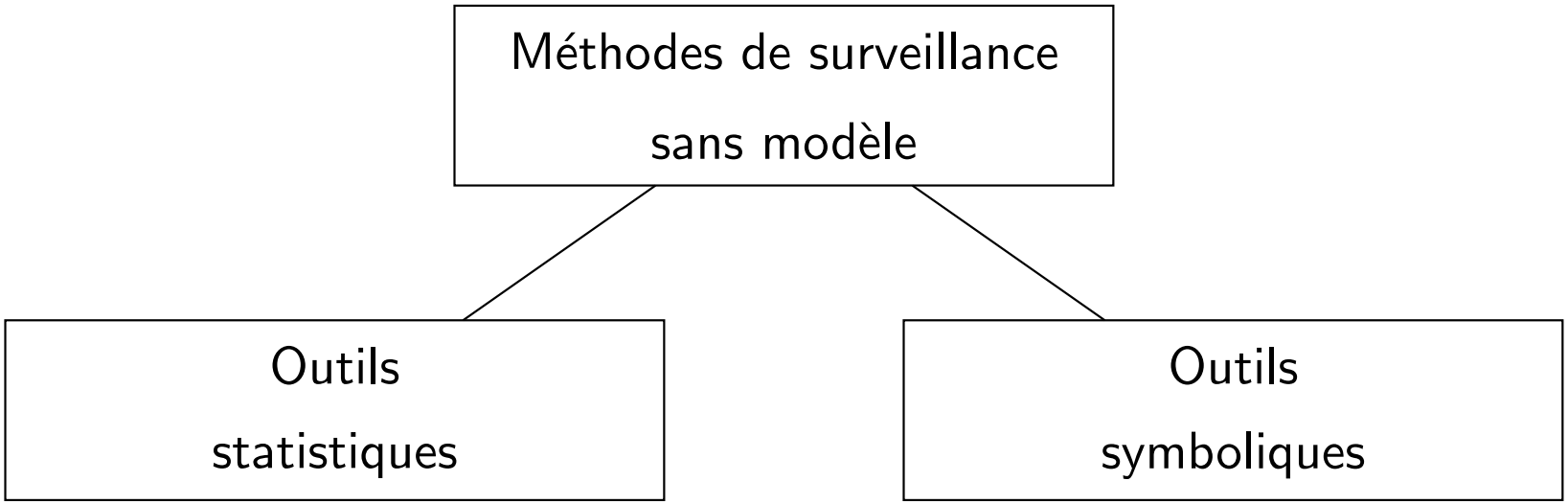
- Test de franchissement de seuil
- Test de moyenne
- Test de variance

$\Longrightarrow$ Traitement du signal

- Réseaux de neurones
- Logique floue
- RaPC[1]

$\Longrightarrow$ Intelligence Artificielle

[1] **R**aisonnement **à** **P**artir de **C**as



- Test de franchissement de seuil
- Test de moyenne
- Test de variance

$\Longrightarrow$ Traitement du signal

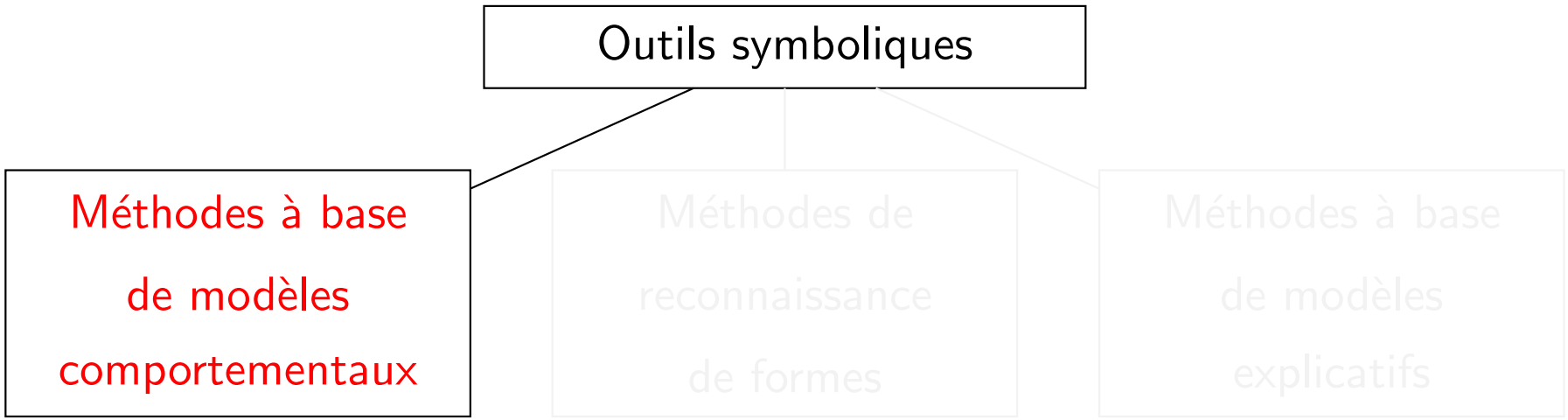
- Réseaux de neurones
- Logique floue
- RaPC[1]

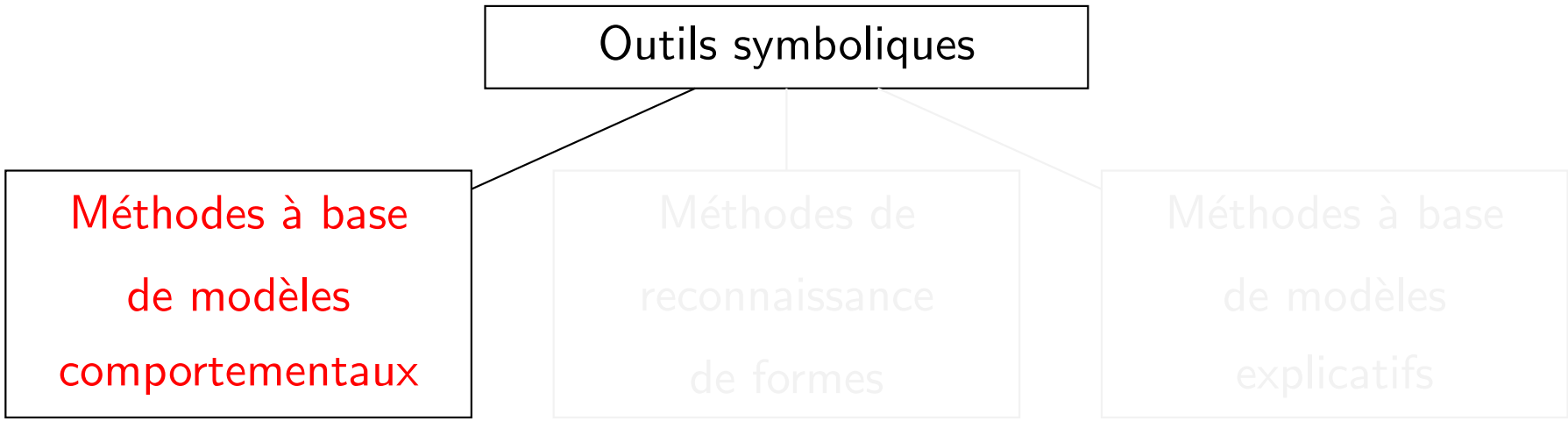
$\Longrightarrow$ Intelligence Artificielle

[1] **R**aisonnement **à** **P**artir de **C**as

Outils symboliques

Méthodes à base de modèles comportementaux	Méthodes de reconnaissance de formes	Méthodes à base de modèles explicatifs
- Automates d'états finis - Réseaux de Pétri	- RaPC - Logique floue - Réseaux de neurones	- Graphes causaux - Graphes contextuels - Neuro-flou
$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation	$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance	$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances


Outils symboliques
Méthodes à base de modèles comportementaux
Méthodes de reconnaissance de formes
Méthodes à base de modèles explicatifs
- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones
- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou
⟹ Modélisation / Simulation
⟹ Apprentissage / Reconnaissance
⟹ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

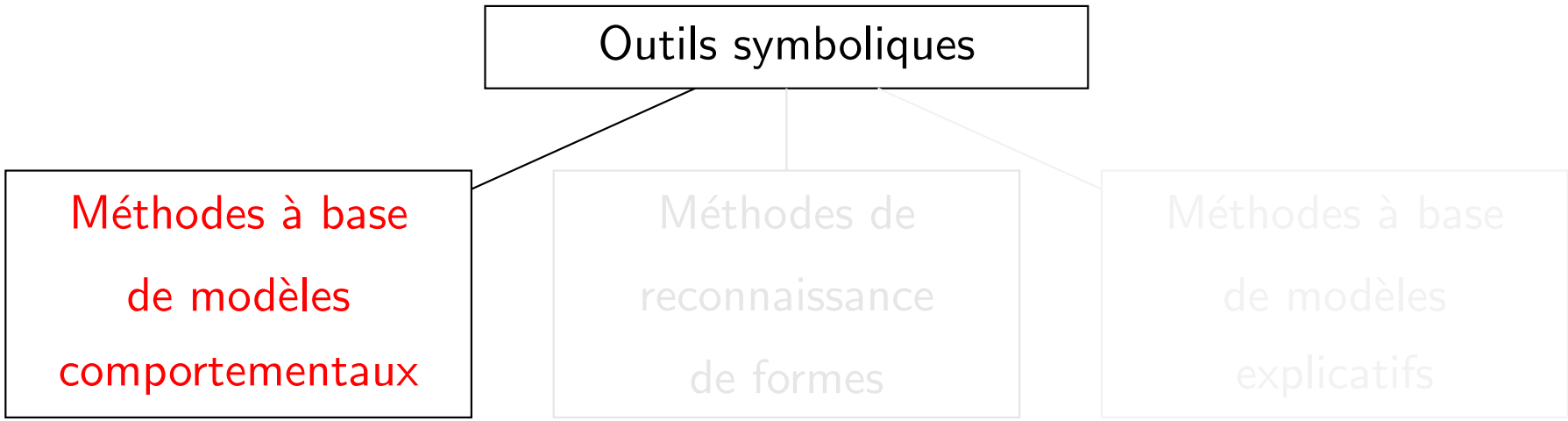
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

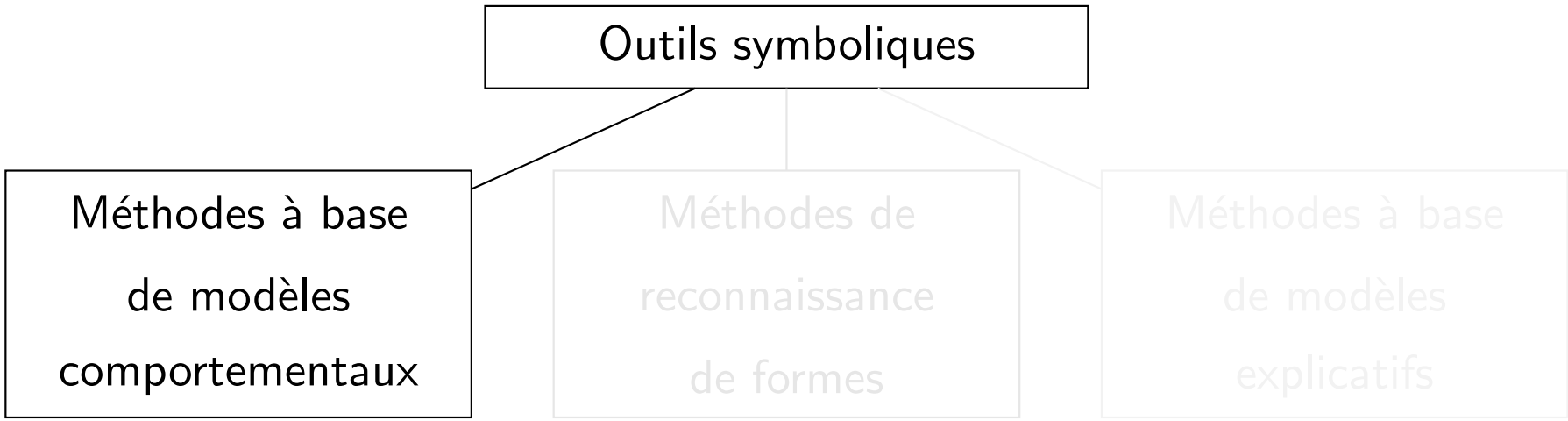
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

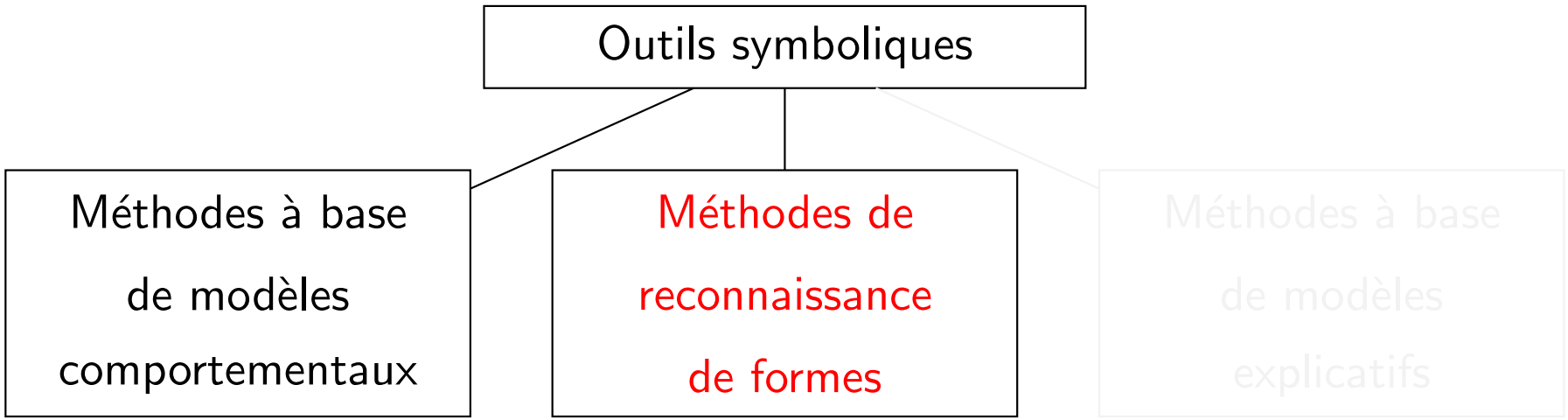
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

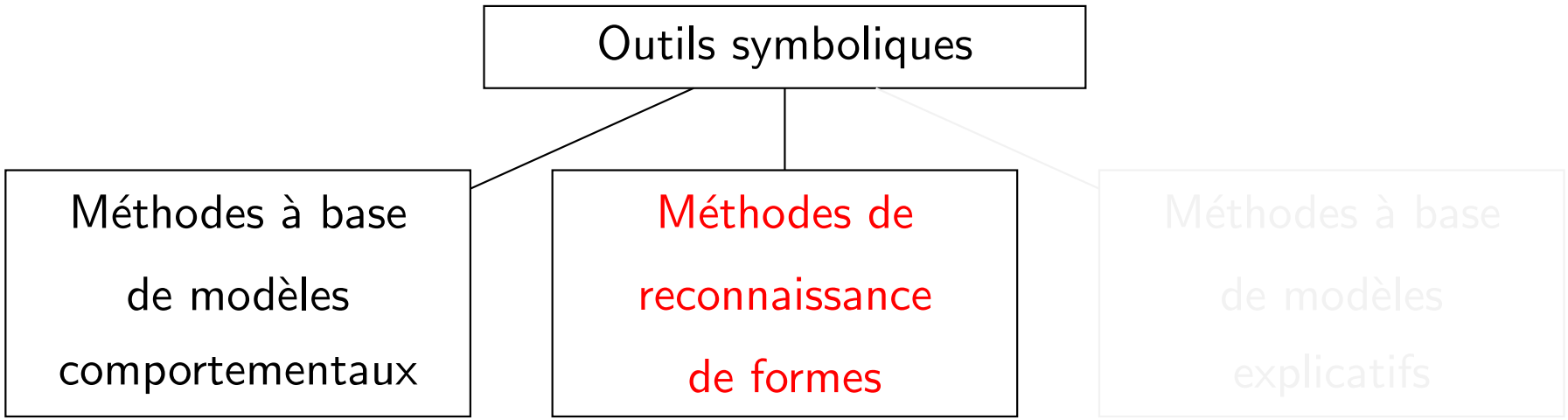
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

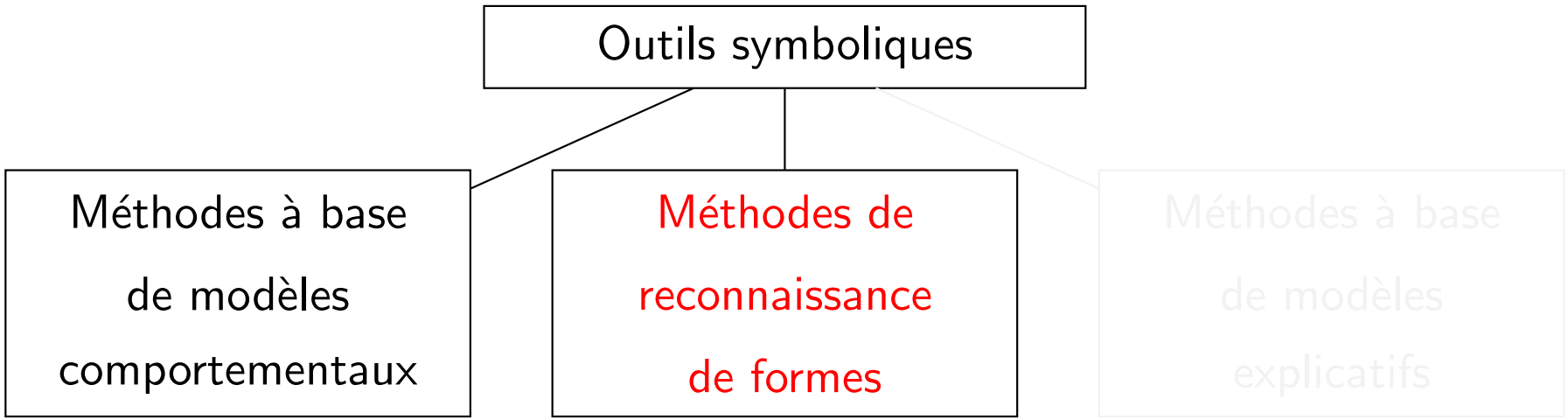
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

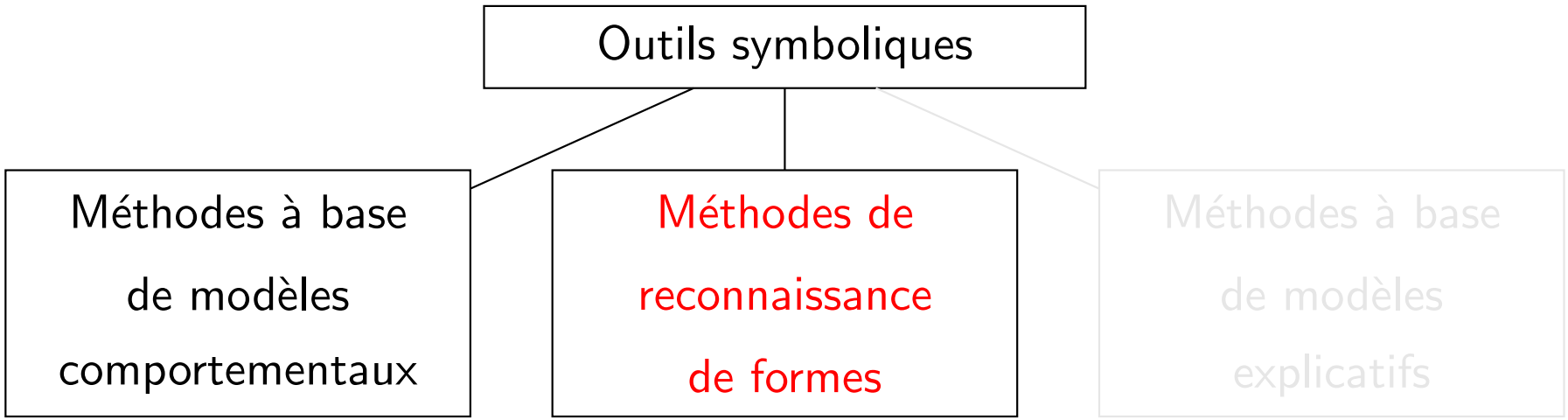
$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

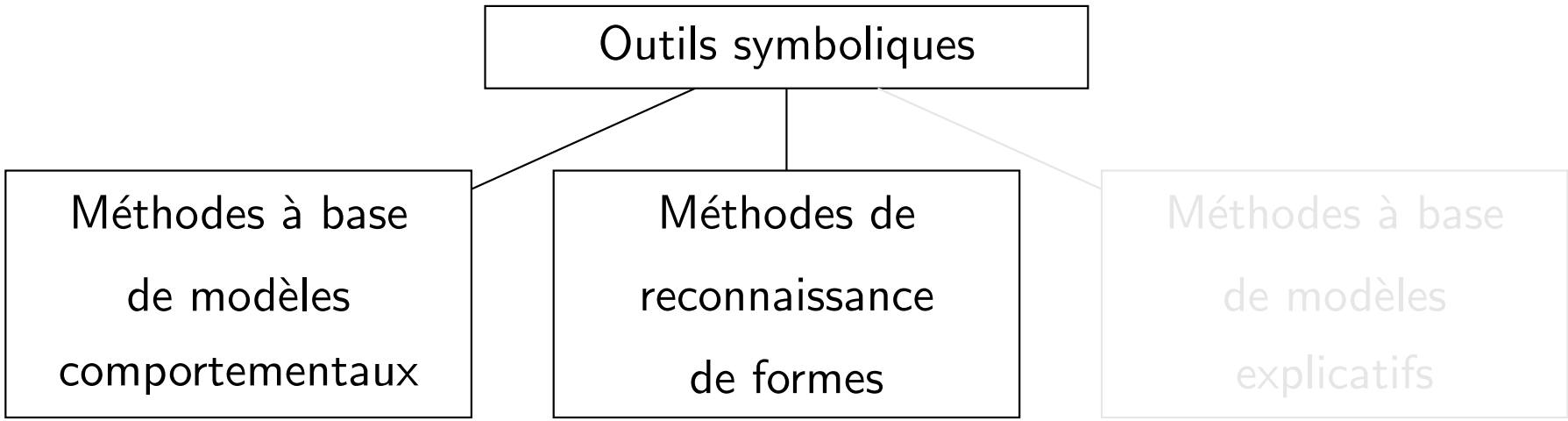
$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation $\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance $\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation $\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance $\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

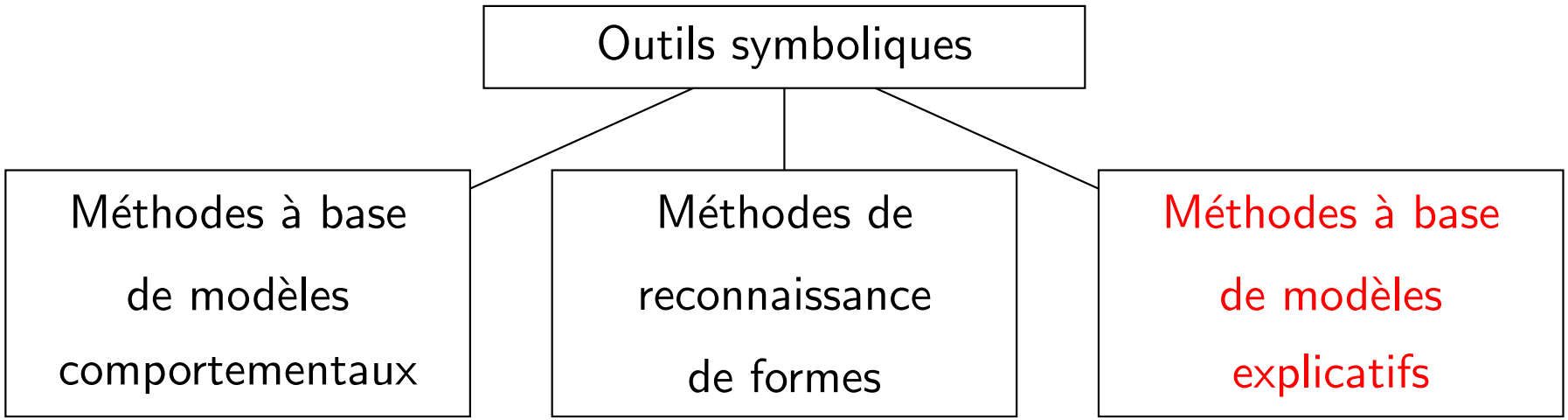
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

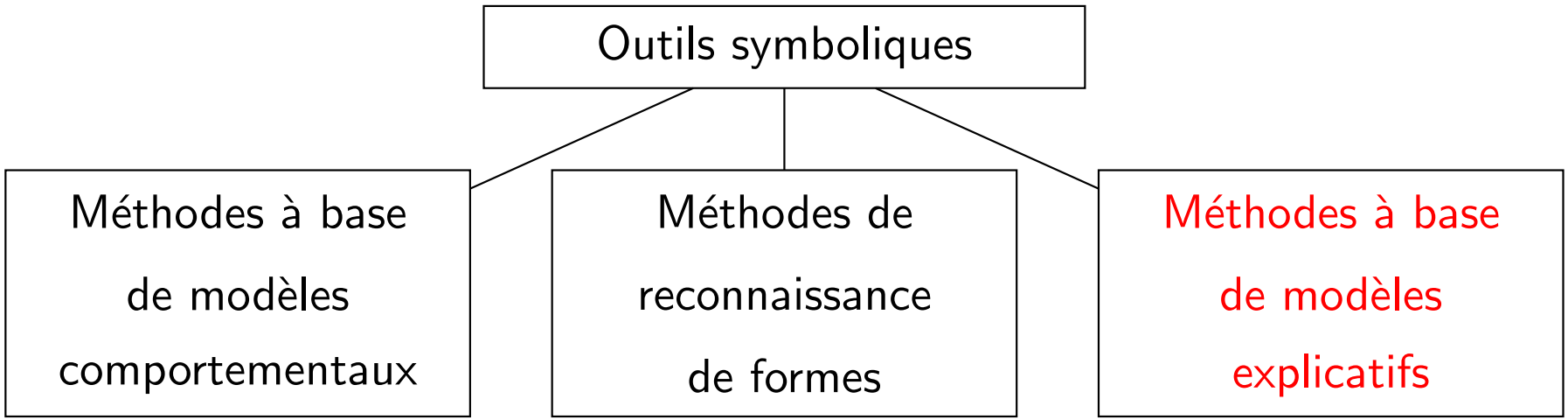
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

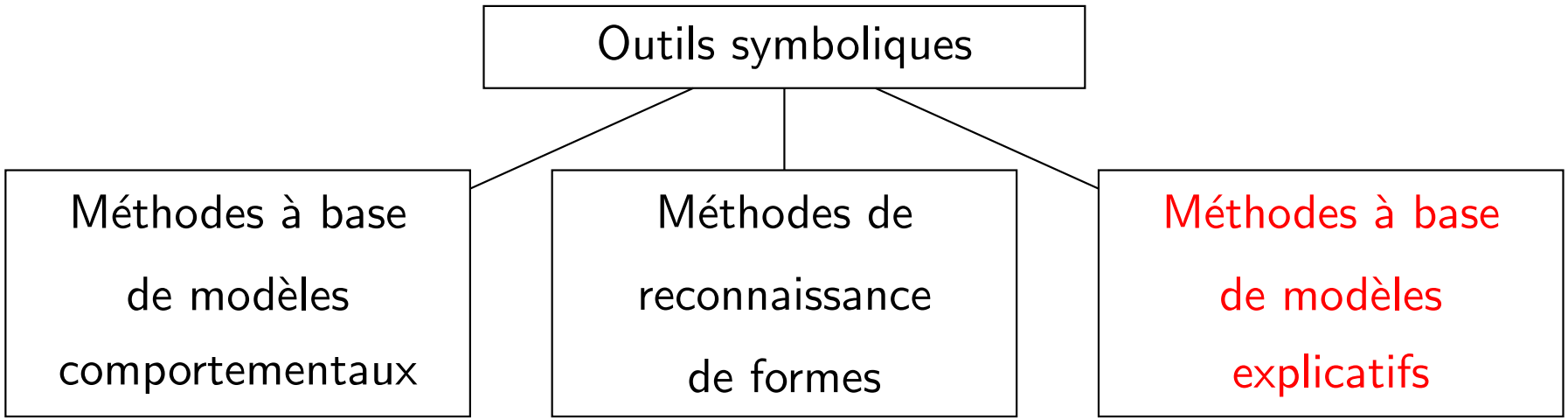
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

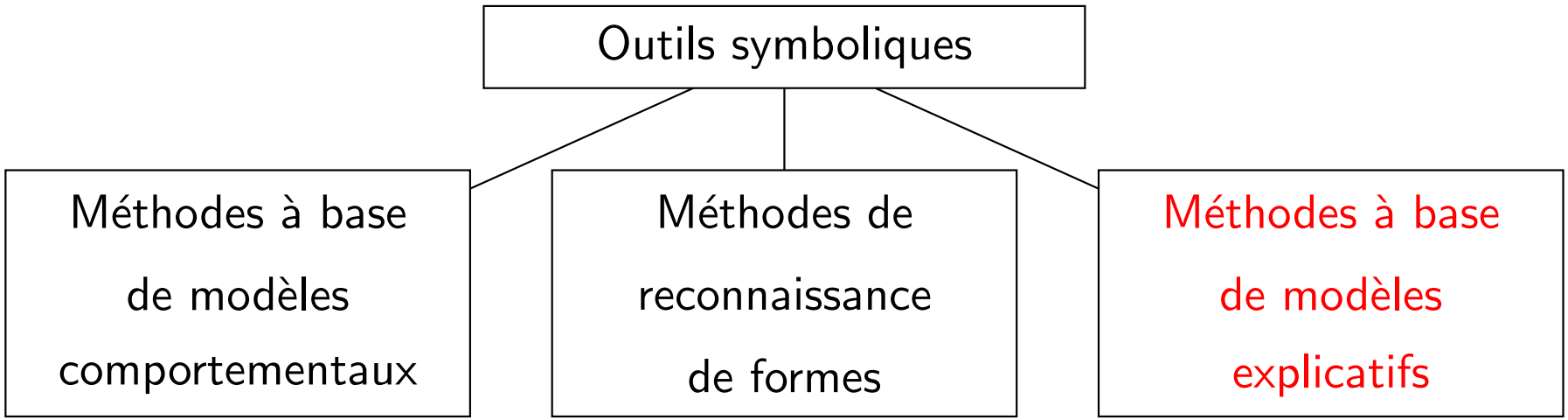
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

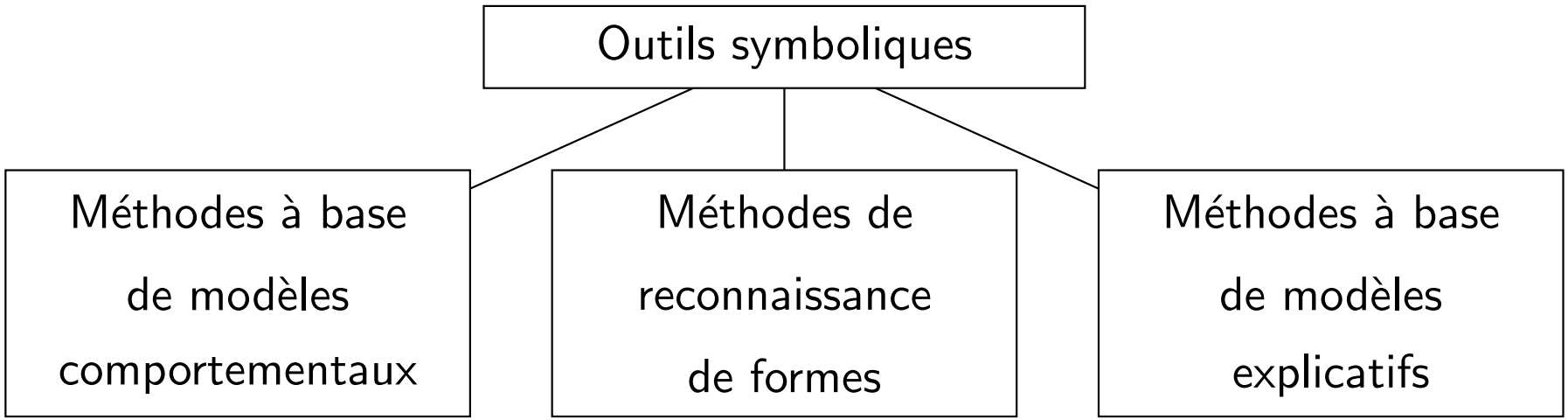
- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances



- Automates d'états finis
- Réseaux de Pétri

- RaPC
- Logique floue
- Réseaux de neurones

- Graphes causaux
- Graphes contextuels
- Neuro-flou

$\Longrightarrow$ Modélisation / Simulation

$\Longrightarrow$ Apprentissage / Reconnaissance

$\Longrightarrow$ Analyse causale des défaillances

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
- Généricité des outils
- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
- Généricité des outils
- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
- Généricité des outils
- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
- Généricité des outils
- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.

- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.

- Généricité des outils

- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.

- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.

- Généricité des outils

- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.

- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.

- Généricité des outils
  - capacité de modélisation et
  - [illegible]

- Validation des résultats
  - [illegible]

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.
- Généricité des outils
  - capacité de modélisation et
  - capacité d'apprentissage.
- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.
- Généricité des outils
  - capacité de modélisation et
  - capacité d'apprentissage.
- Validation des résultats

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.
- Généricité des outils
  - capacité de modélisation et
  - capacité d'apprentissage.
- Validation des résultats
  - Confrontation avec le diagnostic des experts.

Synthèse sur les méthodes de surveillance

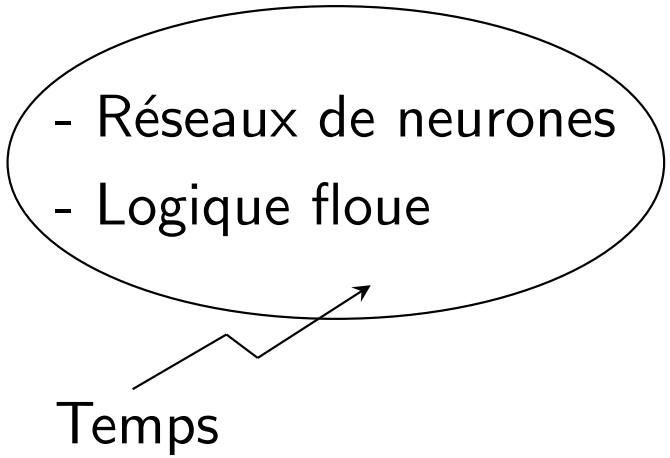
- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.
- Généricité des outils
  - capacité de modélisation et
  - capacité d'apprentissage.
- Validation des résultats
  - Confrontation avec le diagnostic des experts.

Synthèse sur les méthodes de surveillance

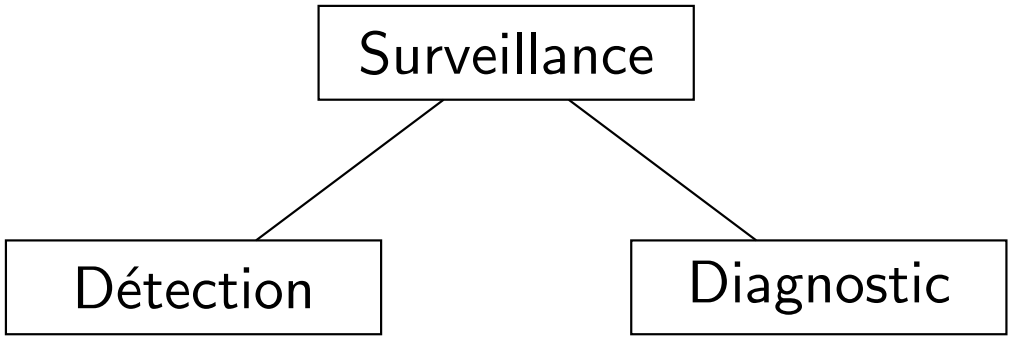
- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.
- Généricité des outils
  - capacité de modélisation et
  - capacité d'apprentissage.
- Validation des résultats
  - Confrontation avec le diagnostic des experts.

Synthèse sur les méthodes de surveillance

- Acquisition des modèles
  - Facilité de modélisation,
  - Capacité de reconfiguration et
  - Capacité d'évolution par apprentissage.
- Prise en compte de l'incertain
  - Exprimer les imprécisions et
  - Exprimer les incertitudes.
- Généricité des outils
  - capacité de modélisation et
  - capacité d'apprentissage.
- Validation des résultats
  - Confrontation avec le diagnostic des experts.



Synthèse



Réseaux de neurones temporels

Réseaux neuro-flous

Sommaire

1 Problématique

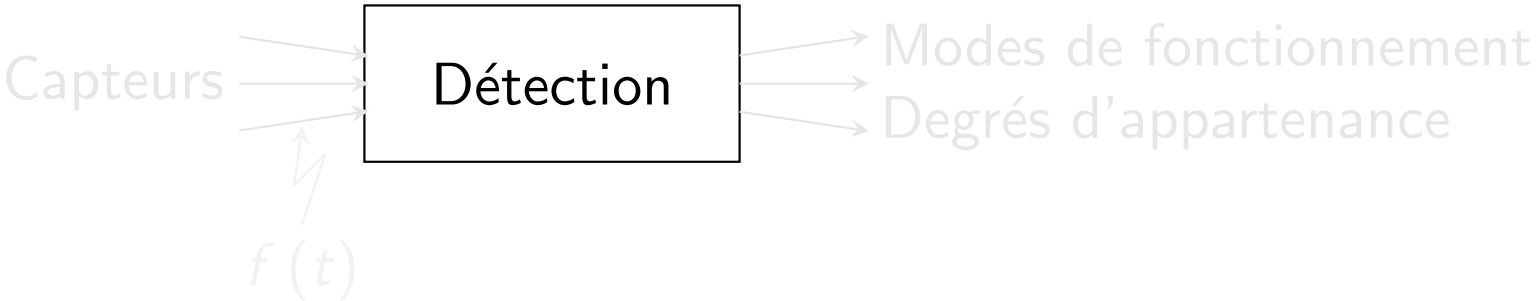
2 Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
- Notions fondamentales
- Méthodes de surveillance industrielle
- Synthèse

3 Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
- Outil de détection
- Outil de diagnostic
- Outil d'aide à la surveillance

4 Conclusion et Perspectives

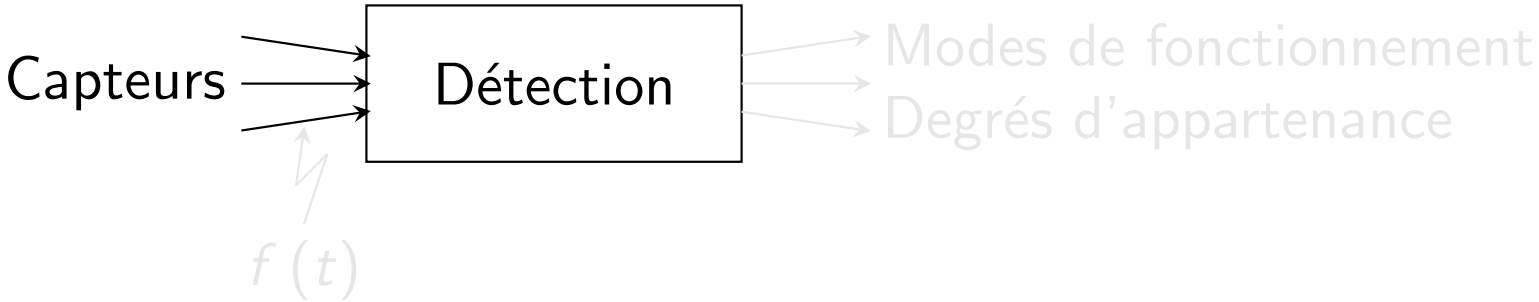
Problématique





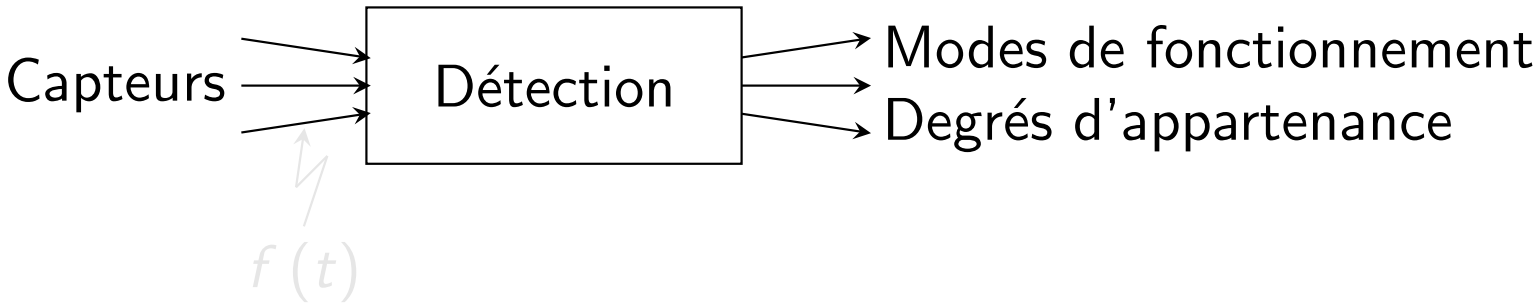
Problématique





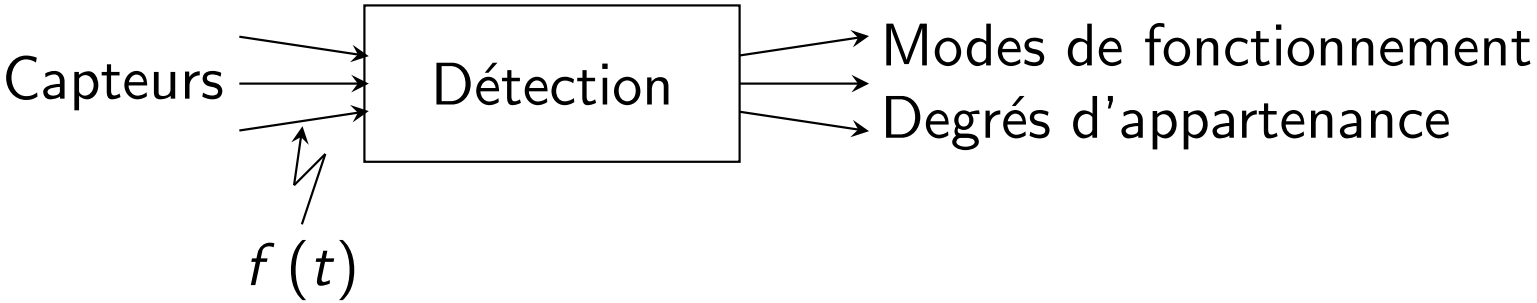
Problématique





Problématique





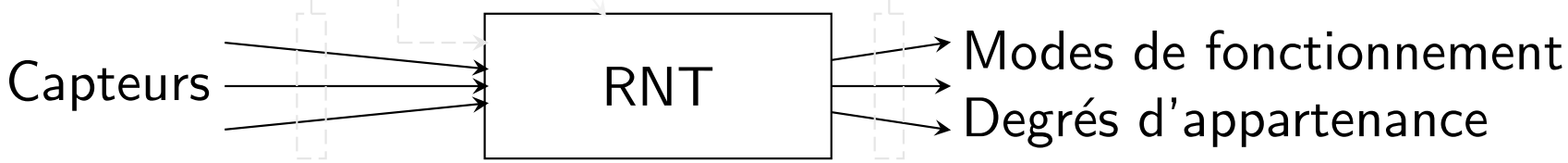
Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

Traitement du temps

Externe

Interne

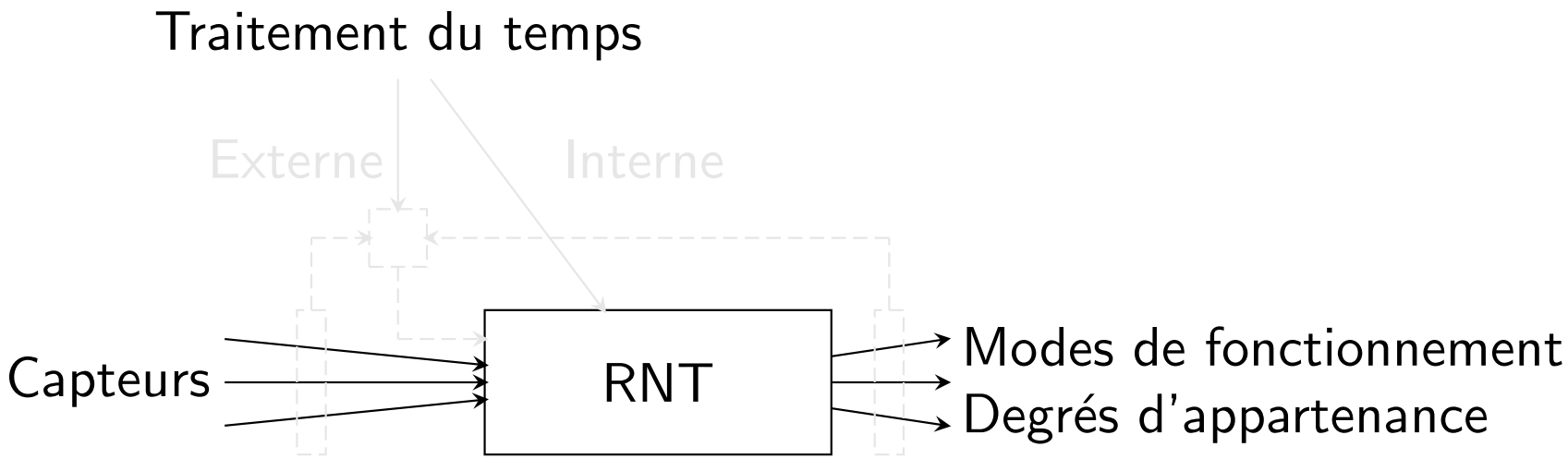


$\Rightarrow$ Représentation interne du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Dynamiques

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

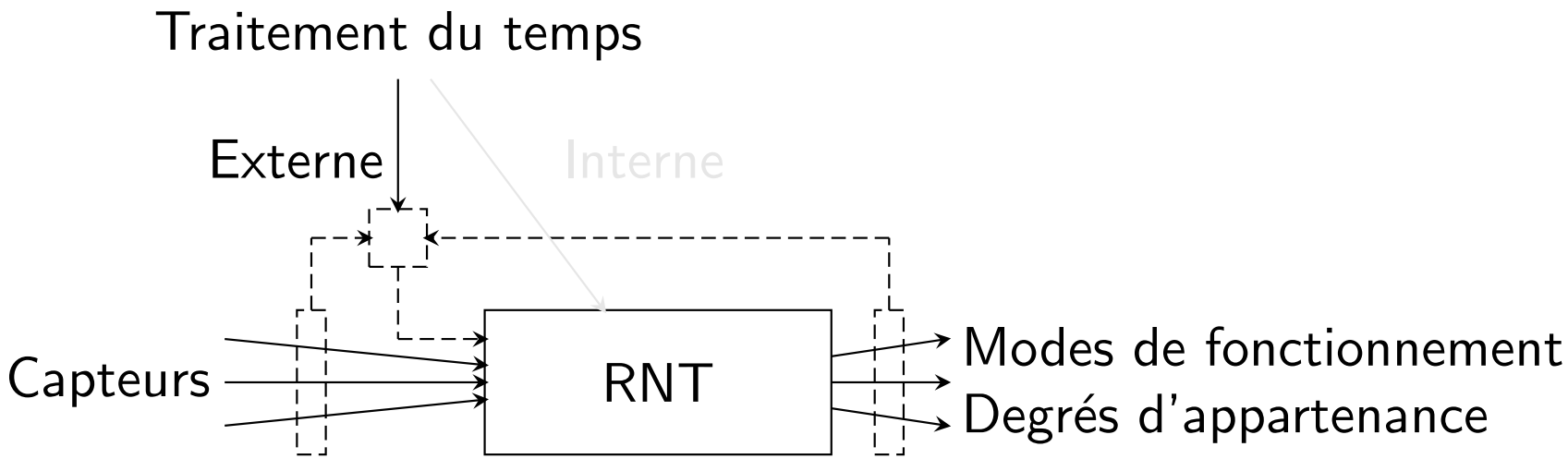


$\Rightarrow$ Représentation interne du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Dynamiques

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

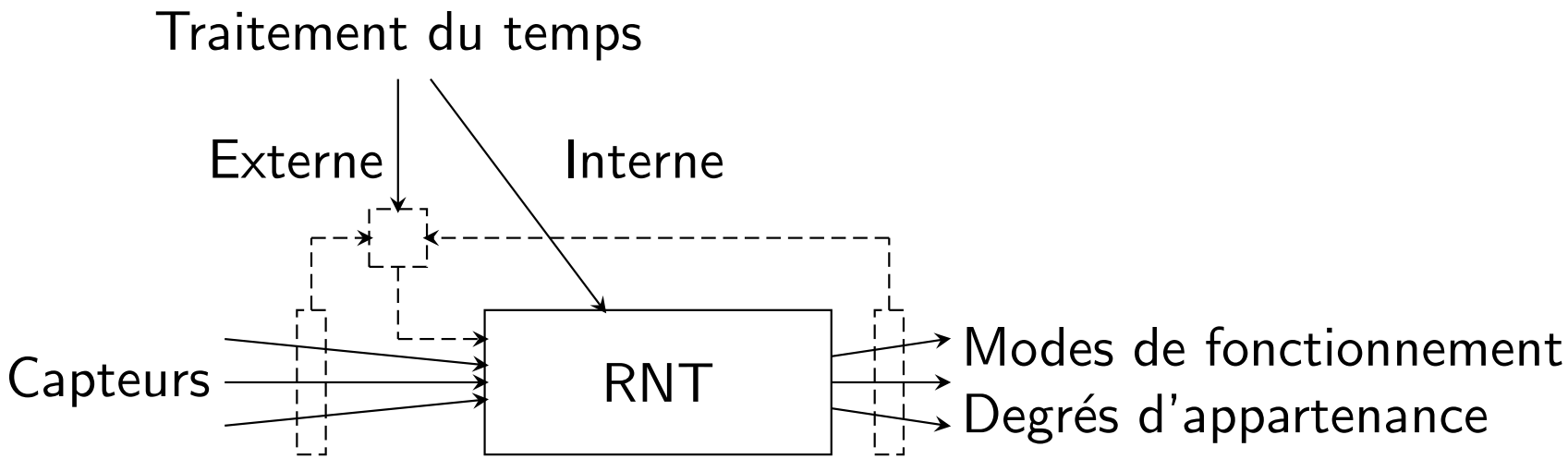


$\Rightarrow$ Représentation interne du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Dynamiques

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

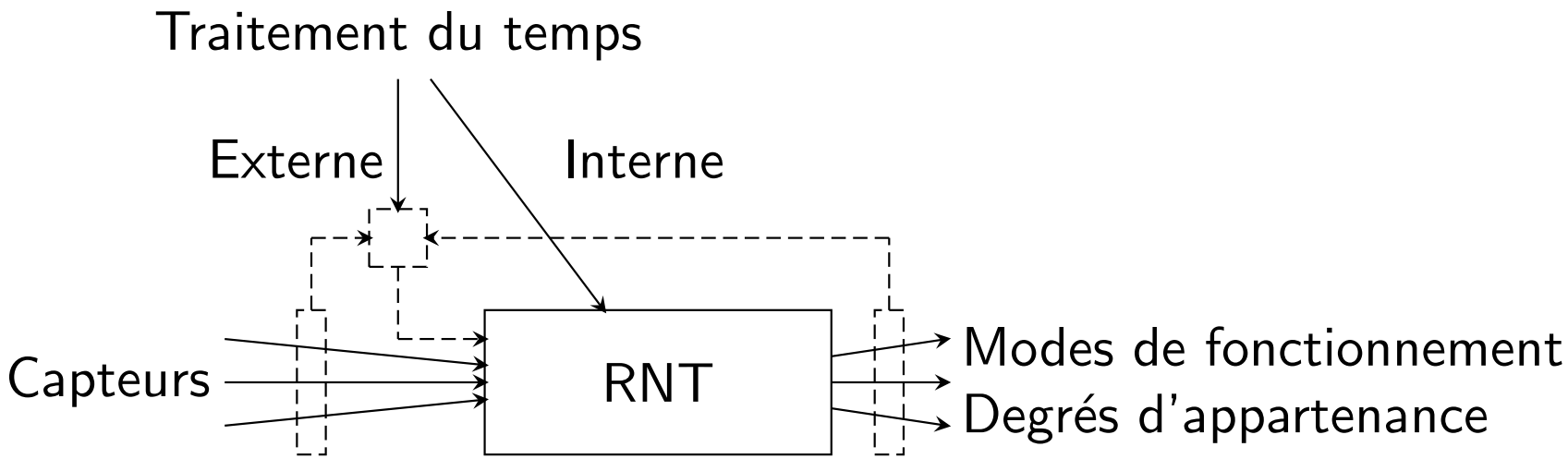


$\Rightarrow$ Représentation interne du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Dynamiques

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

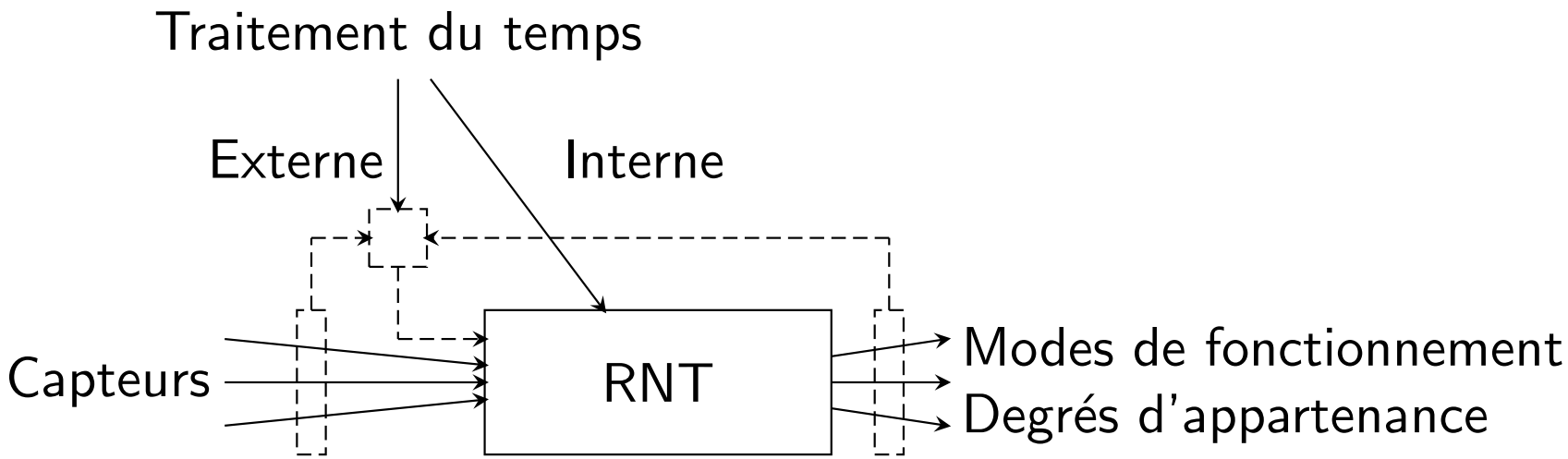


$\Rightarrow$ Représentation interne du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Dynamiques

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

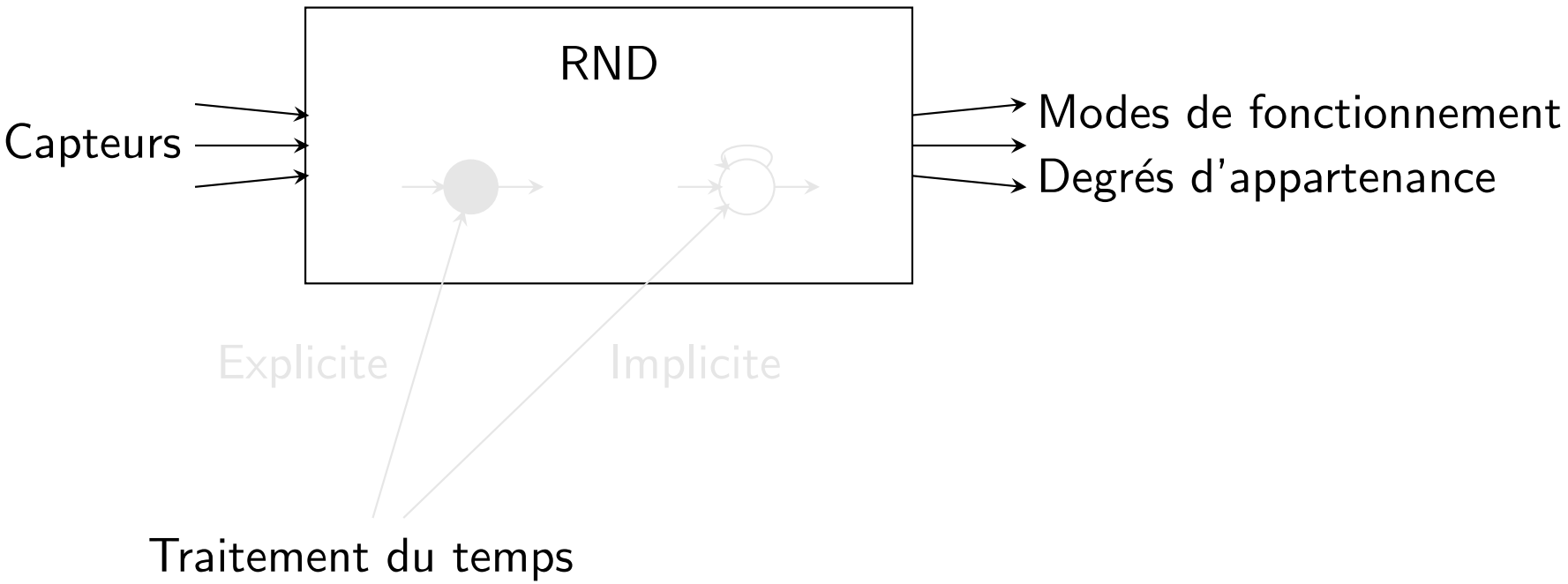


$\Rightarrow$ Représentation interne du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Dynamiques

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

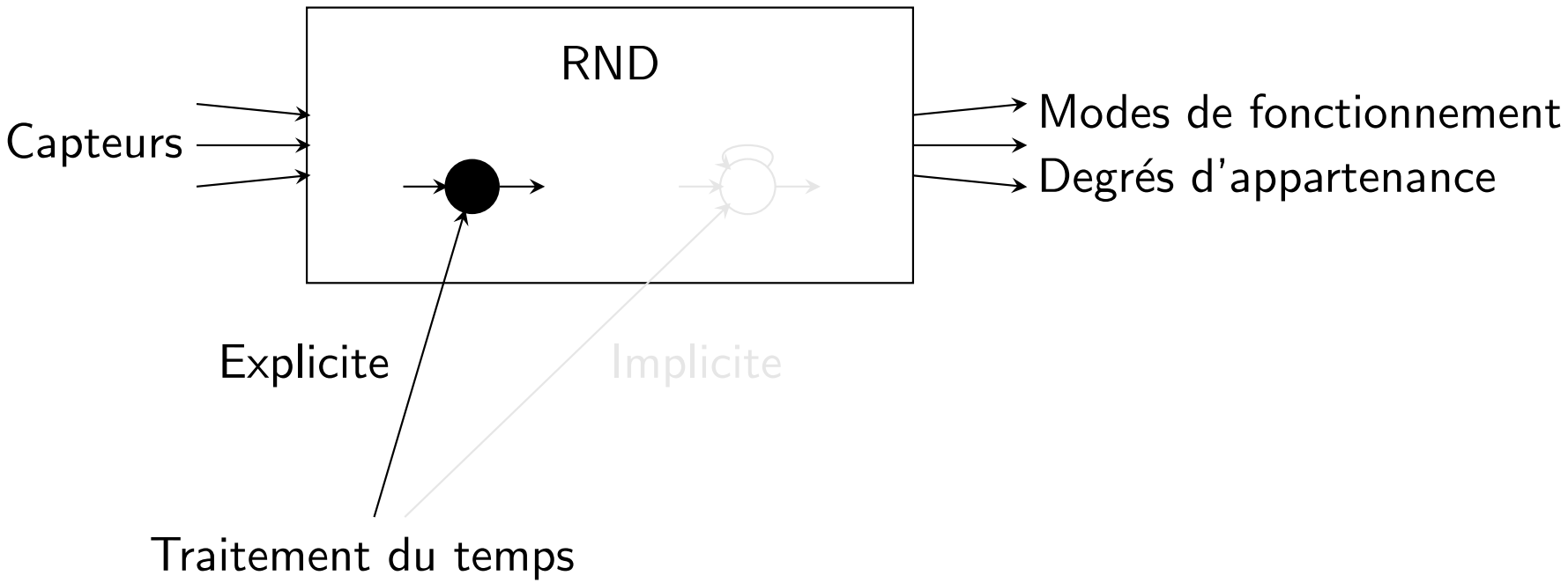


$\Rightarrow$ Représentation implicite du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Récurrents

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

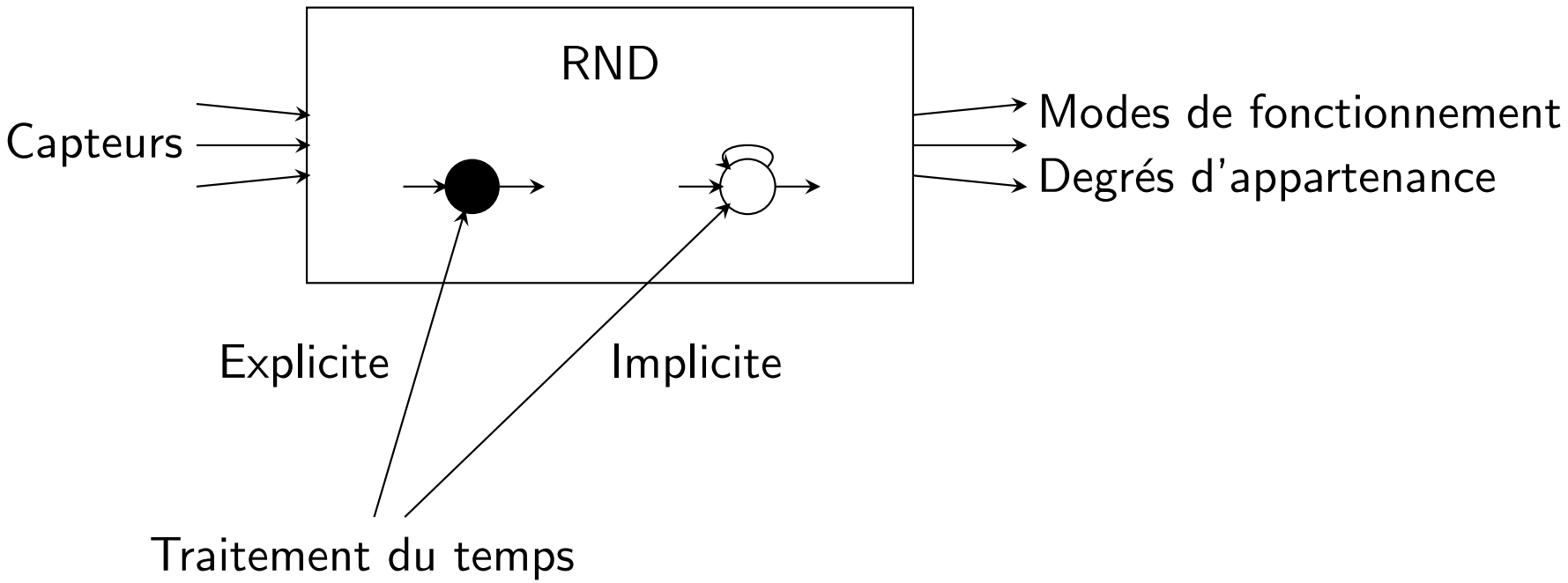


$\Rightarrow$ Représentation implicite du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Récurrents

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

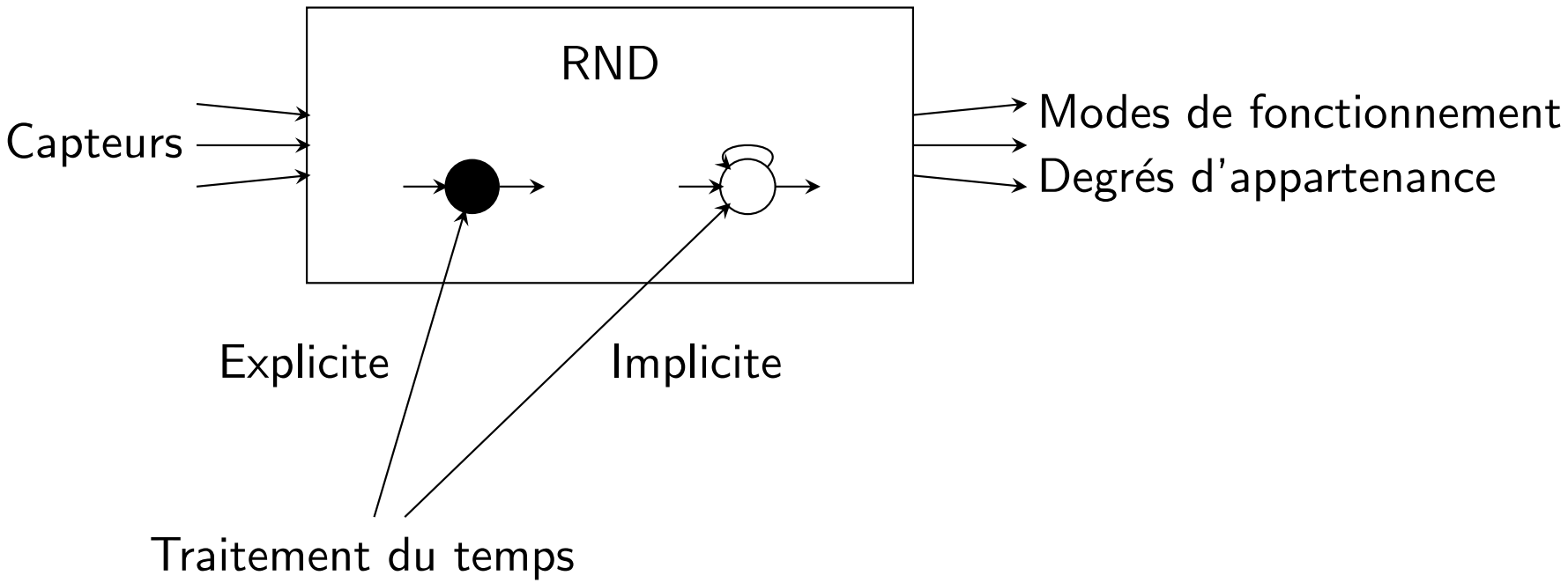


$\Rightarrow$ Représentation implicite du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Récurrents

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel

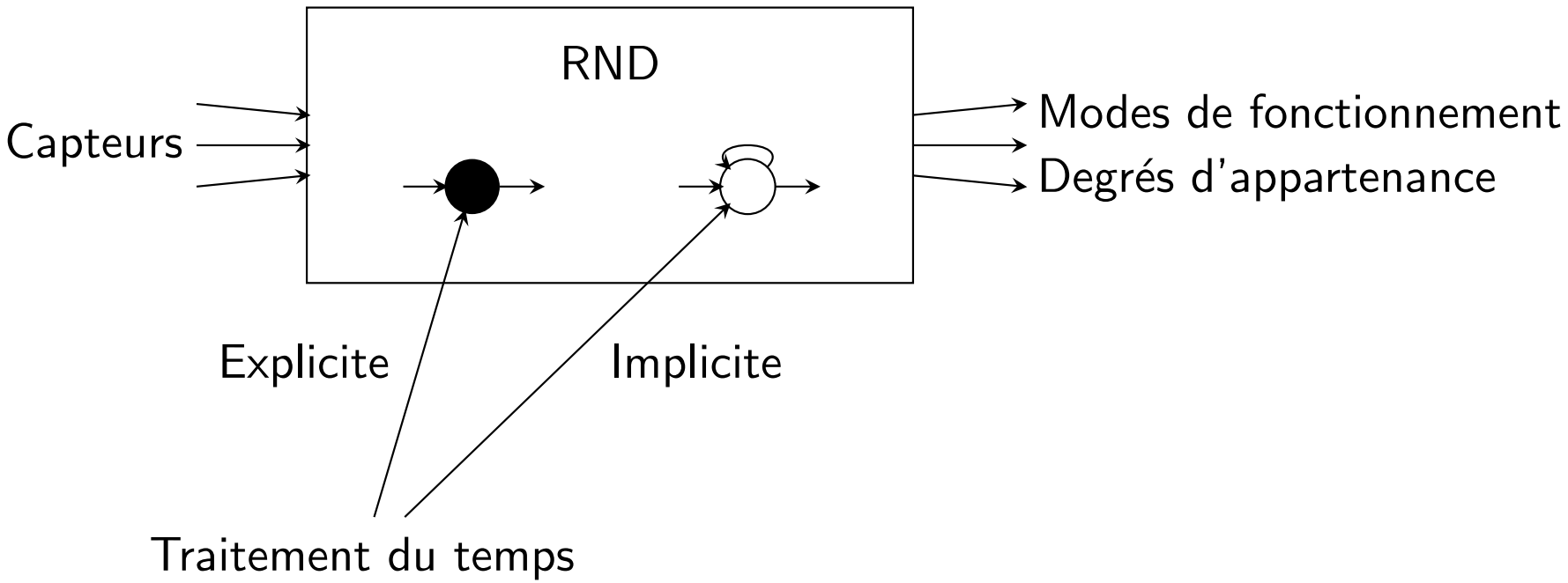


$\Rightarrow$ Représentation implicite du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Récurrents

Choix du réseau de neurones temporel

1. Critère temporel



$\Rightarrow$ Représentation implicite du temps

$\Longrightarrow$ Réseaux de Neurones Récurrents

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural

Réponse locale

Réponse globale

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural

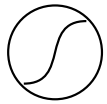
Réponse locale 

Réponse globale

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural

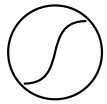
Réponse locale 

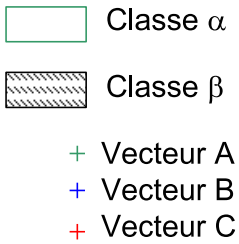
Réponse globale 

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural

Réponse locale 

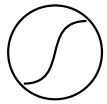
Réponse globale 

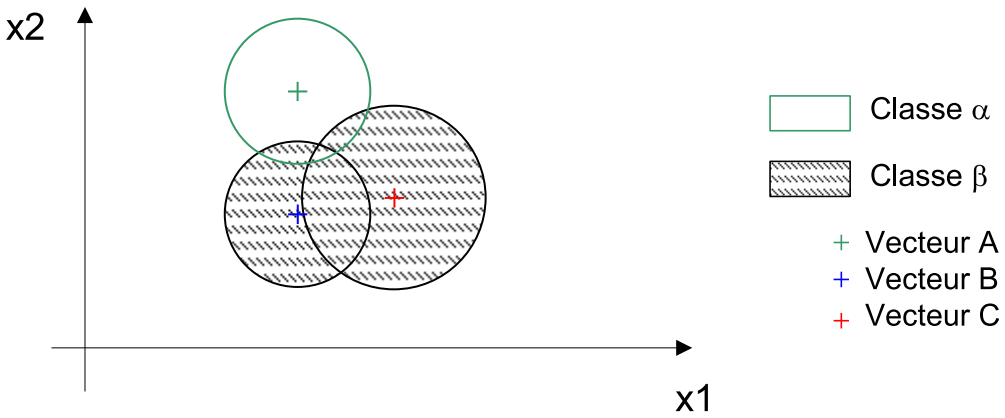


Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural

Réponse locale 

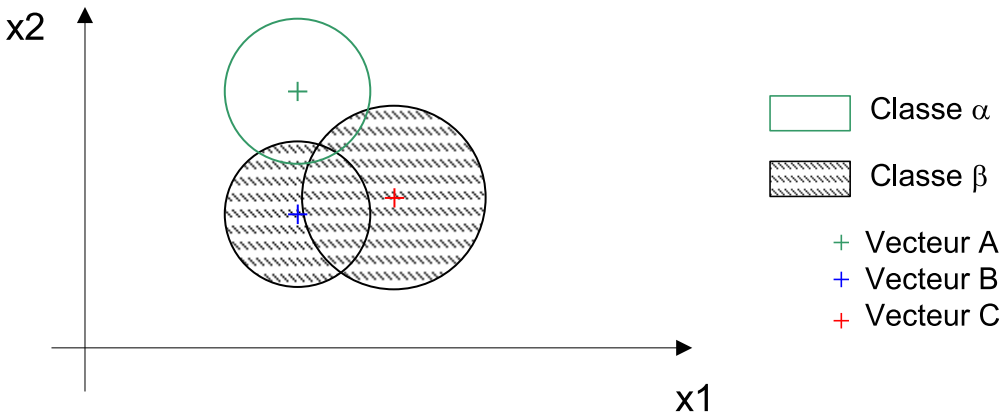
Réponse globale 

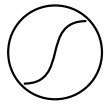


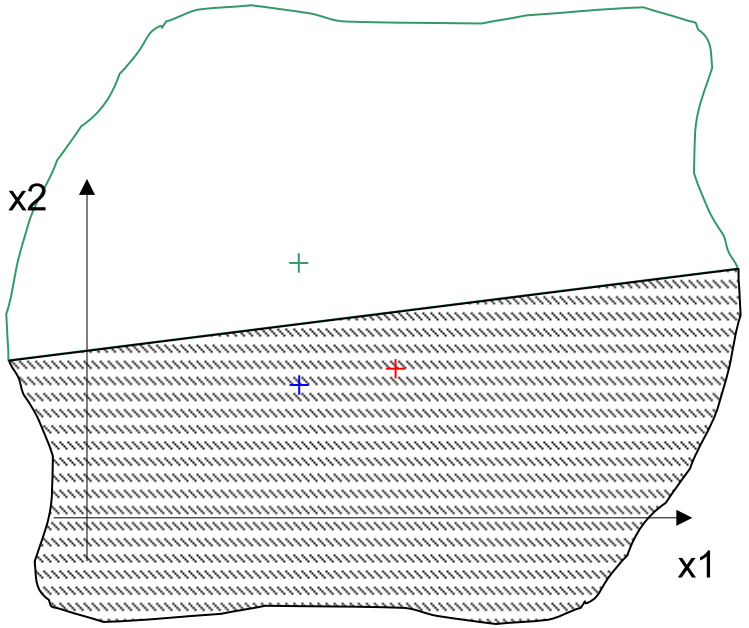
Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural

Réponse locale 



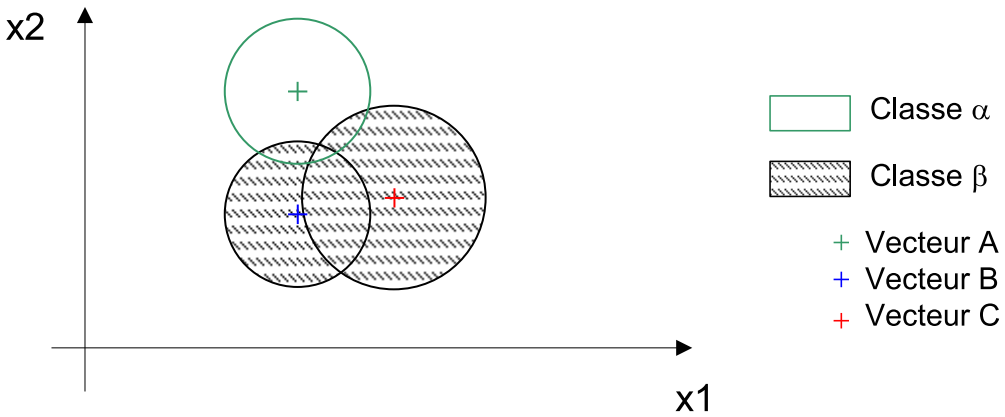
Réponse globale 

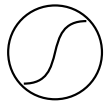


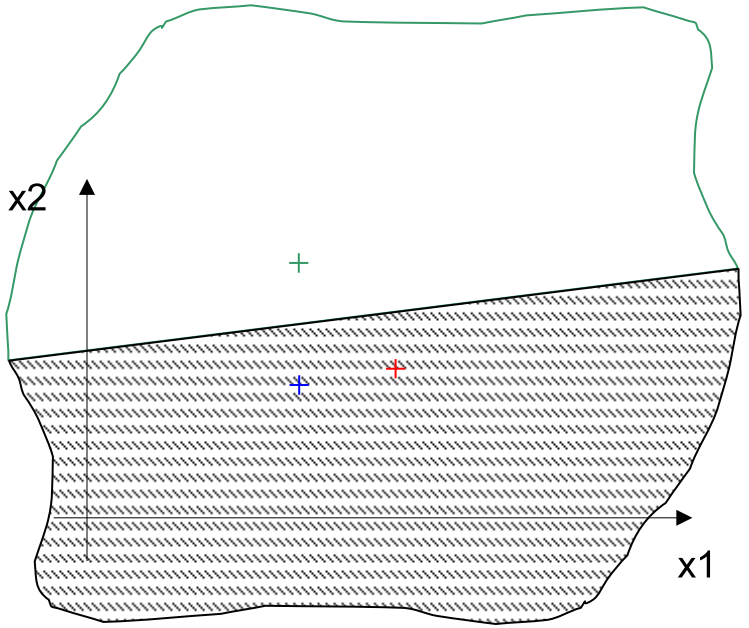
Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural

Réponse locale 



Réponse globale 

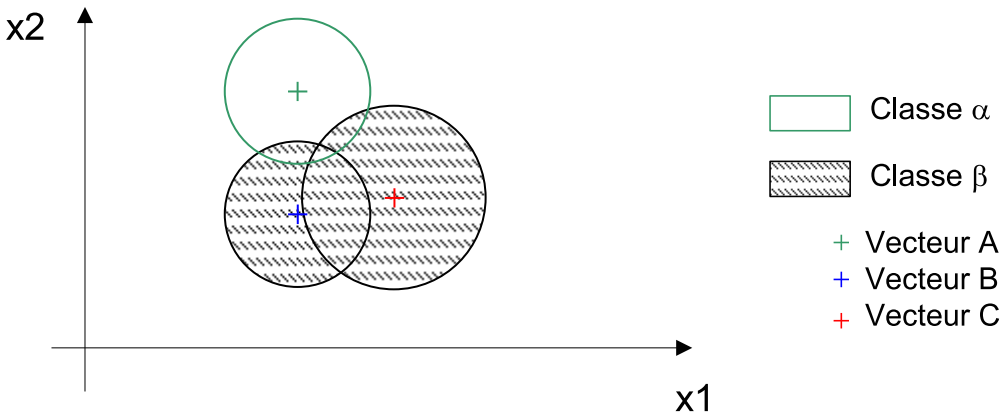


$\Longrightarrow$ Extrapolation

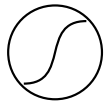
Choix du réseau de neurones temporel

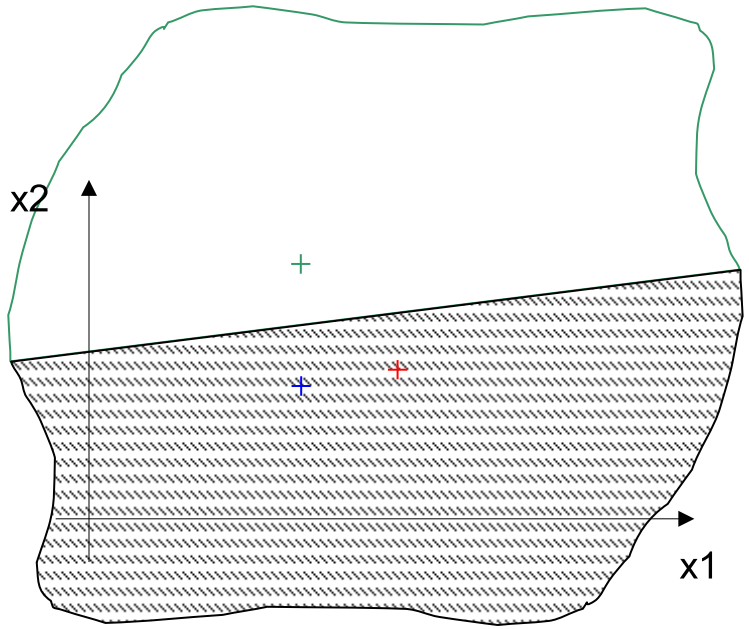
2. Critère architectural

Réponse locale 



$\Longrightarrow$ Extrapolation

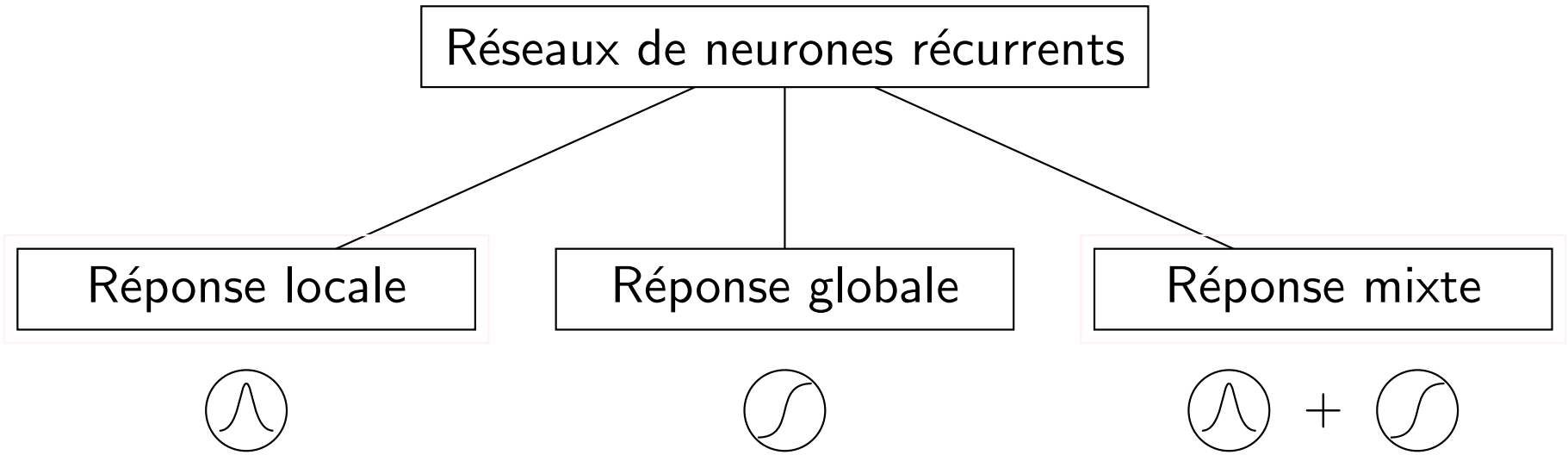
Réponse globale 



$\Longrightarrow$ Interpolation

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural



- DGNN

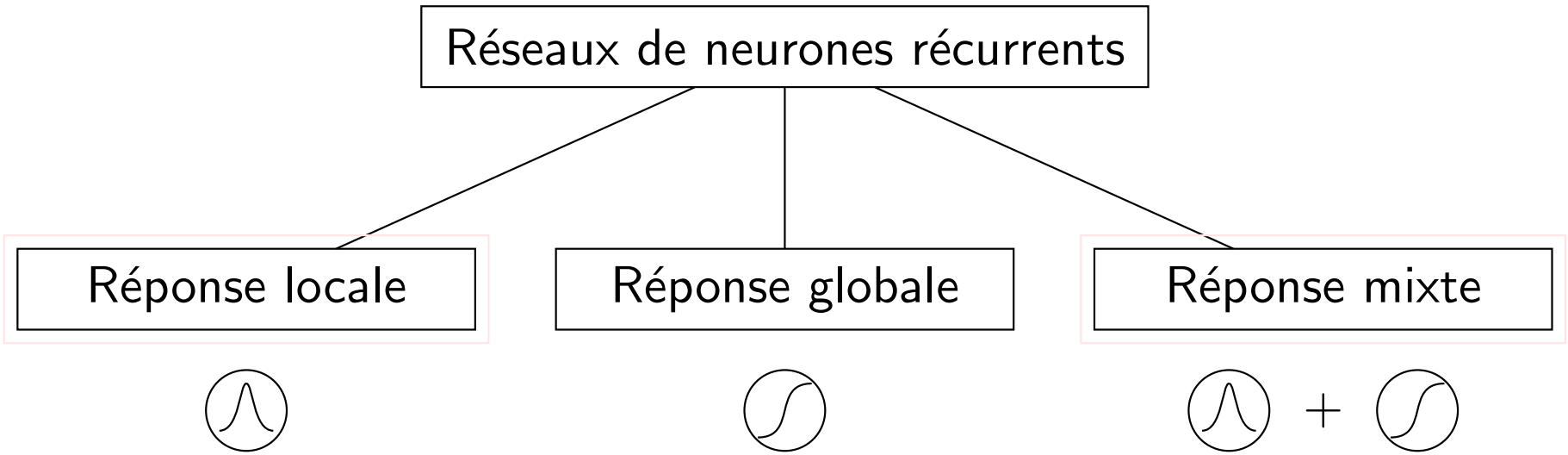
- Hopfield
- Jordan
- Elman

- RRFR
- R^2BF

Étude de surveillance : Extrapolation

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural



- DGNN

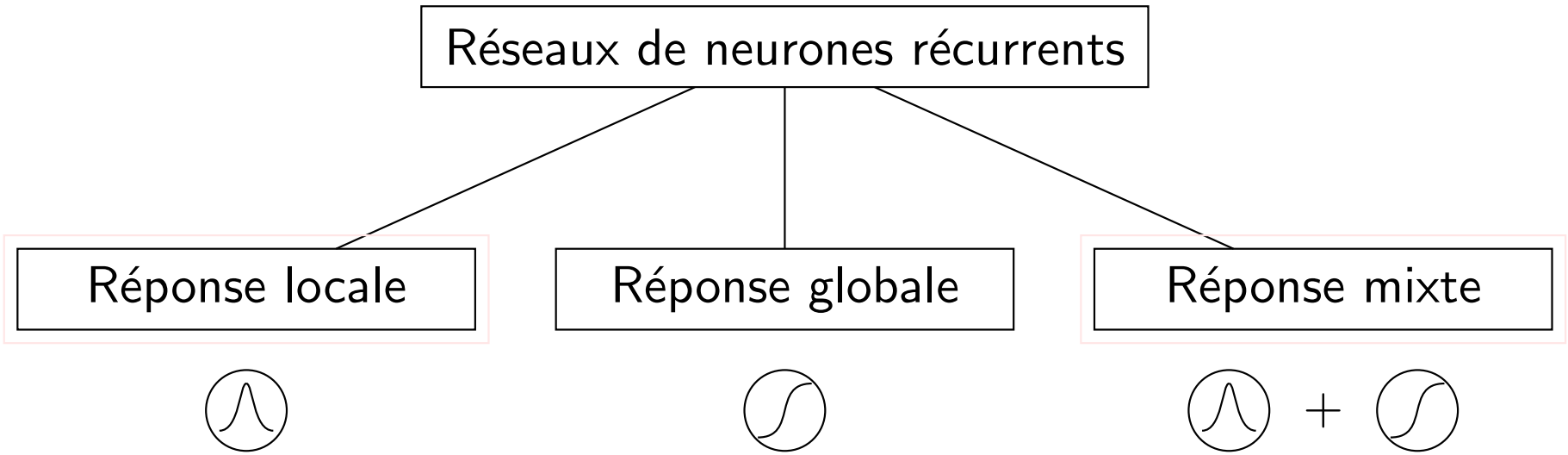
- Hopfield
- Jordan
- Elman

- RRFR
- R^2BF

Étude de surveillance : Extrapolation

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural



- DGNN

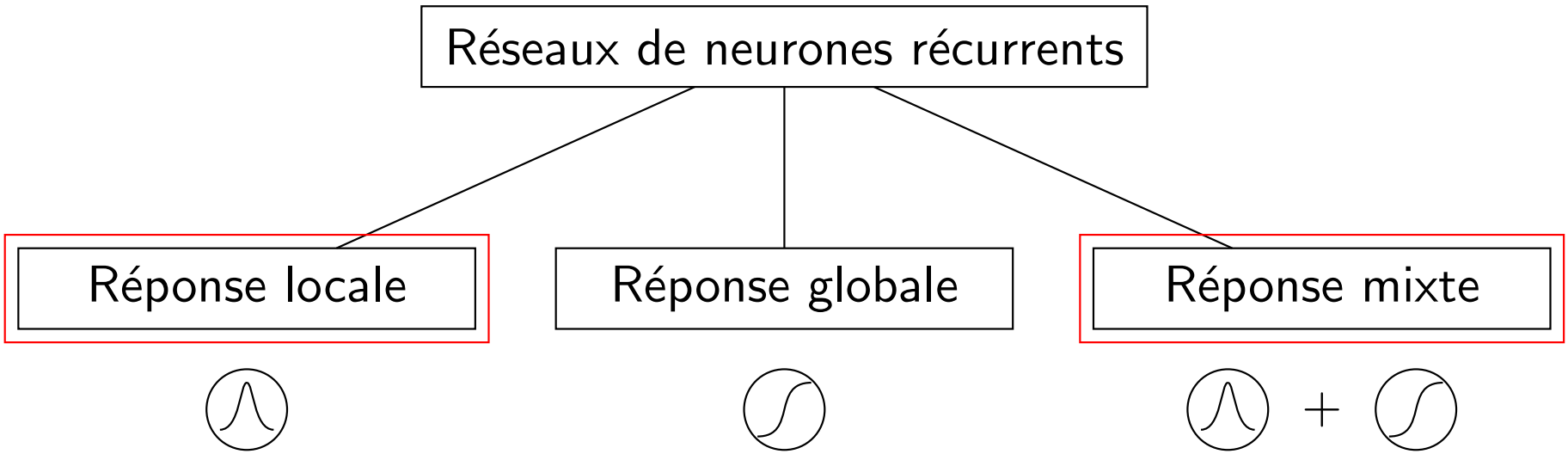
- Hopfield
- Jordan
- Elman

- RRFR
- R^2BF

Étude de surveillance : Extrapolation

Choix du réseau de neurones temporel

2. Critère architectural



- DGNN

- Hopfield
- Jordan
- Elman

- RRFR
- R^2BF

Étude de surveillance : Extrapolation

Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



Choix du réseau de neurones temporel

3. Sélection : Série de tests

Tests de plusieurs réseaux sur :

- benchmark de classification
- benchmark de prédiction

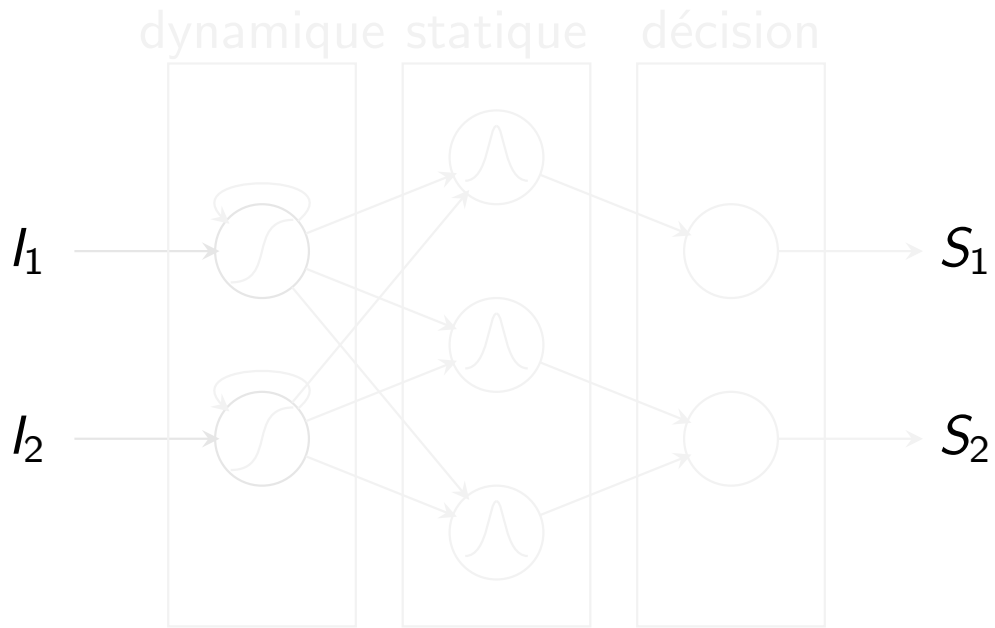
Résultats classés par :

- Temps d'apprentissage
- Temps de calcul
- Résultats

$\Longrightarrow$ RRFR : Réseau Récurrent à Fonction de base Radiale



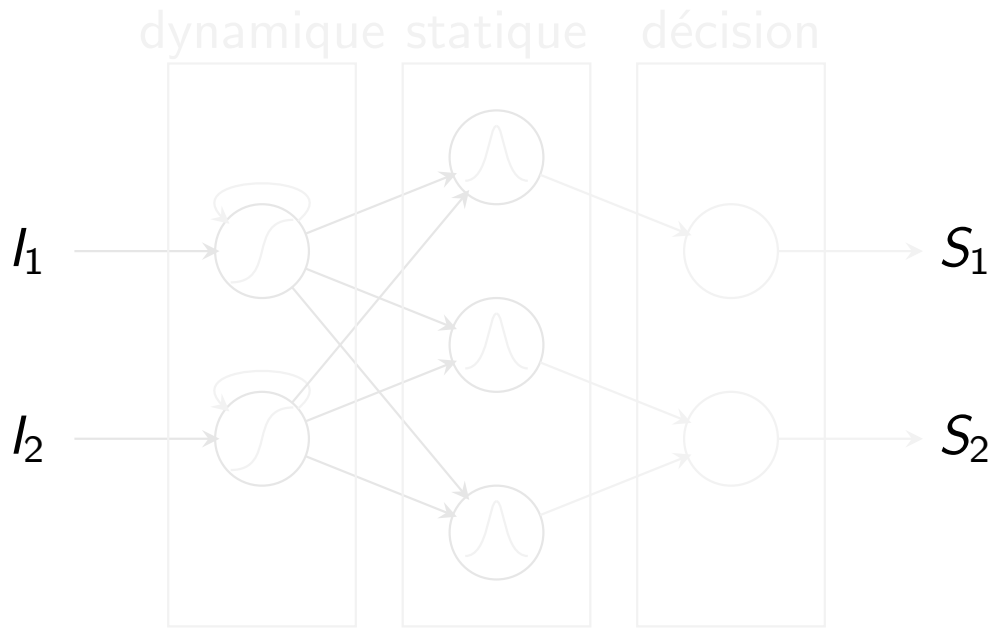
Description du RRFR



Trois couches :

- Couche d'entrée
- Couche cachée
- Couche de sortie (Couche de décision)

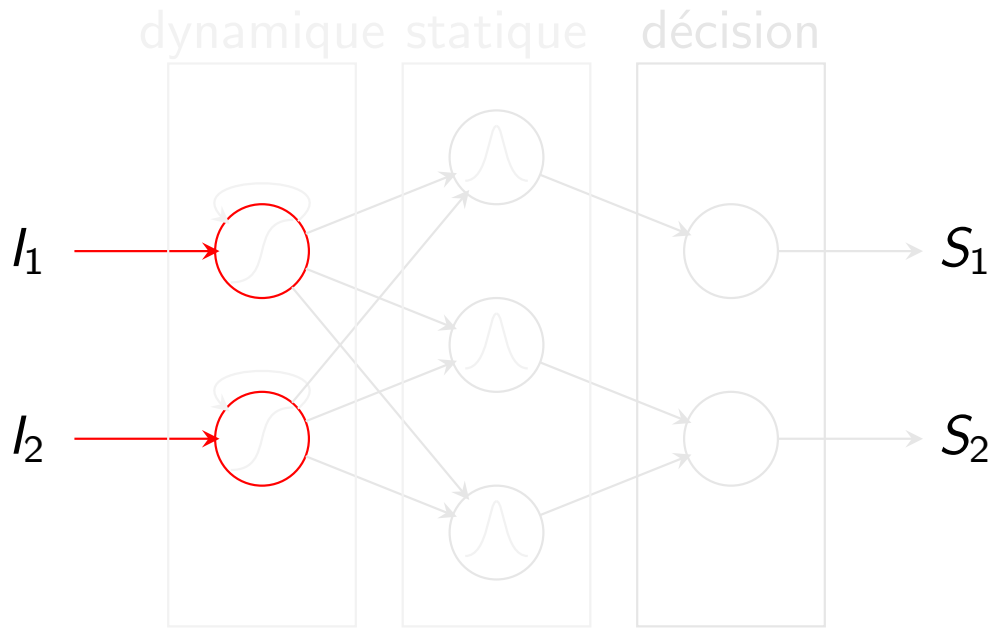
Description du RRFR



Trois couches :

- Couche d'entrée
- Couche cachée
- Couche de sortie (Couche de décision)

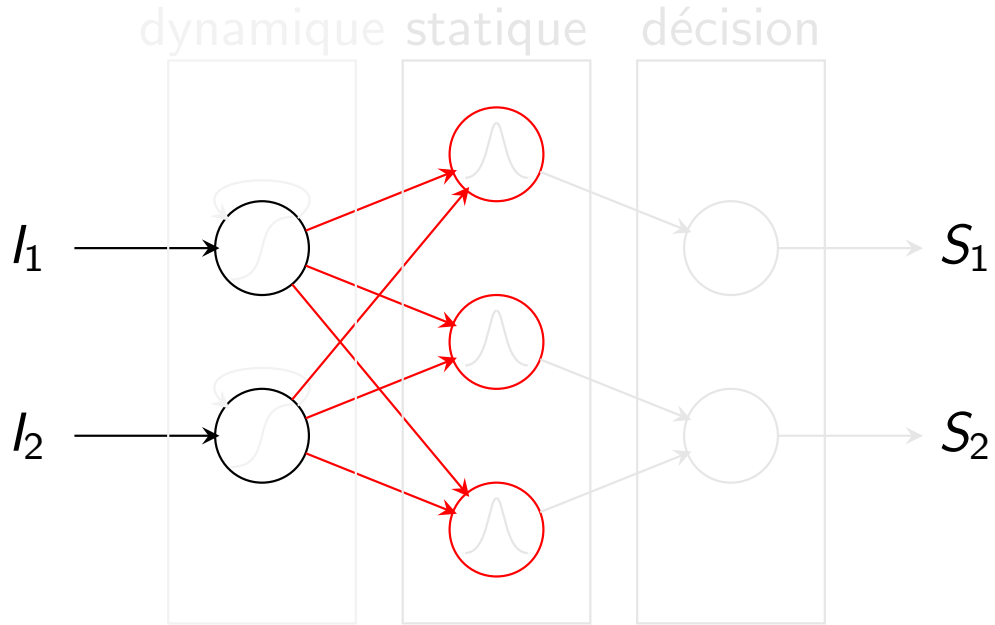
Description du RRFR



Trois couches :

- Couche d'entrée (Mémoire Dynamique)
- Couche cachée
- Couche de sortie (Couche de décision)

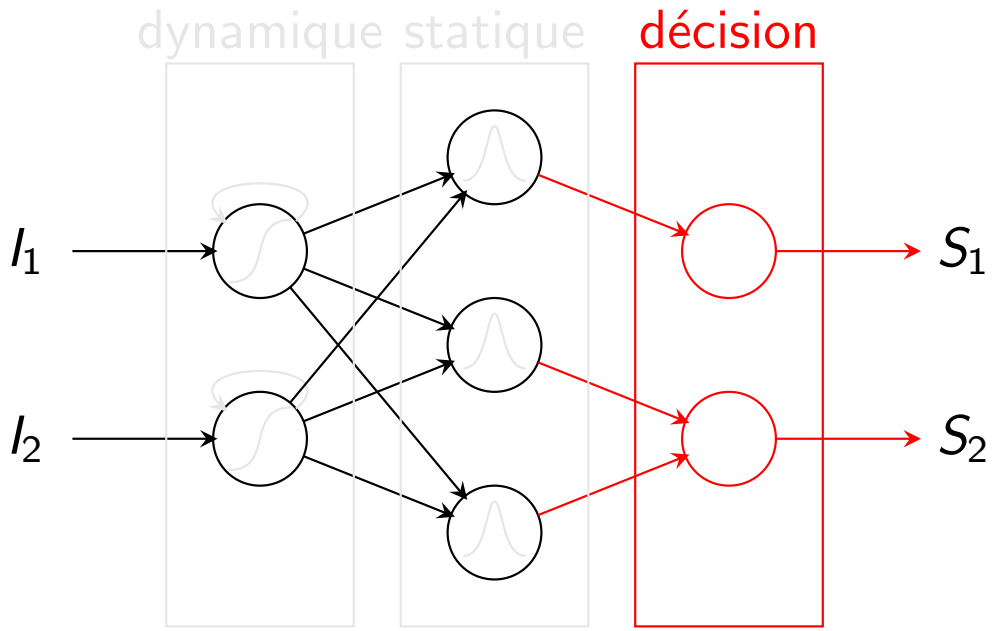
Description du RRFR



Trois couches :

- Couche d'entrée (Mémoire Dynamique)
- Couche cachée (Mémoire Statique)
- Couche de sortie (Couche de décision)

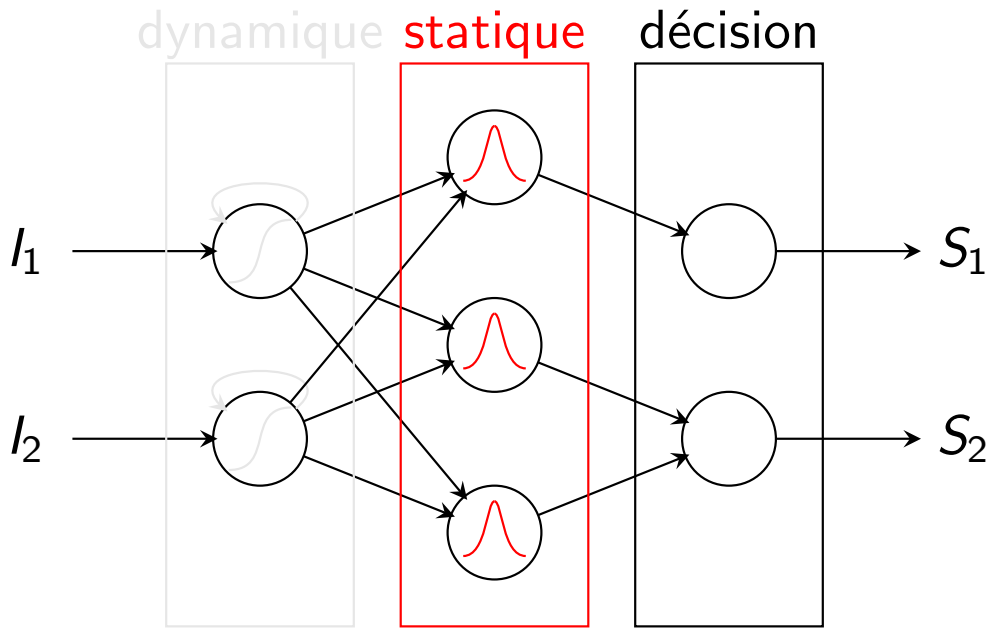
Description du RRFR



Trois couches :

- Couche d'entrée (Mémoire Dynamique)
- Couche cachée (Mémoire Statique)
- Couche de sortie (Couche de décision)

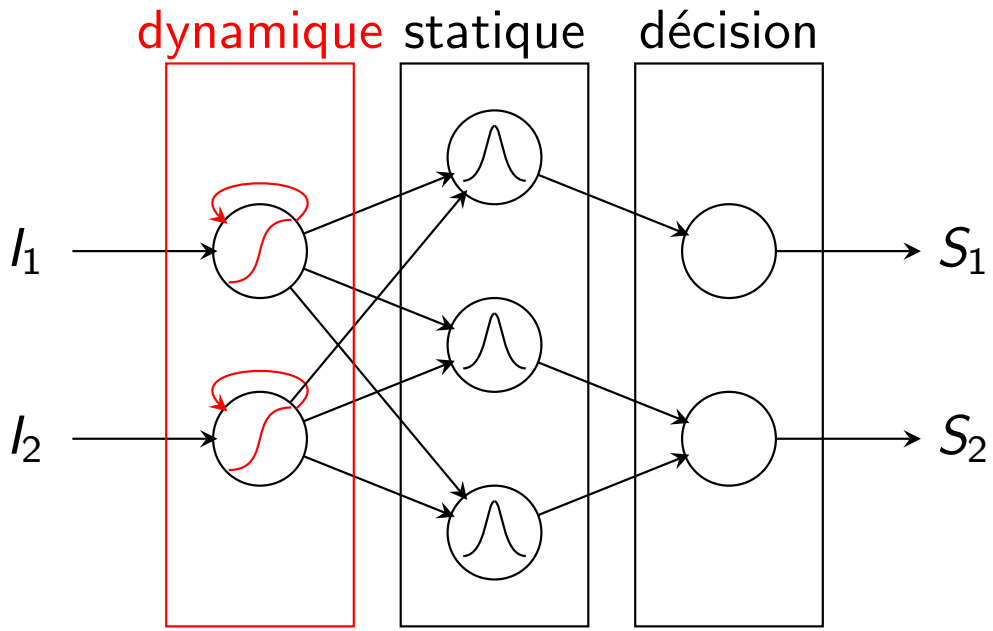
Description du RRFR



Trois couches :

- Couche d'entrée (Mémoire Dynamique)
- Couche cachée (Mémoire Statique)
- Couche de sortie (Couche de décision)

Description du RRFR

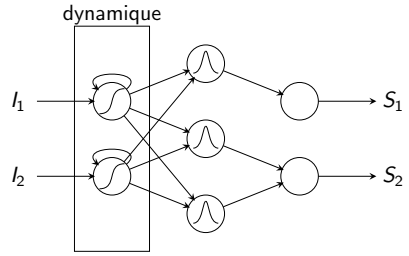


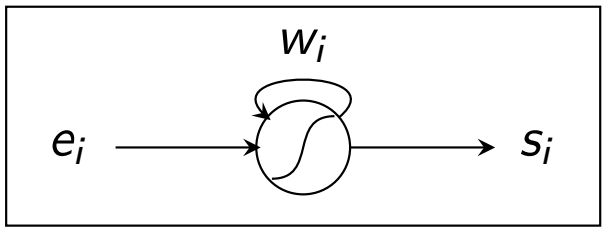
Trois couches :

- Couche d'entrée (Mémoire Dynamique)
- Couche cachée (Mémoire Statique)
- Couche de sortie (Couche de décision)

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique





$\Longrightarrow$ Neurones à fonction d'activation sigmoïdale et à retour local de la sortie.

Équation du neurone bouclé i :

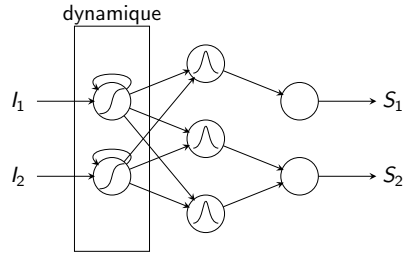
$$s_i(t) = \frac{1 - \exp(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1))}{1 + \exp(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1))}$$

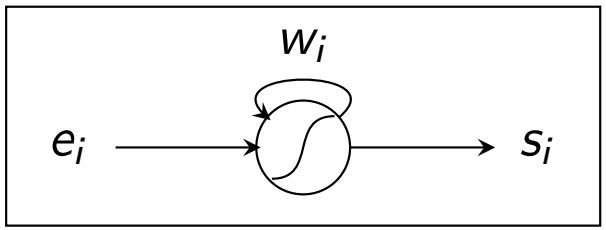
k_i et w_i : paramètres dynamiques du neurone i.

- k_i : sensibilité du neurone i,
- $k_i \cdot w_i$: longueur de sa mémoire (Phénomène d'oubli pour $k_i \cdot w_i < 2$)

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique





$\Longrightarrow$ Neurones à fonction d'activation sigmoïdale et à retour local de la sortie.

Équation du neurone bouclé i :

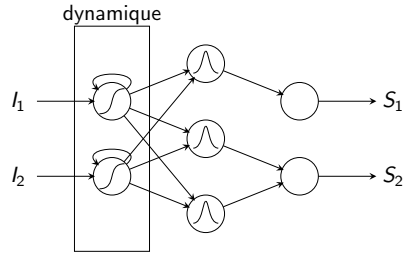
$$s_i(t) = \frac{1 - \exp(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1))}{1 + \exp(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1))}$$

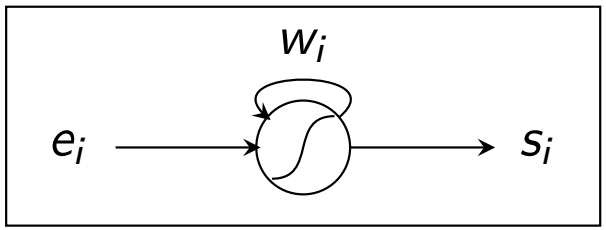
k_i et w_i : paramètres dynamiques du neurone i.

- k_i : sensibilité du neurone i,
- $k_i \cdot w_i$: longueur de sa mémoire (Phénomène d'oubli pour $k_i \cdot w_i < 2$)

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique





$\Longrightarrow$ Neurones à fonction d'activation sigmoïdale et à retour local de la sortie.

Équation du neurone bouclé i :

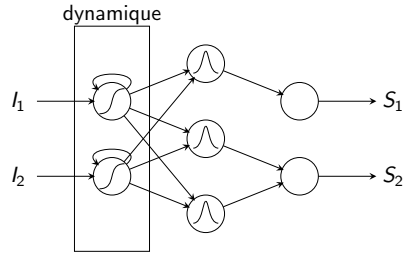
$$s_i(t) = \frac{1 - \exp\left(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1)\right)}{1 + \exp\left(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1)\right)}$$

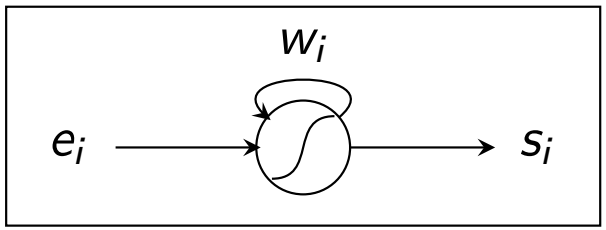
k_i et w_i : paramètres dynamiques du neurone i.

- k_i : sensibilité du neurone i,
- $k_i \cdot w_i$: longueur de sa mémoire (Phénomène d'oubli pour $k_i \cdot w_i < 2$)

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique





$\Longrightarrow$ Neurones à fonction d'activation sigmoïdale et à retour local de la sortie.

Équation du neurone bouclé i :

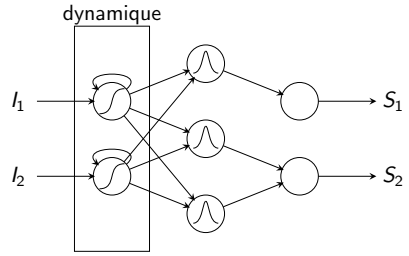
$$s_i(t) = \frac{1 - \exp\left(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1)\right)}{1 + \exp\left(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1)\right)}$$

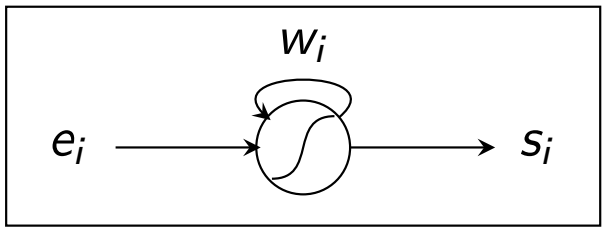
k_i et w_i : paramètres dynamiques du neurone i.

- k_i : sensibilité du neurone i,
- $k_i \cdot w_i$: longueur de sa mémoire (Phénomène d'oubli pour $k_i \cdot w_i < 2$)

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique





$\Longrightarrow$ Neurones à fonction d'activation sigmoïdale et à retour local de la sortie.

Équation du neurone bouclé i :

$$s_i(t) = \frac{1 - \exp\left(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1)\right)}{1 + \exp\left(-k_i \cdot e_i(t) - k_i \cdot w_i \cdot s_i(t-1)\right)}$$

k_i et w_i : paramètres dynamiques du neurone i.

- k_i : sensibilité du neurone i,
- $k_i \cdot w_i$: longueur de sa mémoire (Phénomène d'oubli pour $k_i \cdot w_i < 2$)

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

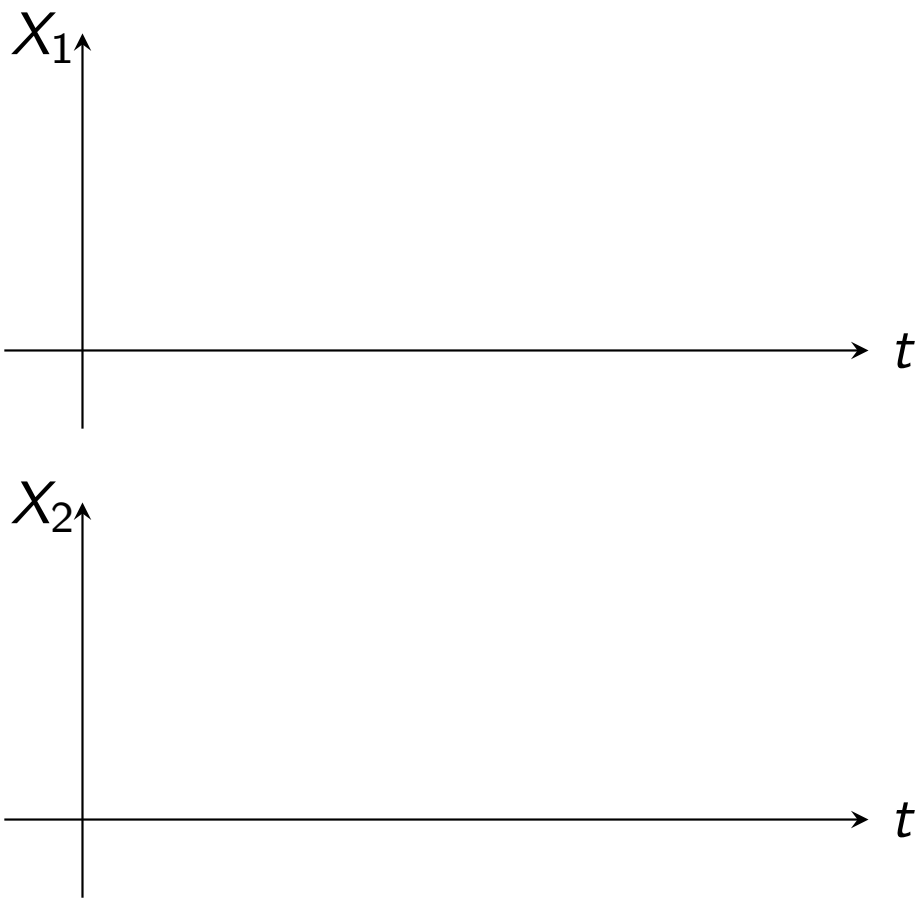
4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :



Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :





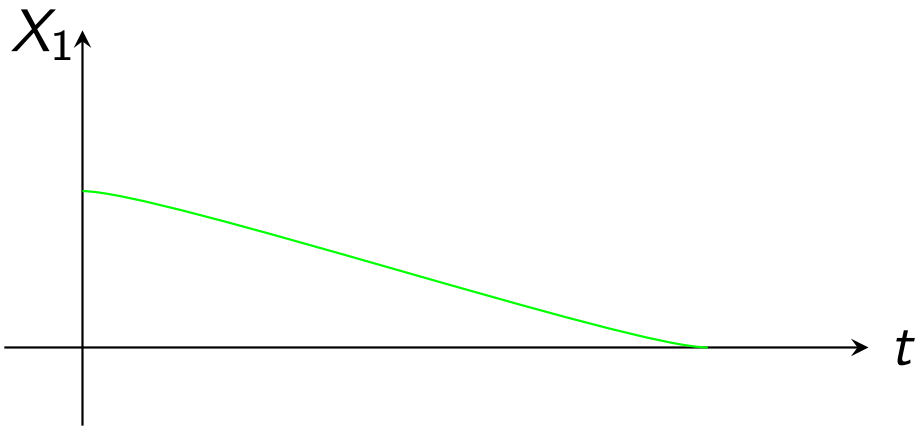
Séquences :

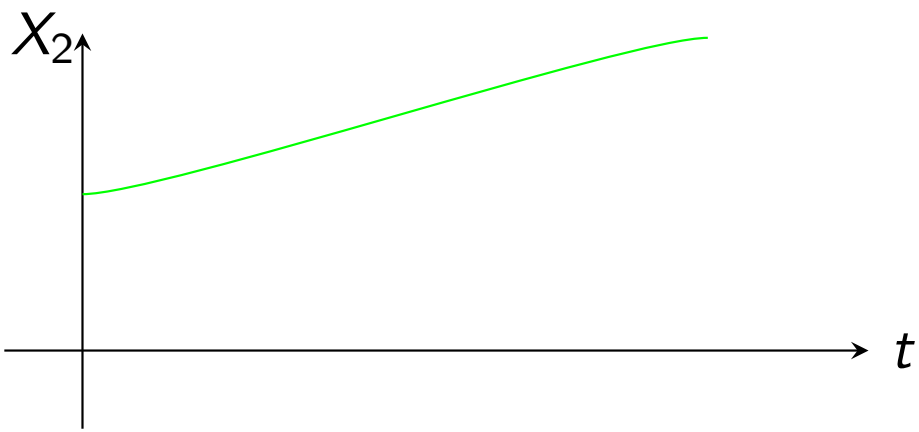
Classes :

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :





Séquences :

—— S_1

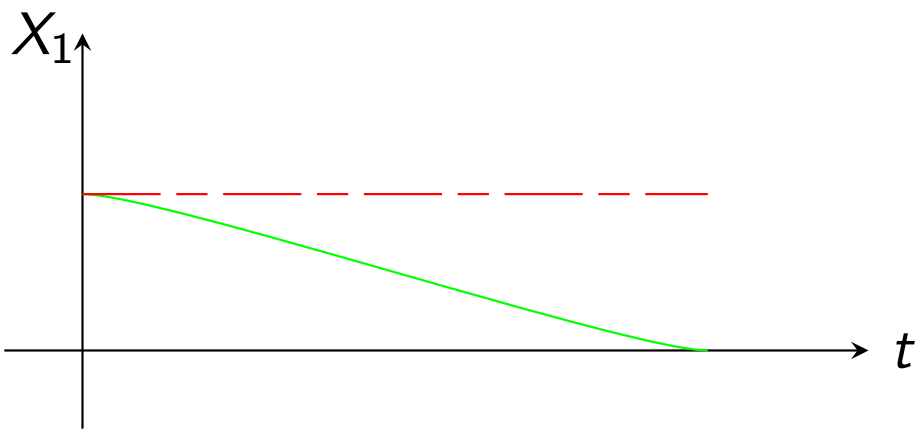
Classes :

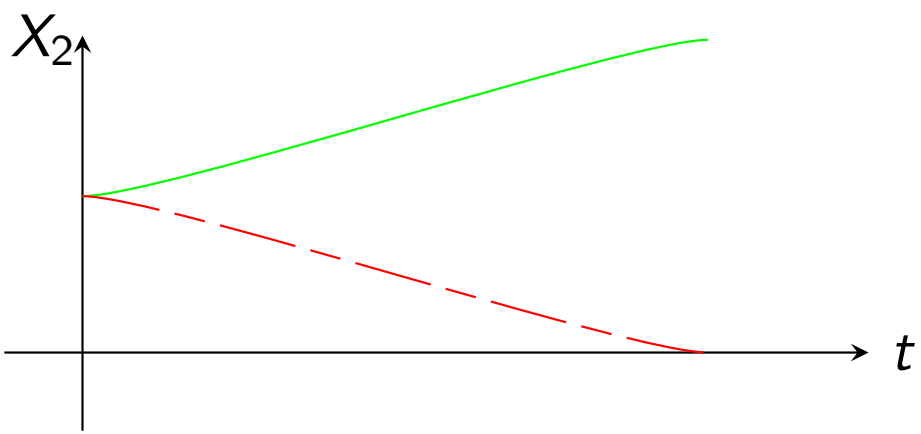
A

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :





Séquences :

S_1

S_2

Classes :

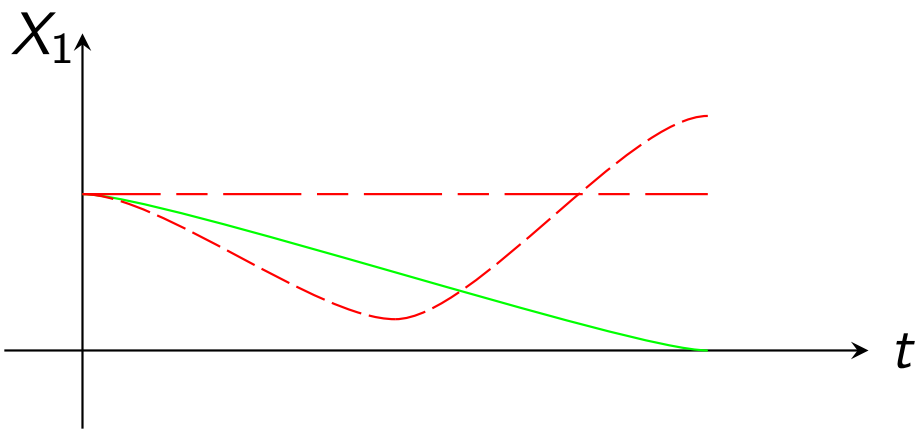
A

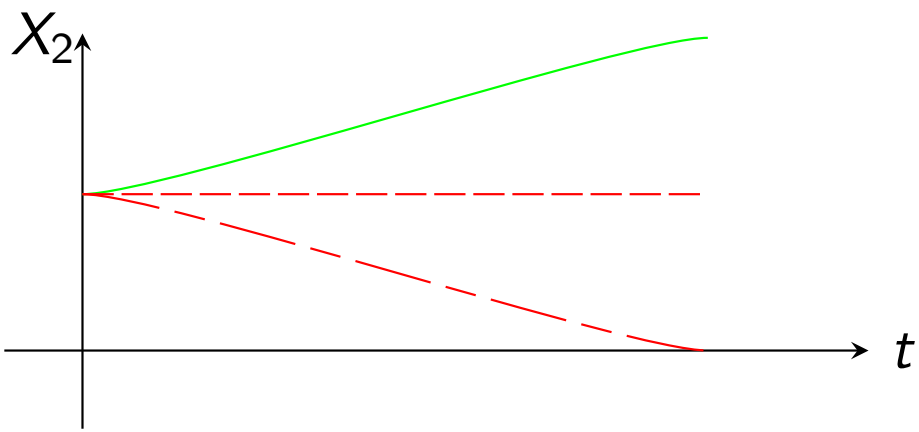
B

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :





Séquences :

S_1

S_2

S_3

Classes :

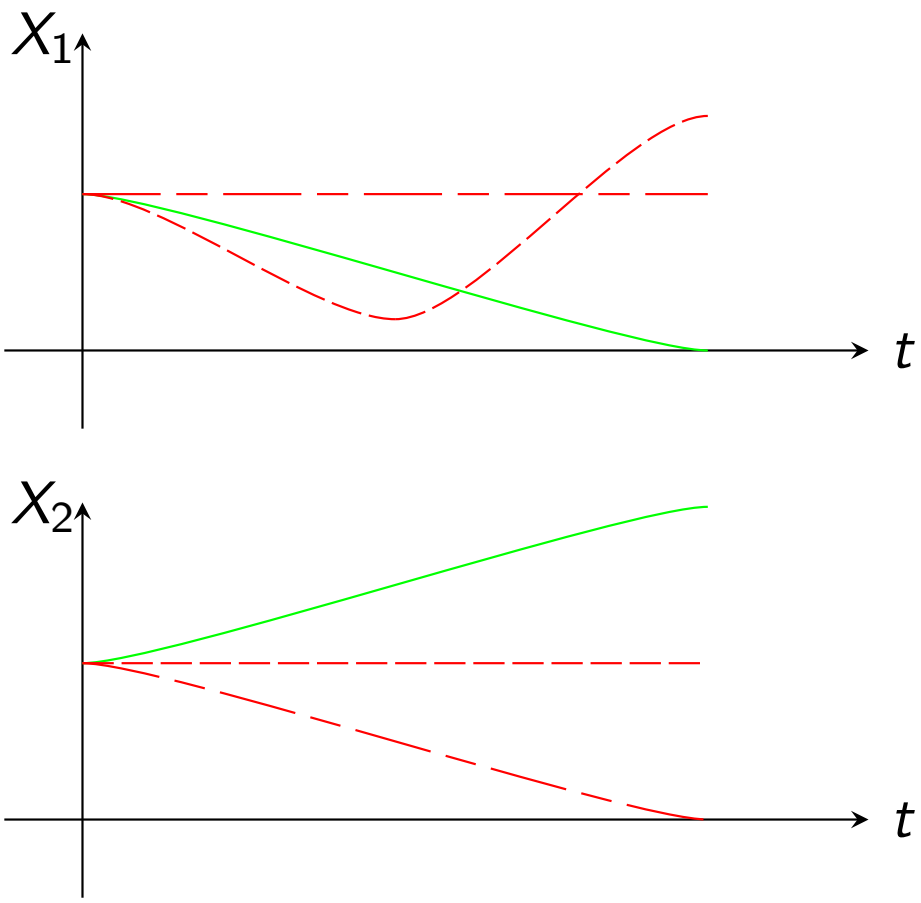
A

B

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :



Séquences :

S_1

S_2

S_3

Classes :

A

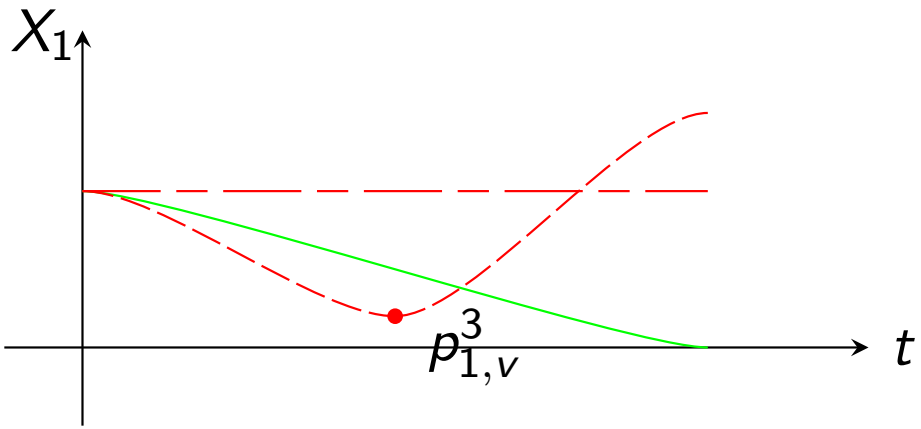
B

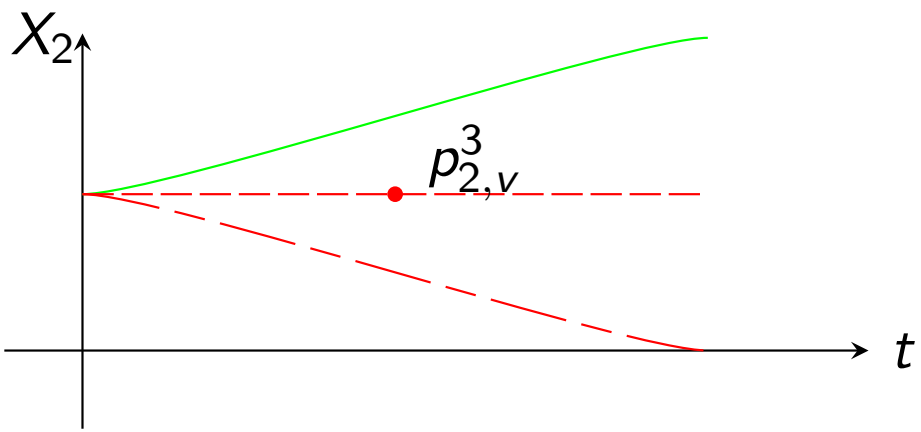
Points : $p^l_{i,v}$

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :





Séquences :

S_1

S_2

S_3

Classes :

A

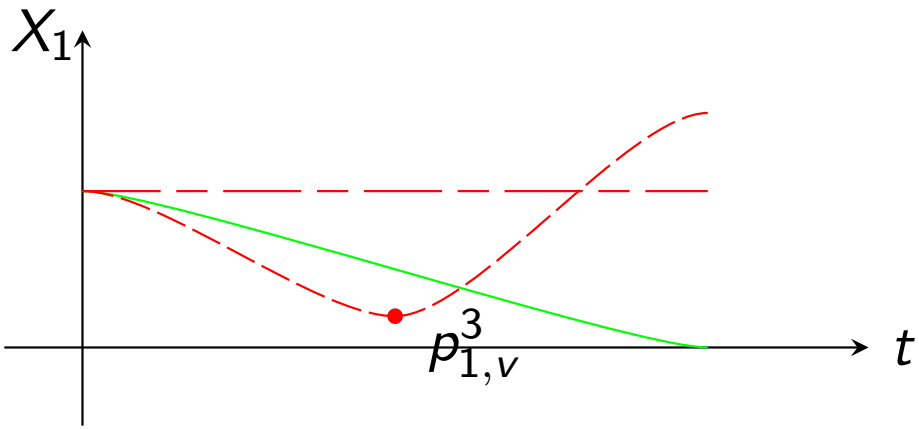
B

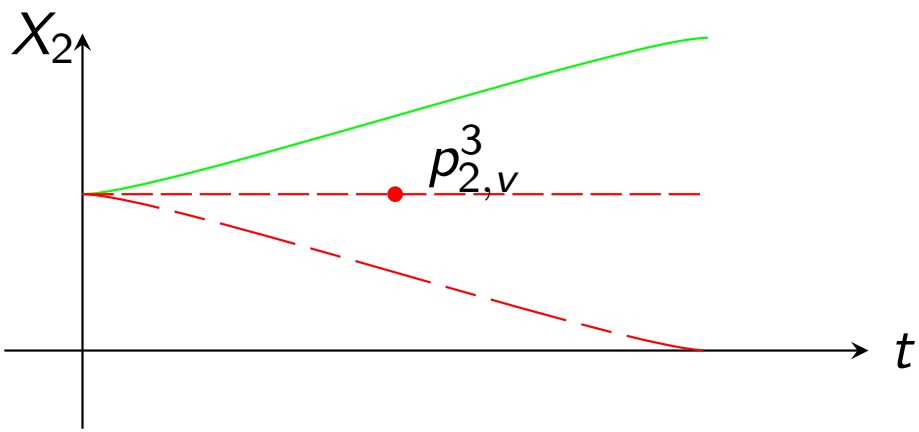
Points : $p^l_{i,v}$

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :





Séquences :

S_1

S_2

S_3

Classes :

A

B

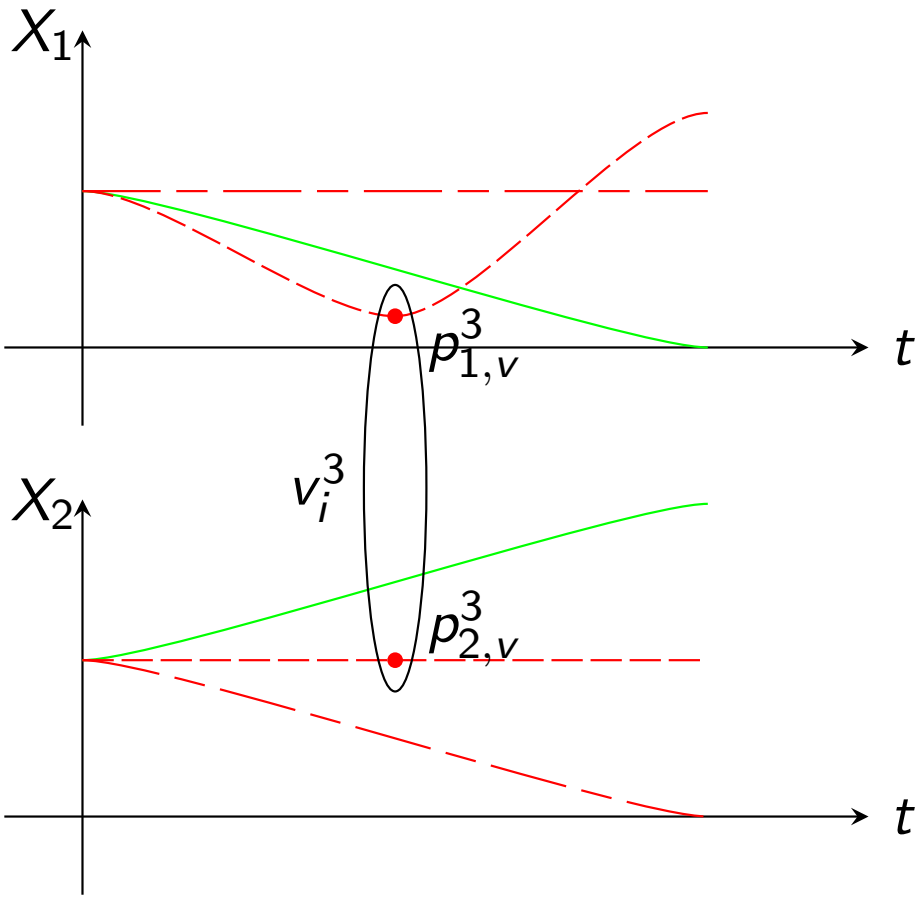
Points : $p^l_{i,v}$

Vecteurs : v^l_i

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Base d'apprentissage :



Séquences :

S_1

S_2

S_3

Classes :

A

B

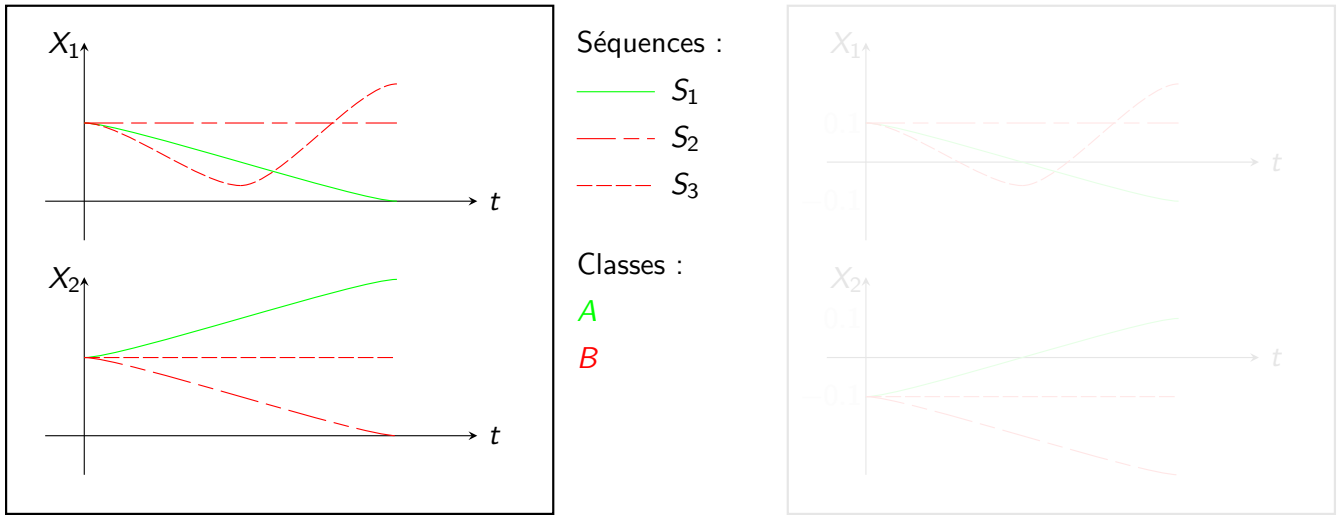
Points : $p^l_{i,v}$

Vecteurs : v^l_i

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Normalisation de la base d'apprentissage



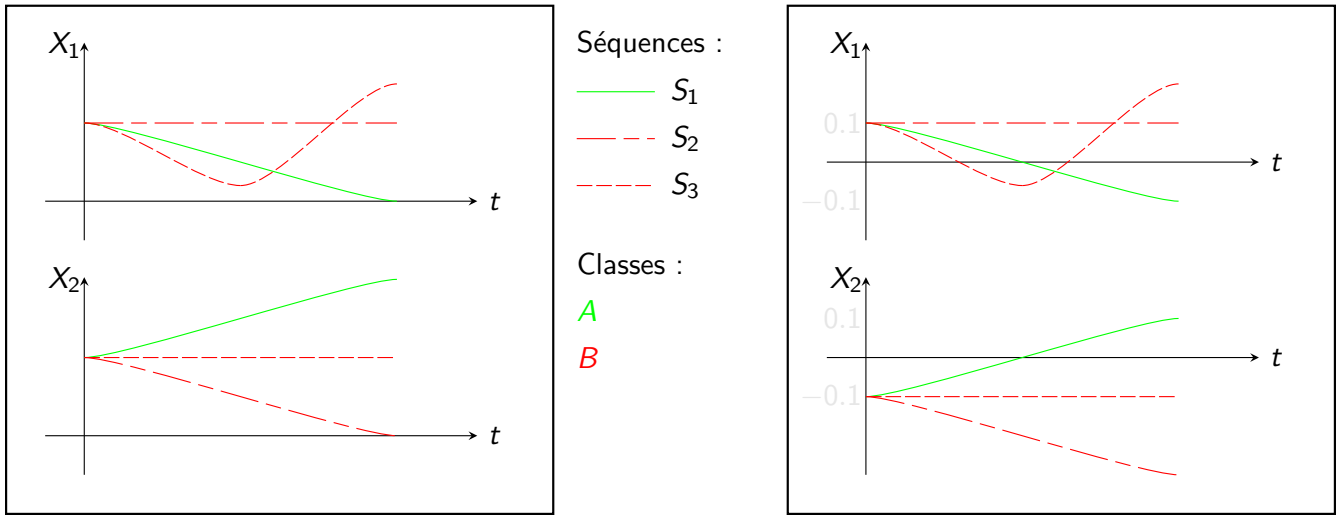
Les séquences sont normalisées telles que les séquences de bon fonctionnement :

- soient centrées en 0 ;
- varient entre -0.1 et 0.1.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Normalisation de la base d'apprentissage



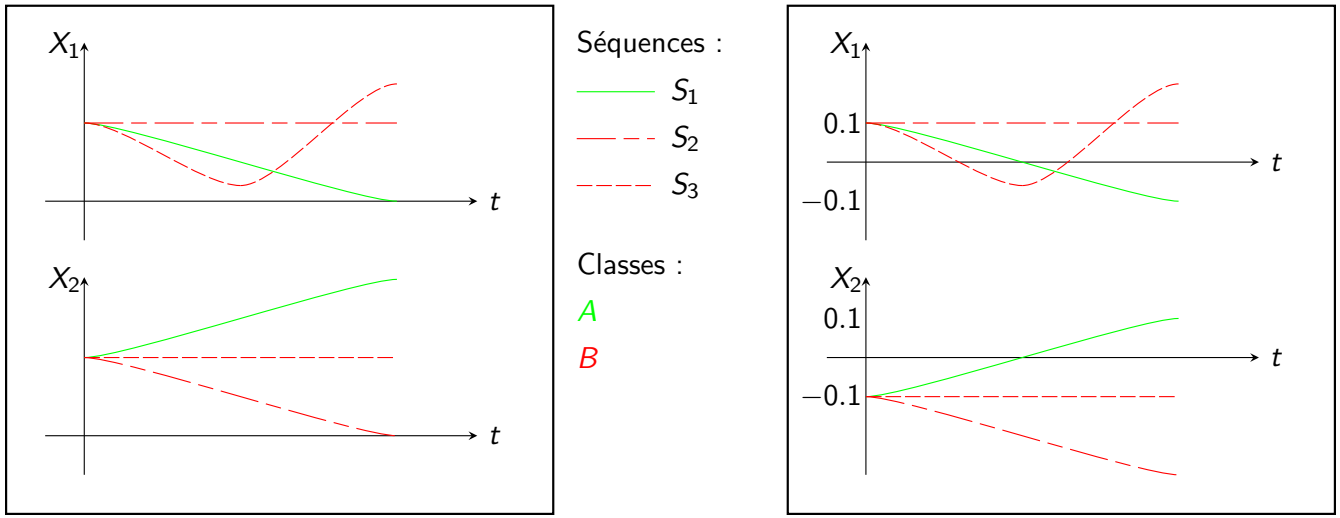
Les séquences sont normalisées telles que les séquences de bon fonctionnement :

- soient centrées en 0 ;
- varient entre -0.1 et 0.1.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Normalisation de la base d'apprentissage



Les séquences sont normalisées telles que les séquences de bon fonctionnement :

- soient centrées en 0 ;
- varient entre -0.1 et 0.1.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

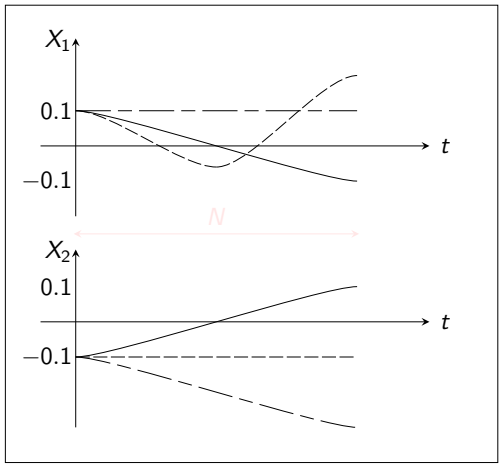
1- Mémoire dynamique

Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$



Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

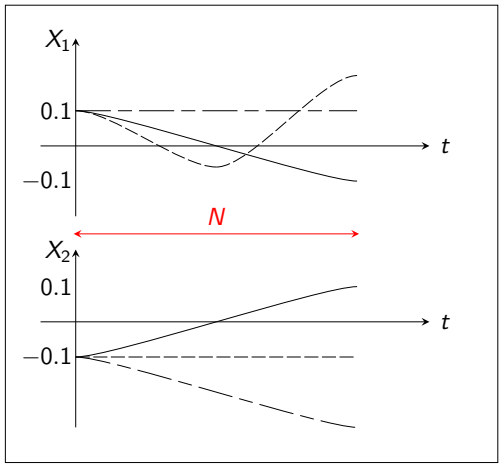
1- Mémoire dynamique

Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$



Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

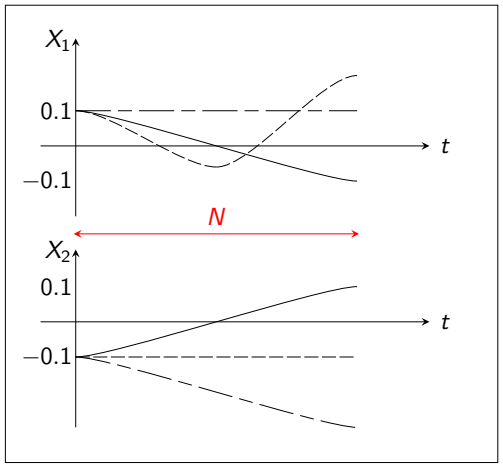
1- Mémoire dynamique

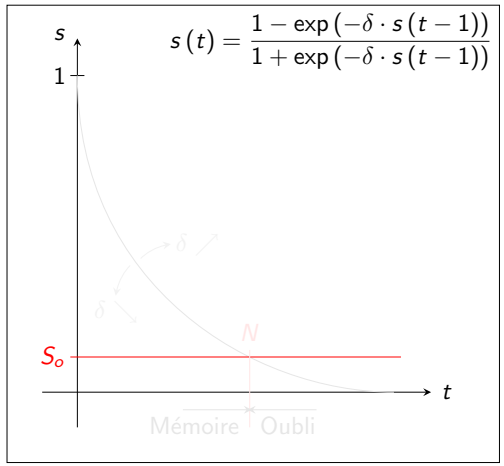
Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$





Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

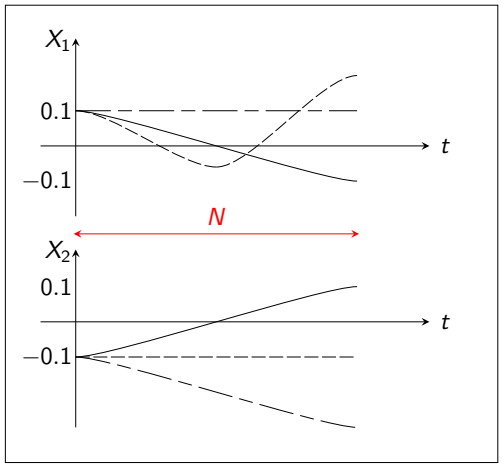
1- Mémoire dynamique

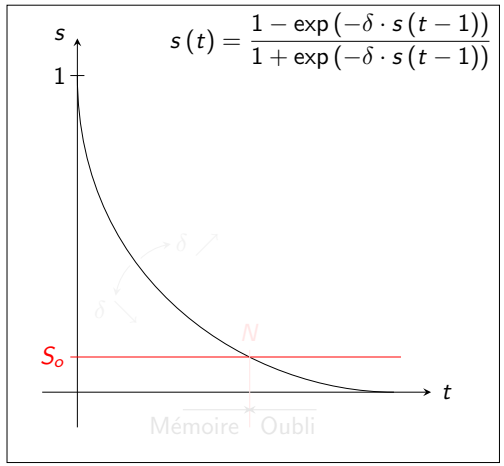
Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$





Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

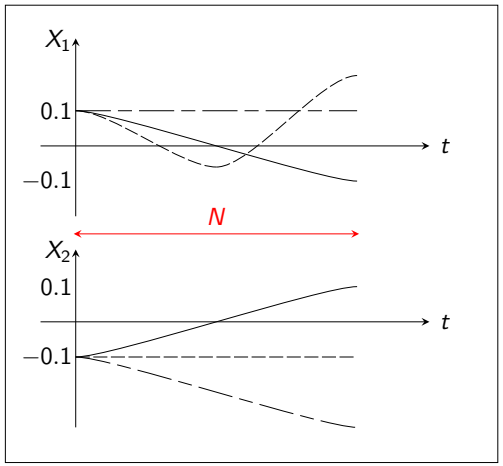
1- Mémoire dynamique

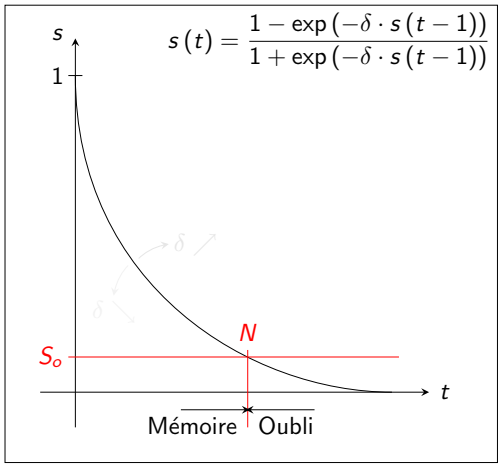
Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$





Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

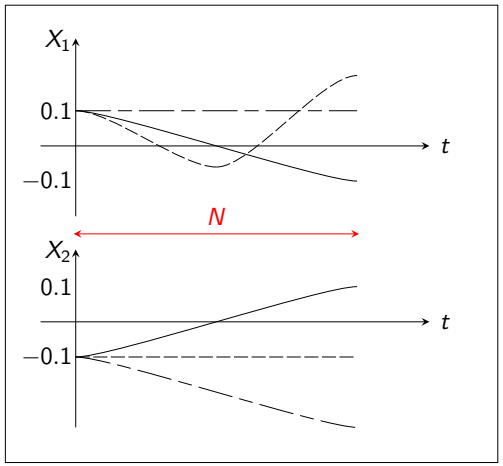
1- Mémoire dynamique

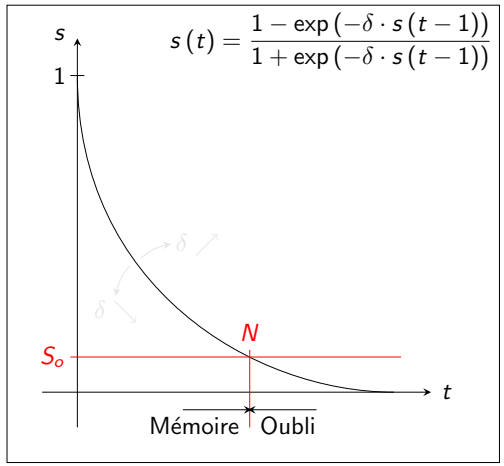
Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$





Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

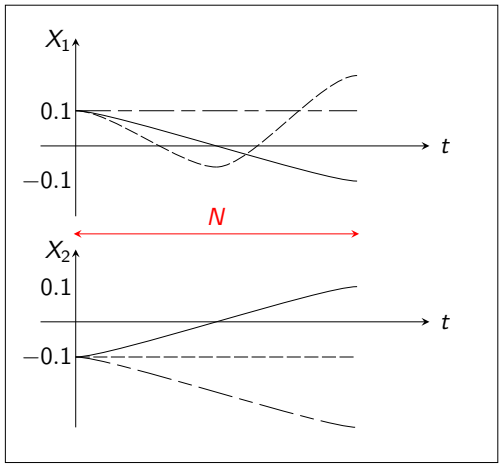
1- Mémoire dynamique

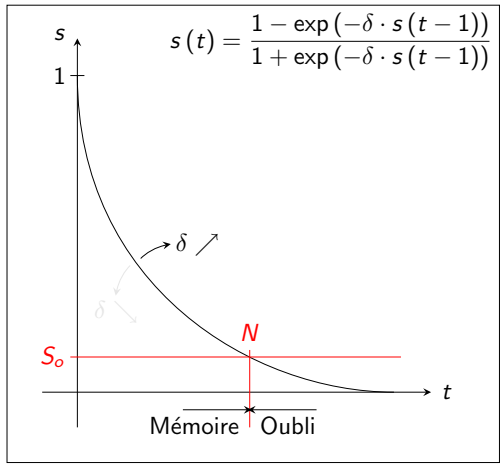
Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$





Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

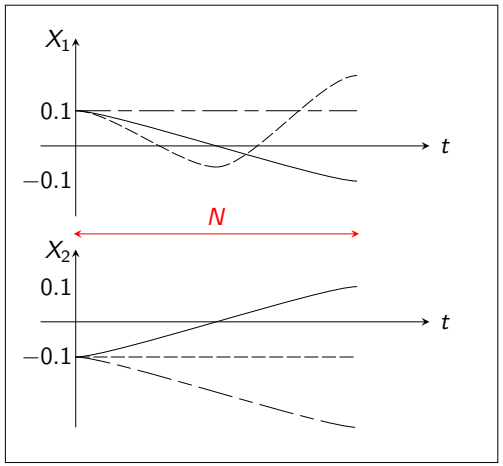
1- Mémoire dynamique

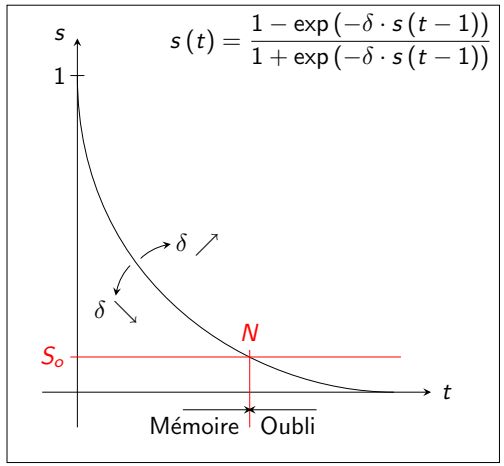
Détermination de la mémoire $(k_i \cdot w_i)$ en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence (N) et du seuil d'oubli (S_o)

Phénomène d'oubli :

- $t = -1$, événement en entrée tel que $s(0) = 1$;
- $t > 0$, $e(t) = 0$.

Hypothèse : La mémoire est la même sur toutes les dimensions : $\delta = k_i \cdot w_i$





Solution : $\longrightarrow$ algorithme itératif

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

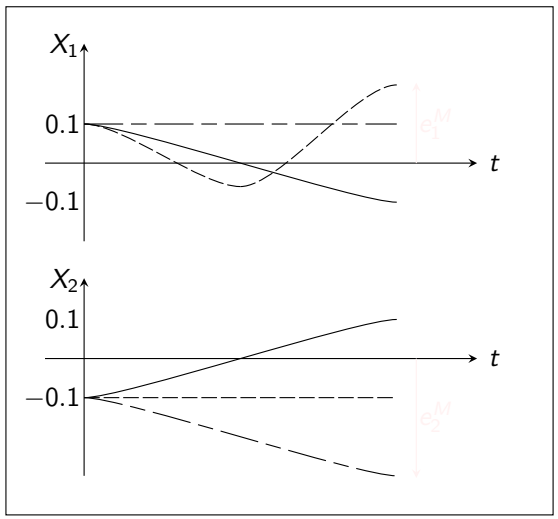
Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.

Influence de la sortie sur l'entrée :

- $t < 0$, état idéal de bon fonctionnement : $(s(t-1) = 0)$;
- $t = 0$, entrée d'amplitude e_i est présentée.



$$k_i = \frac{\ln\left(2+\sqrt{3}\right)}{\max\limits_{l \in F,\ v=1,\ldots,N} \left|e_{iv}^l\right|}$$

$$w_i = \frac{\delta}{k_i}$$

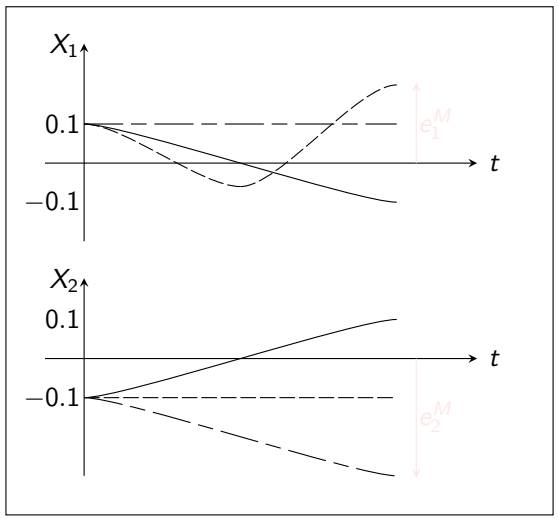
Apprentissage du RRFR

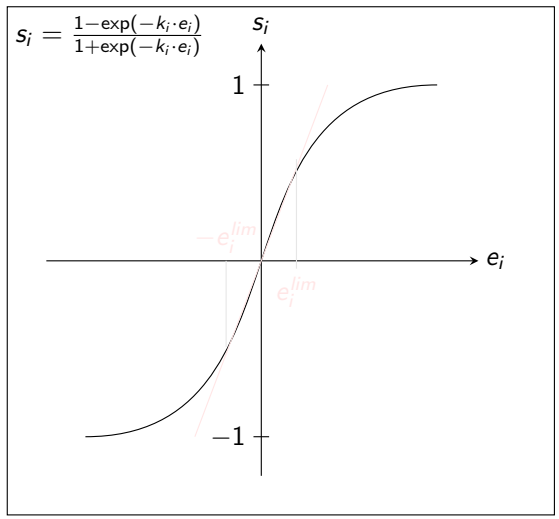
1- Mémoire dynamique

Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.

Influence de la sortie sur l'entrée :

- $t < 0$, état idéal de bon fonctionnement : $(s(t-1) = 0)$;
- $t = 0$, entrée d'amplitude e_i est présentée.





$$k_i = \frac{\ln\left(2+\sqrt{3}\right)}{\max\limits_{l \in F,\ v=1,\ldots,N} \left|e_{iv}^{l}\right|}$$

$$w_i = \frac{\delta}{k_i}$$

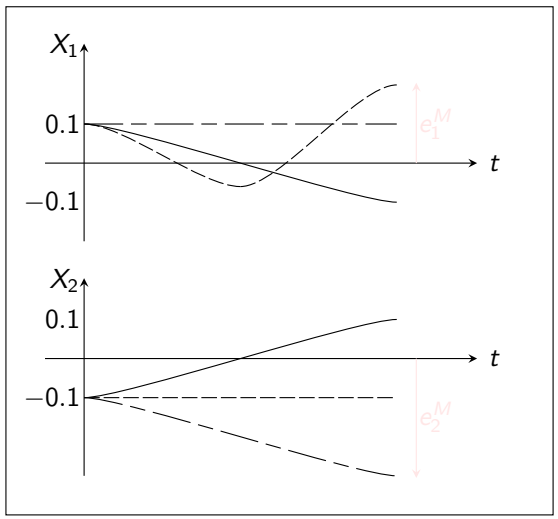
Apprentissage du RRFR

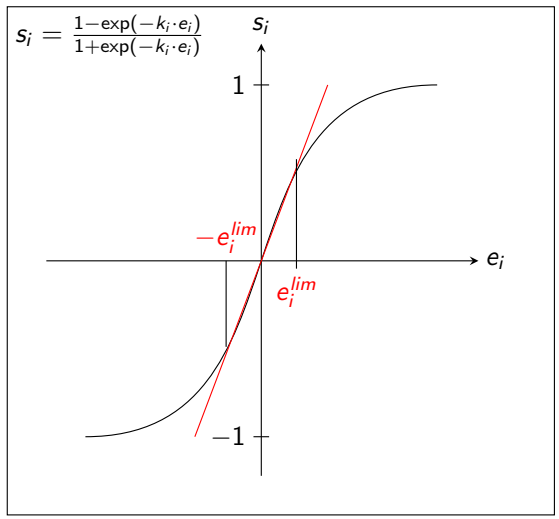
1- Mémoire dynamique

Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.

Influence de la sortie sur l'entrée :

- $t < 0$, état idéal de bon fonctionnement : $(s(t-1) = 0)$;
- $t = 0$, entrée d'amplitude e_i est présentée.





$$k_i = \frac{\ln\left(2+\sqrt{3}\right)}{\max\limits_{l \in F,\ v=1,\ldots N} \left|e_{iv}^l\right|}$$

$$w_i = \frac{\delta}{k_i}$$

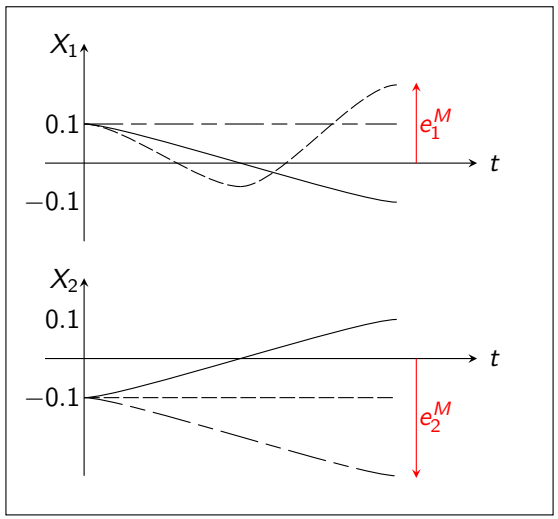
Apprentissage du RRFR

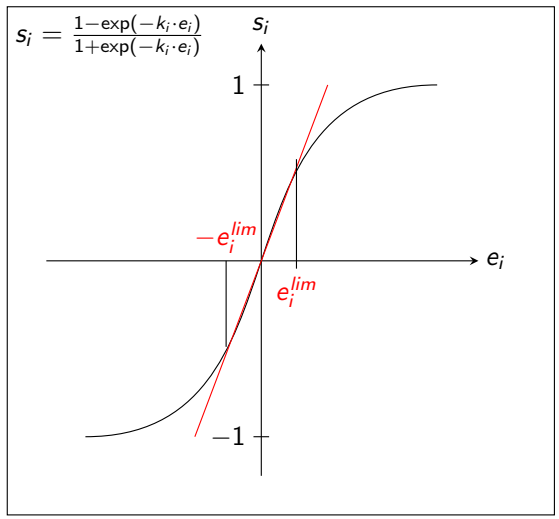
1- Mémoire dynamique

Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.

Influence de la sortie sur l'entrée :

- $t < 0$, état idéal de bon fonctionnement : $(s(t-1) = 0)$;
- $t = 0$, entrée d'amplitude e_i est présentée.





$$k_i = \frac{\ln\left(2+\sqrt{3}\right)}{\max\limits_{l \in F,\ v=1,\ldots N} \left|e_{iv}^{l}\right|}$$

$$w_i = \frac{\delta}{k_i}$$

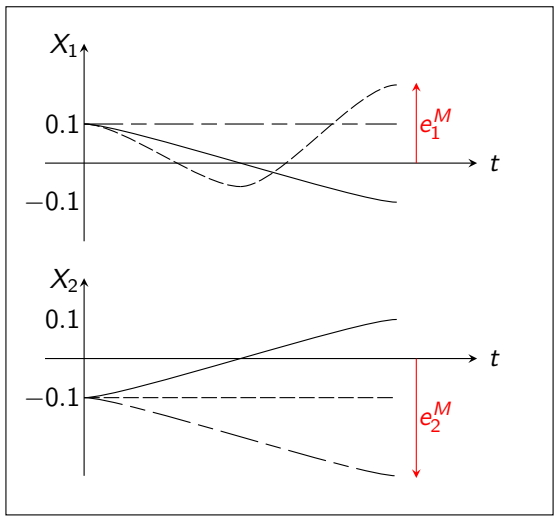
Apprentissage du RRFR

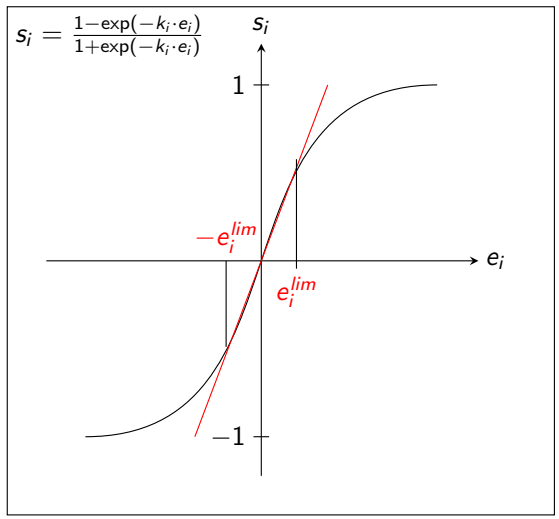
1- Mémoire dynamique

Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.

Influence de la sortie sur l'entrée :

- $t < 0$, état idéal de bon fonctionnement : $(s(t-1) = 0)$;
- $t = 0$, entrée d'amplitude e_i est présentée.





$$k_i = \frac{\ln\left(2+\sqrt{3}\right)}{\max\limits_{l \in F,\ v=1,\ldots N} \left|e_{iv}^{l}\right|}$$

$$w_i = \frac{\delta}{k_i}$$

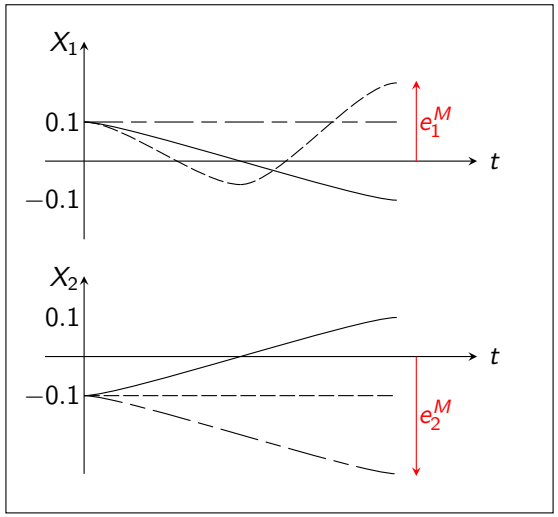
Apprentissage du RRFR

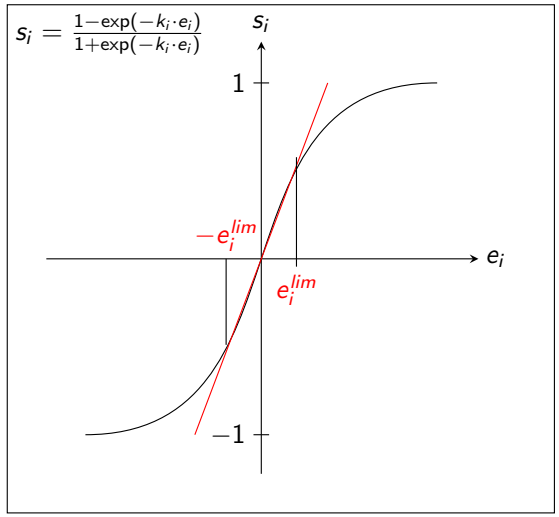
1- Mémoire dynamique

Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.

Influence de la sortie sur l'entrée :

- $t < 0$, état idéal de bon fonctionnement : $(s(t-1) = 0)$;
- $t = 0$, entrée d'amplitude e_i est présentée.





$$k_i = \frac{\ln\left(2+\sqrt{3}\right)}{\max\limits_{l \in F,\ v=1,\ldots N} \left|e_{iv}^{l}\right|}$$

$$w_i = \frac{\delta}{k_i}$$

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

$\Longrightarrow$ déterminer k_i et w_i pour tout i

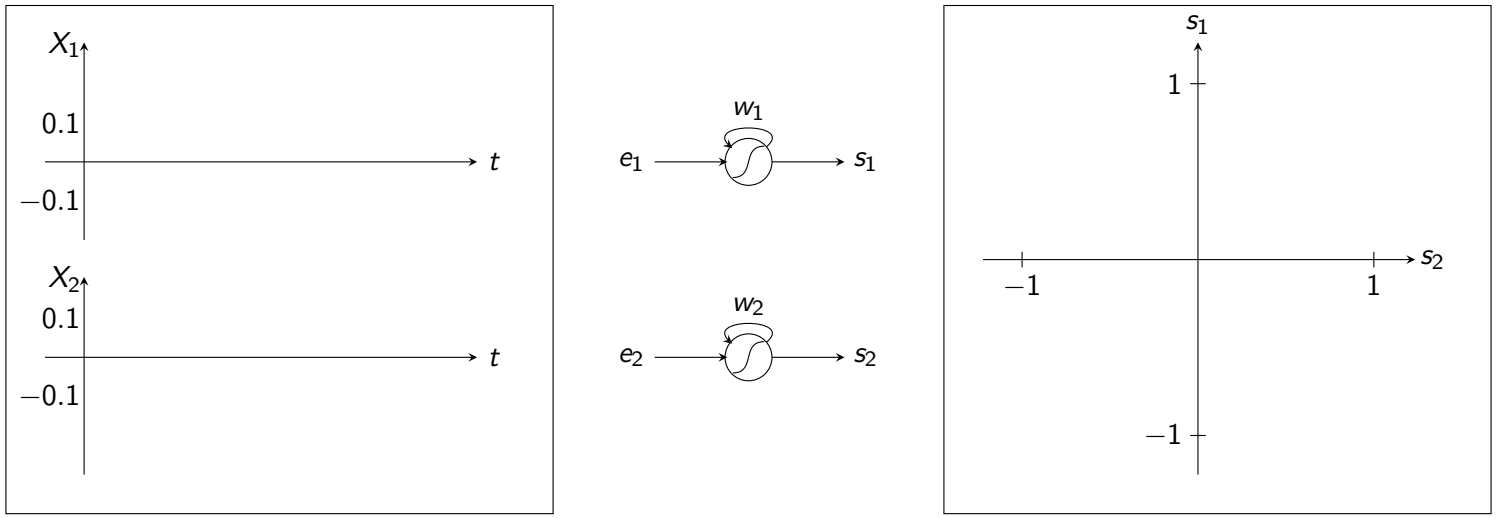
4 étapes :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire en fonction du nombre de vecteurs dans une séquence et du seuil d'oubli.
3. Détermination de la sensibilité en fonction du maximum absolu sur chaque entrée normalisée.
4. Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique.

Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

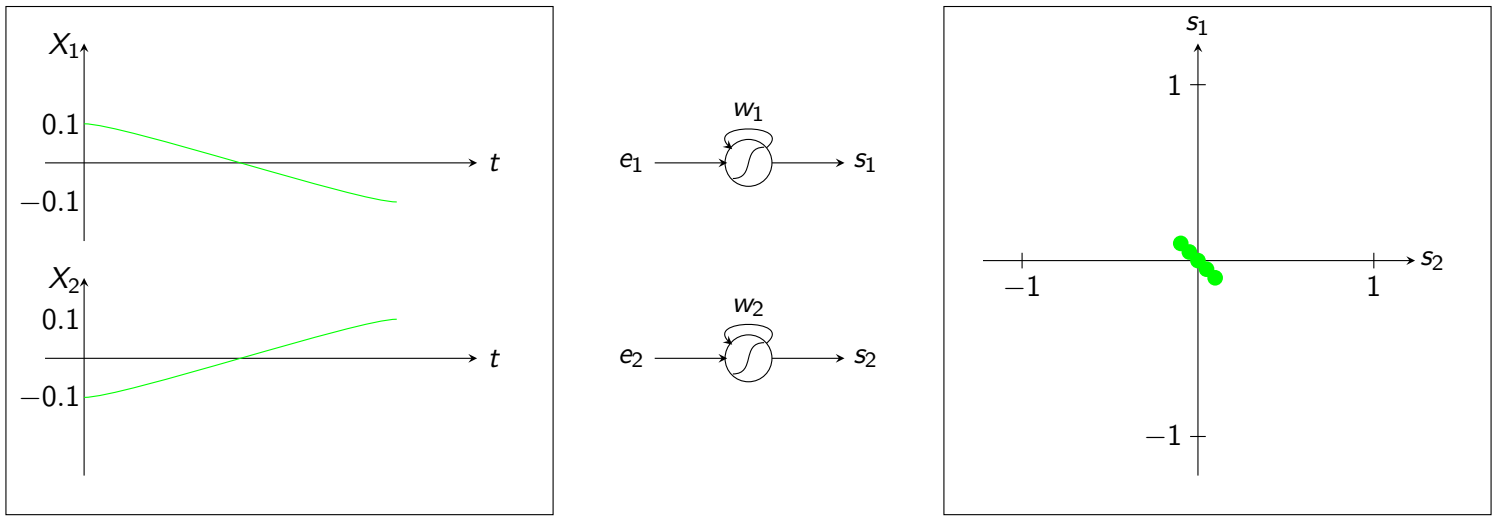
Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique



Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

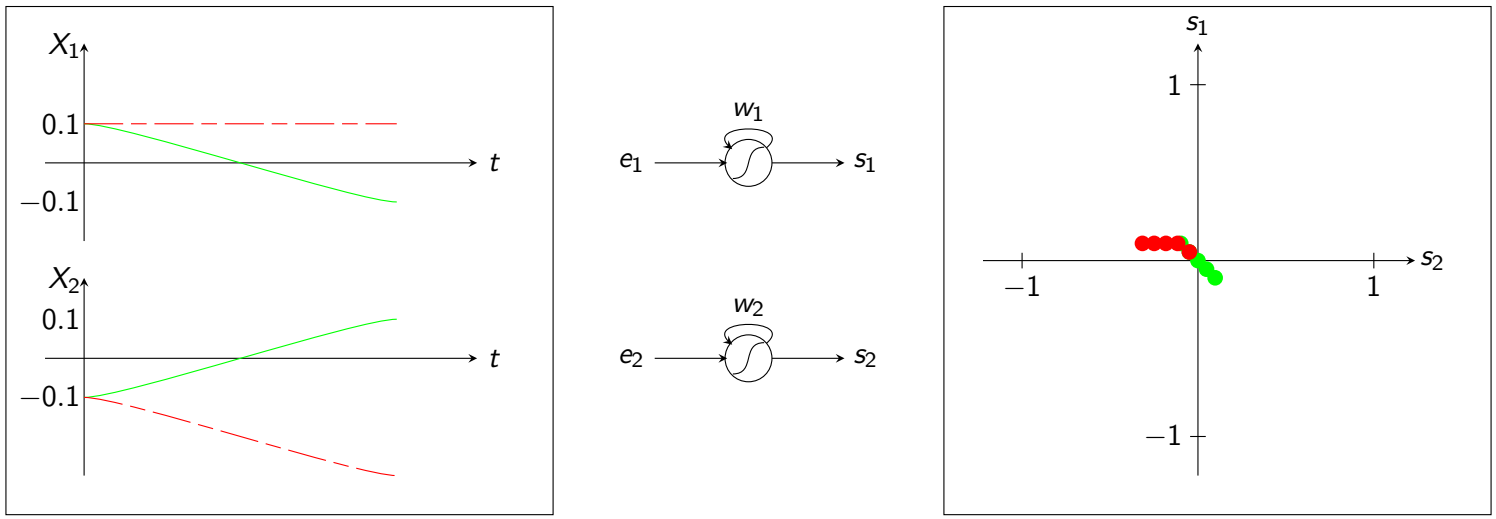
Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique



Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

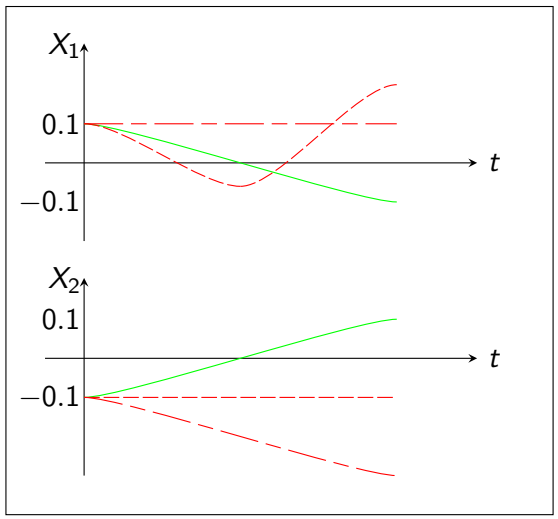
Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique

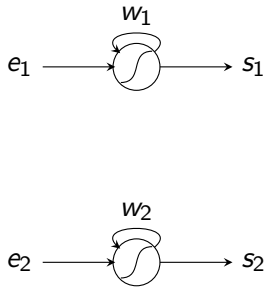


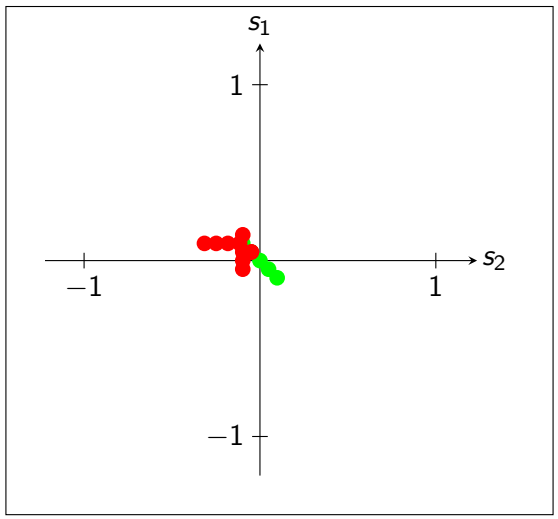
Apprentissage du RRFR

1- Mémoire dynamique

Transformation de la base d'apprentissage dynamique en base d'apprentissage statique

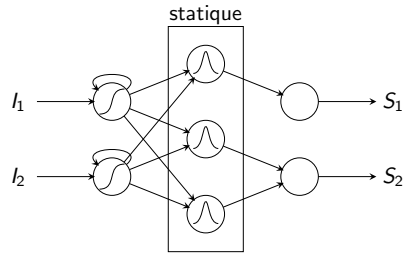




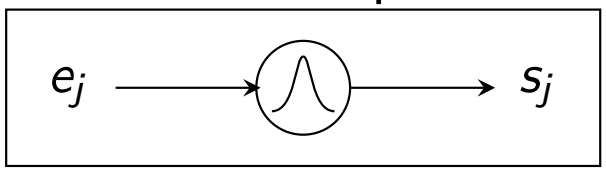


Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision



Mémoire statique :



$\Longrightarrow$ Neurones à fonction d'activation gaussienne.

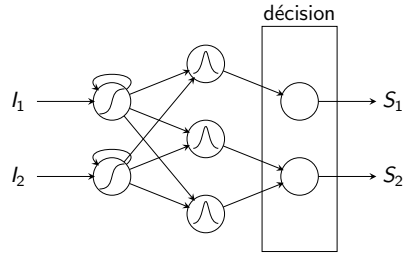
Fonction d'Activation :

$$R(x) = \exp\left(\frac{-\|x - r_j\|^2}{2 \cdot \sigma_j^2}\right)$$

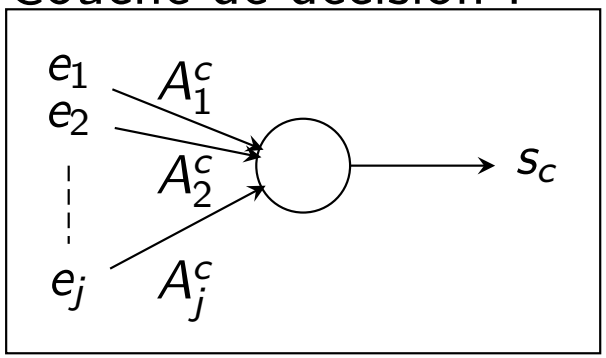
avec r_j le centre de la gaussienne, et σ_j son rayon d'influence.

Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision



Couche de décision :



$\Longrightarrow$ Neurones à fonction d'activation linéaire.

$$s_c(x) = \frac{\sum_{j=1}^{m} A_j^c \cdot R_j(x)}{\sum_{j=1}^{m} A_j^c}$$

avec m le nombre de gaussiennes et A_j^c le poids de la gaussienne j pour la classe c.

Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision

$\Longrightarrow$ déterminer r_j, σ_j et A_j^c pour tout j et tout c

2 étapes :

1. Création de points initiaux à l'aide de l'algorithme Fuzzy Min-Max.
2. Détermination des paramètres à l'aide de l'algorithme DDA modifié.

Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision

$\Longrightarrow$ déterminer r_j, σ_j et A_j^c pour tout j et tout c

2 étapes :

1. Création de points initiaux à l'aide de l'algorithme Fuzzy Min-Max.
2. Détermination des paramètres à l'aide de l'algorithme DDA modifié.

Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision

$\Longrightarrow$ déterminer r_j, σ_j et A_j^c pour tout j et tout c

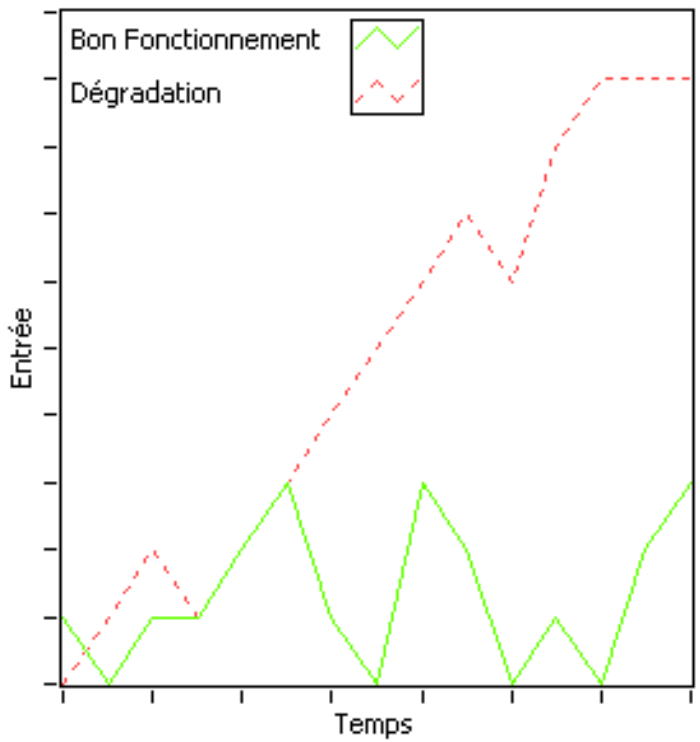
2 étapes :

1. Création de points initiaux à l'aide de l'algorithme Fuzzy Min-Max.
2. Détermination des paramètres à l'aide de l'algorithme DDA modifié.

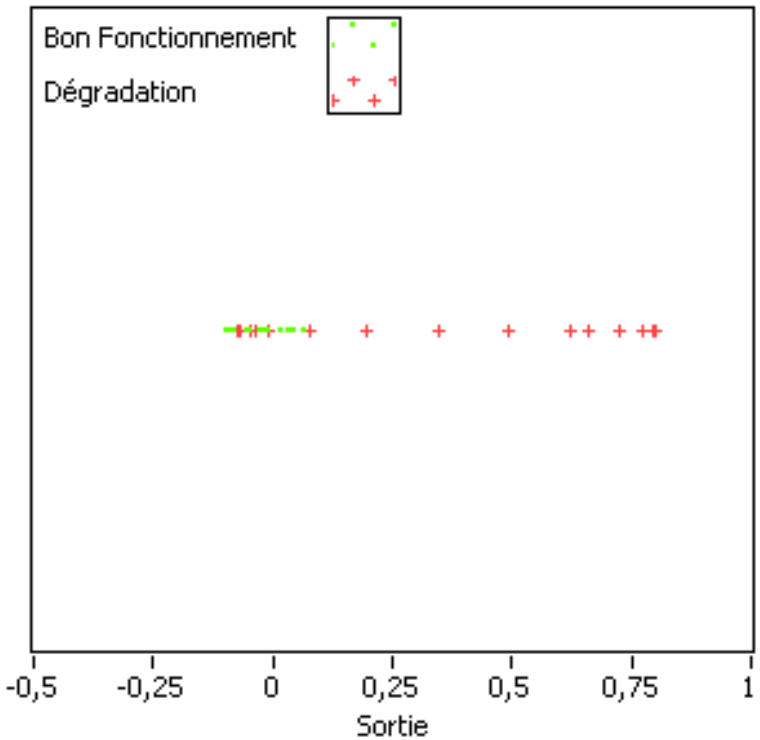
Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision

Base d'apprentissage



(a) Entrée du neurone bouclée en fonction du temps

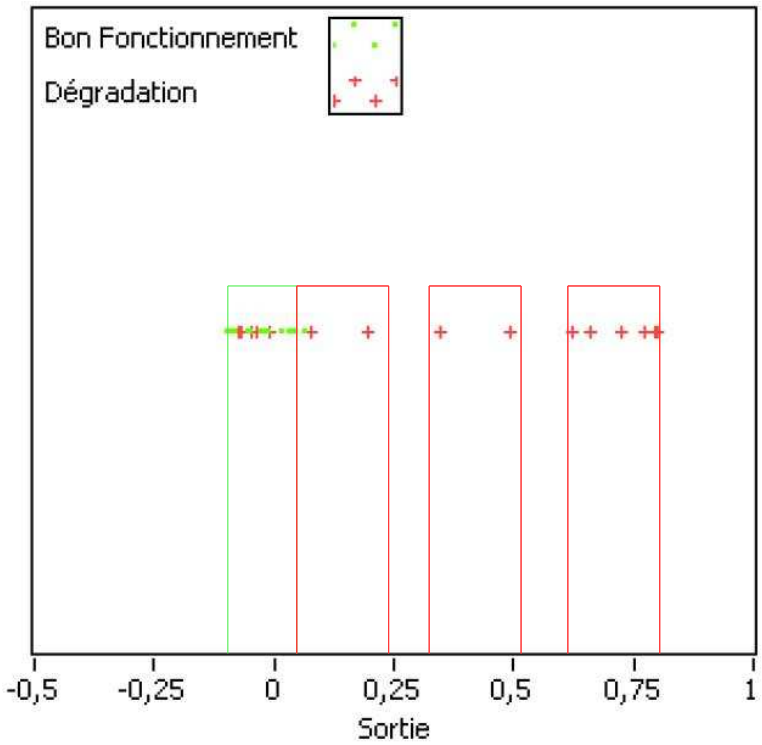


(b) Sortie du neurone bouclé

Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision

Création de points initiaux à l'aide de l'algorithme Fuzzy Min-Max.



Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision

Détermination des paramètres à l'aide de l'algorithme DDA modifié.

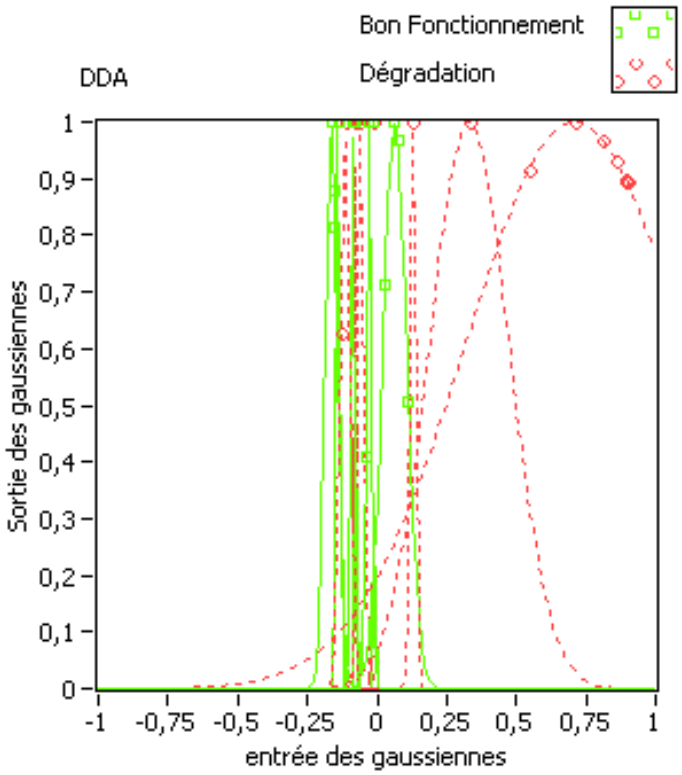
Basé sur l'algorithme DDA de [Berthold *et al.*, 1995].



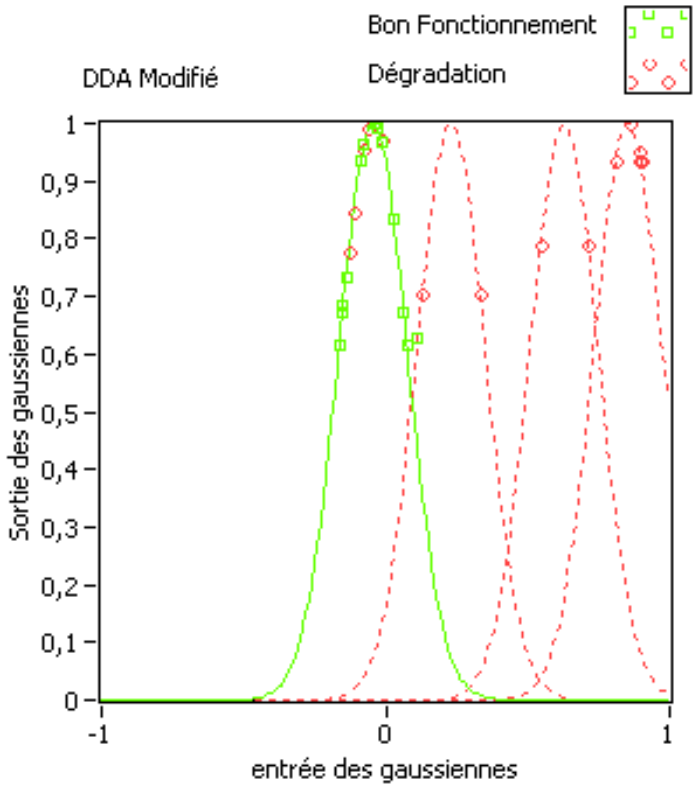
Michael R. Berthold et Jay Diamond.
Boosting the performance of RBF networks with Dynamic Decay Adjustment,
Advances in Neural Information Processing Systems. (Gerald Tesauro, David S. Touretzky et Todd K. Leen, Eds.). Vol. 7. Chap. 5, pp. 521–528. MIT Press. Cambridge, MA, 1995.

Apprentissage du RRFR

2- Mémoire statique et couche de décision



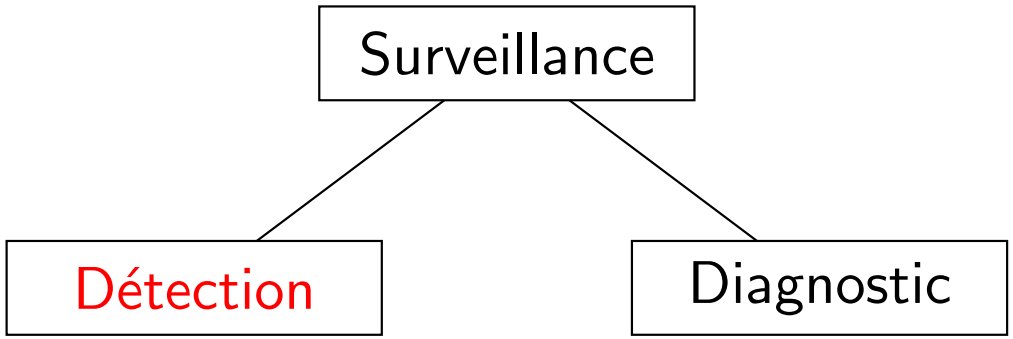
(c) Résultat de l'algorithme DDA



(d) Résultat de l'algorithme DDA modifié

$\Longrightarrow$ 4 neurones gaussiens appris contre 14 pour l'algorithme DDA

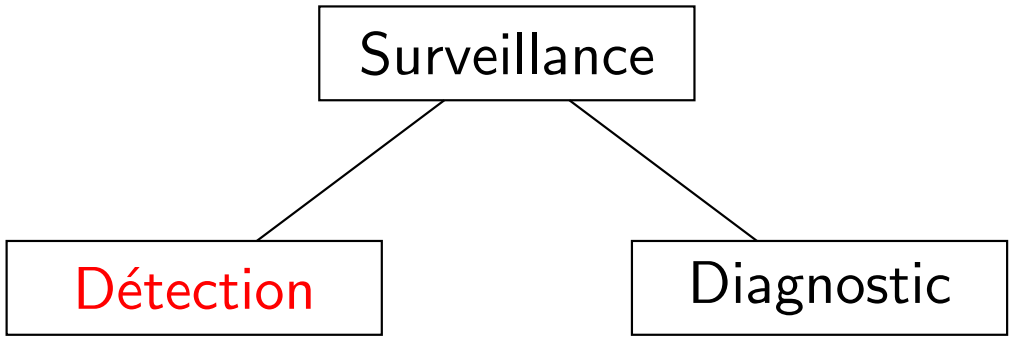
synthèse



Réseaux de neurones temporels

Réseaux neuro-flous

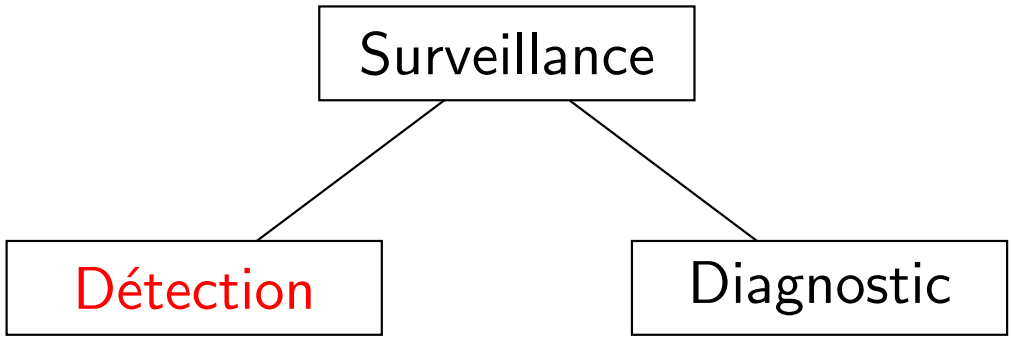
synthèse



Réseaux de neurones dynamiques

Réseaux neuro-flous

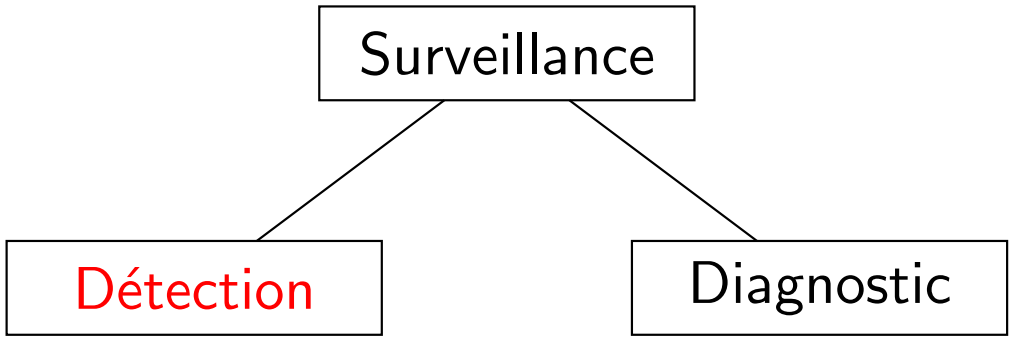
synthèse



Réseaux de neurones récurrents

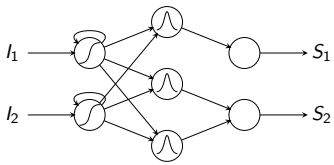
Réseaux neuro-flous

synthèse

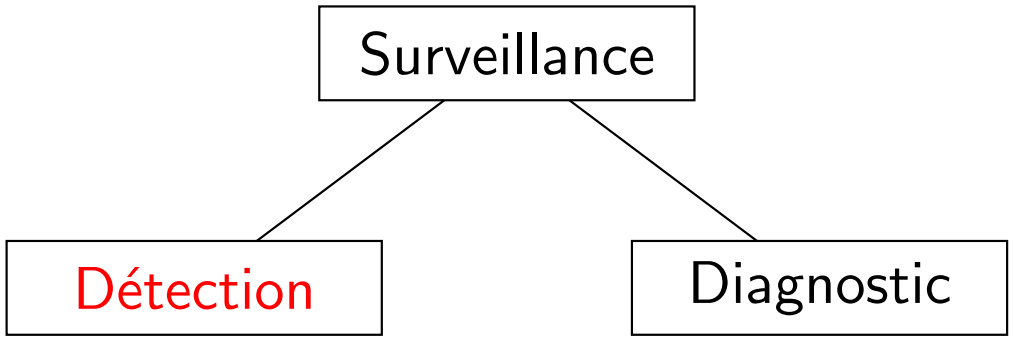


RRFR

Réseaux neuro-flous

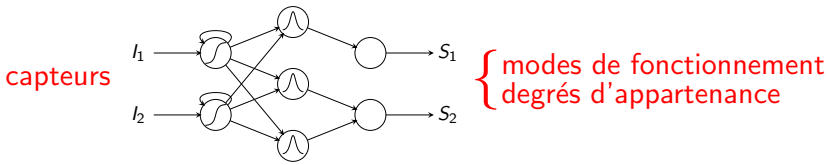


synthèse

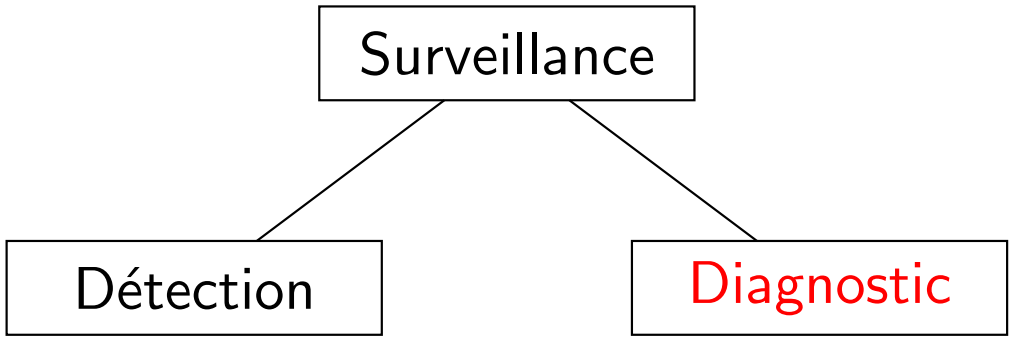


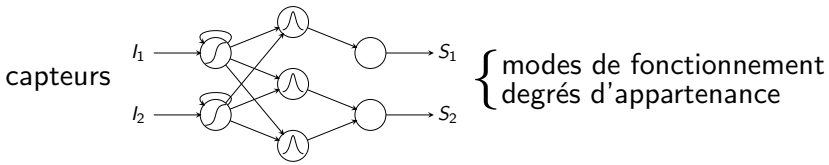
RRFR

Réseaux neuro-flous

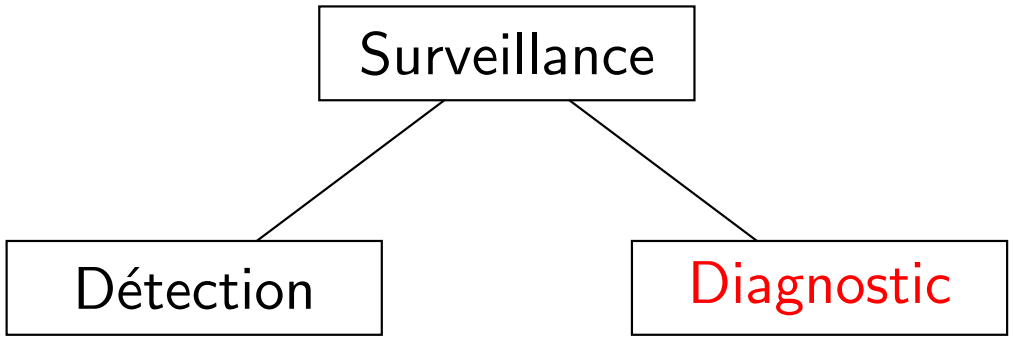


synthèse


Surveillance
Détection
Diagnostic
RRFR
Réseaux neuro-flous

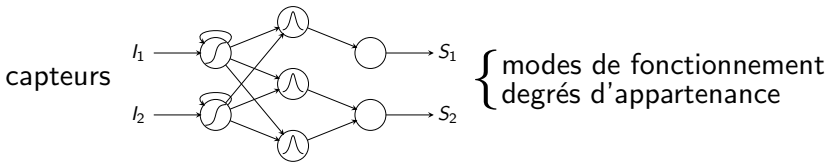

capteurs
I_1
I_2
S_1
S_2
modes de fonctionnement
degrés d'appartenance

synthèse



RRFR

Réseaux neuro-flous



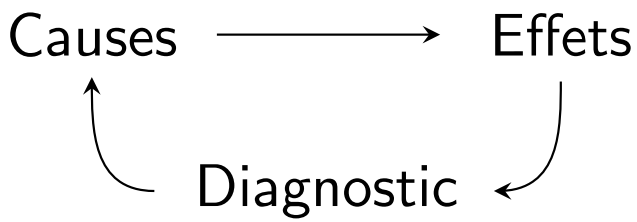
Diagnostic

Causes $\longrightarrow$ Effets

Utilisation des outils courants :

- AMDEC
- AdD

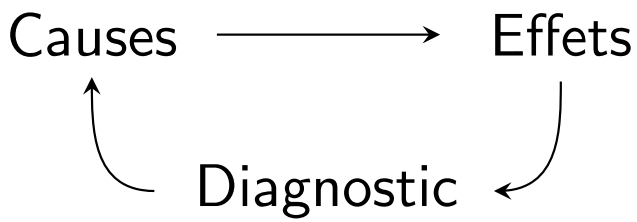
Diagnostic



Utilisation des outils courants :

- AMDEC
- AdD

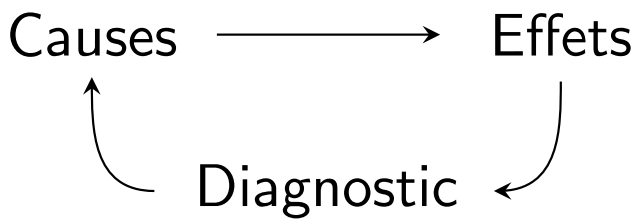
Diagnostic



Utilisation des outils courants :

- AMDEC
- AdD

Diagnostic



Utilisation des outils courants :

- AMDEC
- AdD

Diagnostic



Utilisation des outils courants :

- AMDEC
- AdD

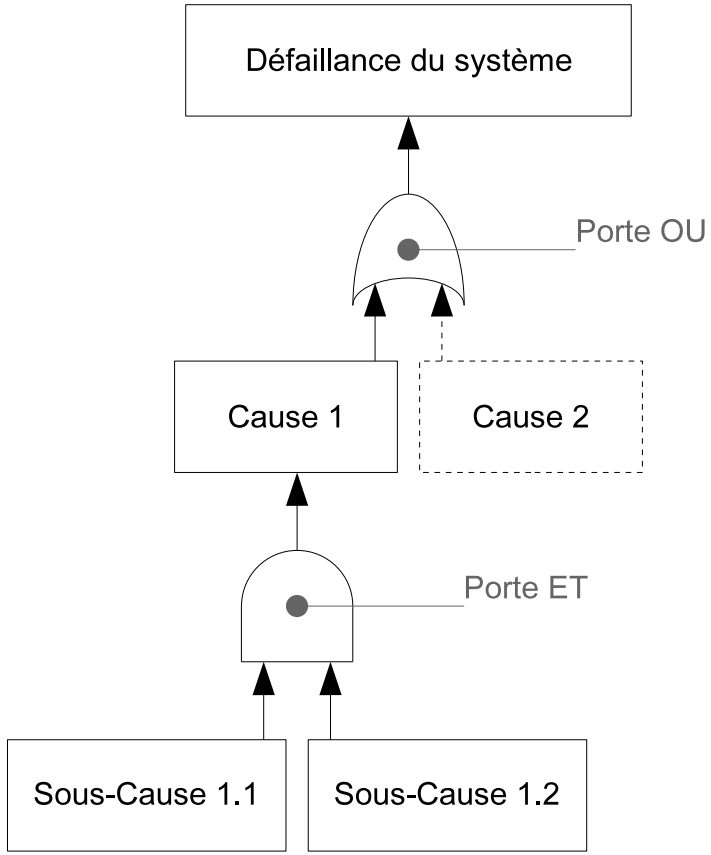
AMDEC

Présentation sous forme d'un tableau

Fonction	Élément	Défaillance	Causes	Effets	Détection	Criticité

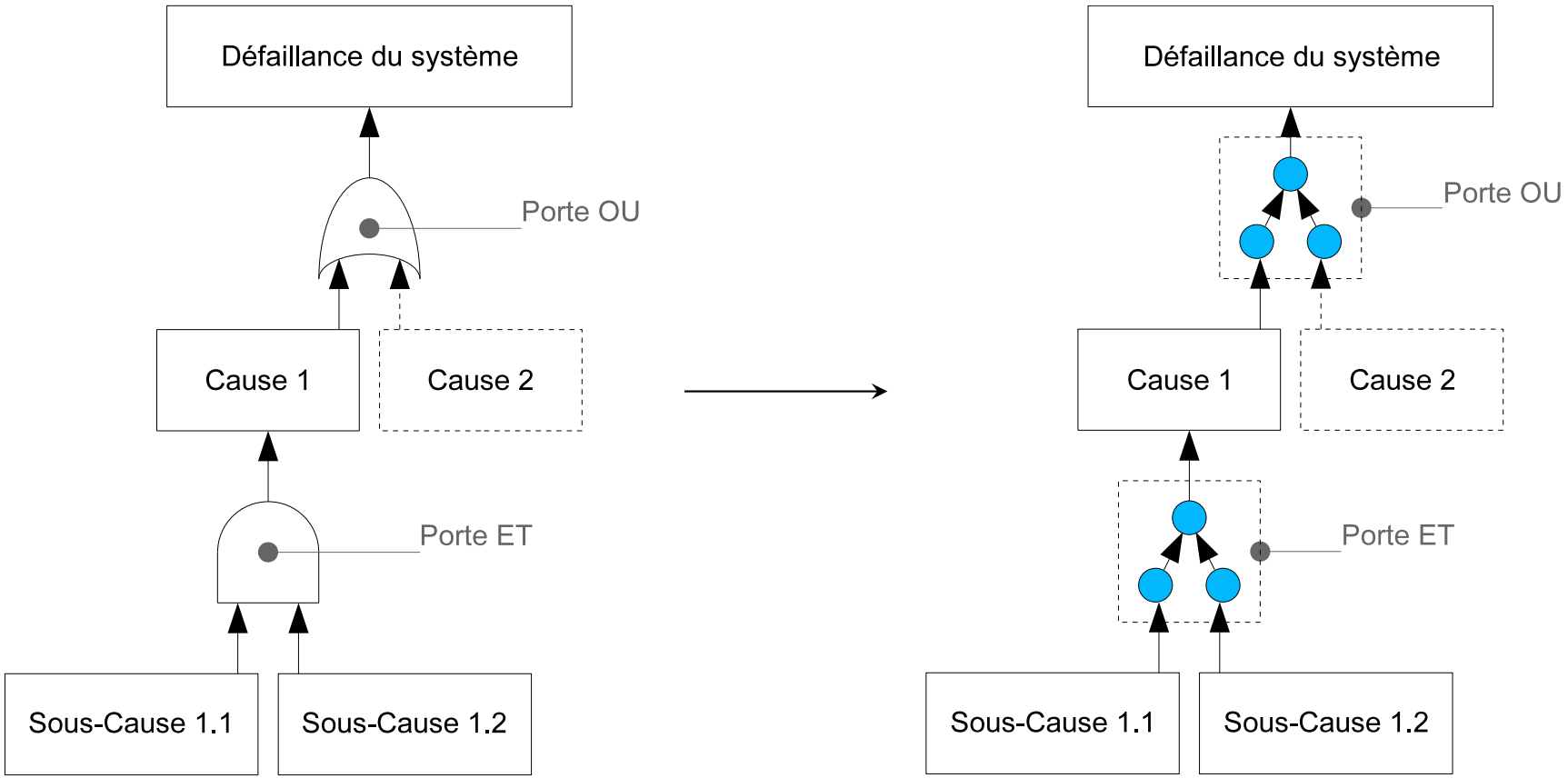
AdD

Présentation sous forme d'un arbre, des causes aux sous-causes



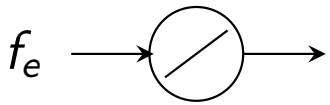
AdD

Présentation sous forme d'un arbre, des causes aux sous-causes

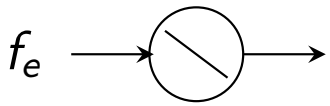


Description du réseau neuro-flou

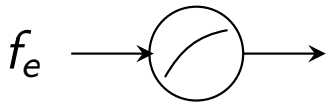
Introduction de 4 neurones :



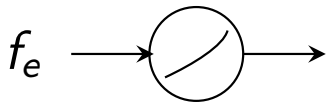
linéaire $\quad f(x,\alpha) = x$



linéaire $\quad f(x,\alpha) = 1 - x$



sigmoïdale $\quad f(x,\alpha) = \dfrac{1-\exp(-\alpha \cdot x)}{1+\exp(-\alpha \cdot x)}$



logarithmique $\quad f(x,\alpha) = \min\left(1, \dfrac{-1}{\alpha} \cdot \ln\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)\right)$

Apprentissage du réseau neuro-flou

$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

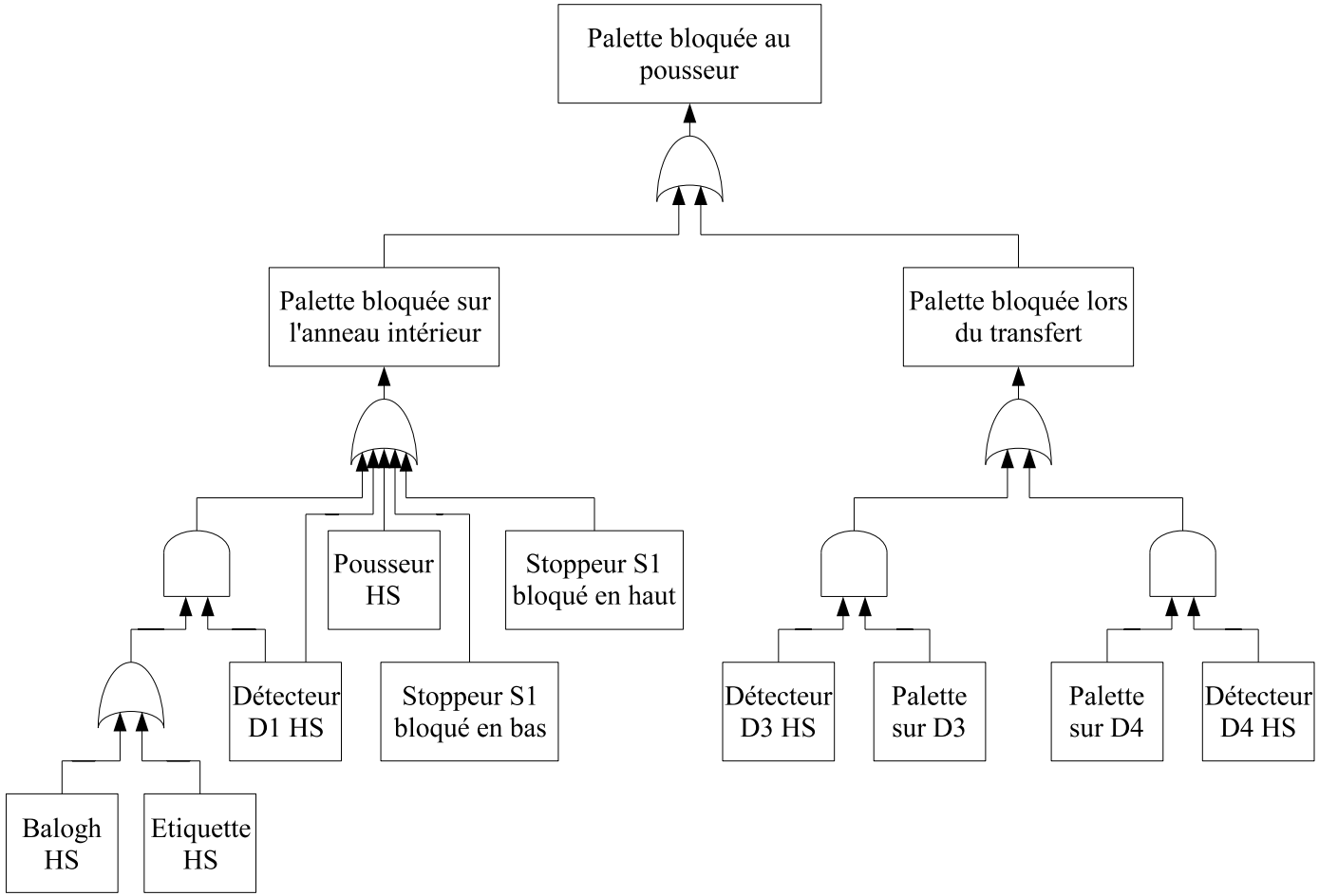
$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

Base d'apprentissage : AdD



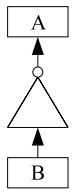
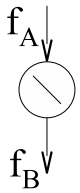
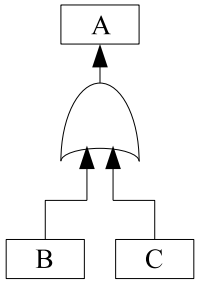
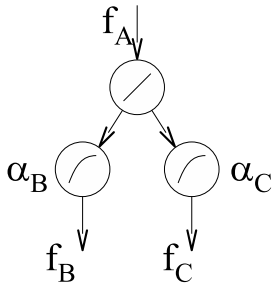
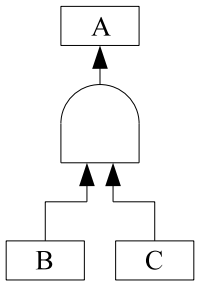
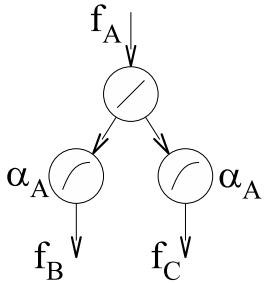
Apprentissage du réseau neuro-flou

Base d'apprentissage : AMDEC

Modes de défaillances	Cause	Fréquence	Gravité
Palette bloquée sur l'anneau intérieur	Détecteur D1 est en panne	4	2
Palette bloquée sur l'anneau intérieur	Stoppeur S1 bloqué en position basse	3	4
Palette bloquée sur l'anneau intérieur	Le pousseur est en panne	1	2

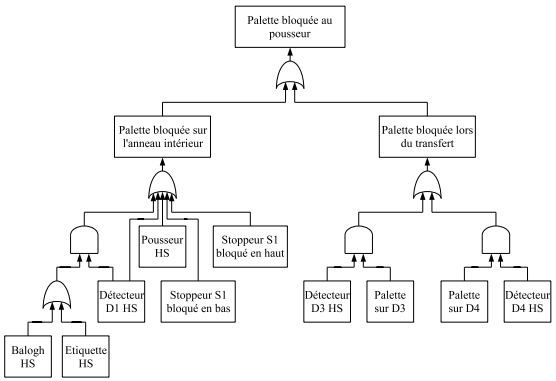
Apprentissage du réseau neuro-flou

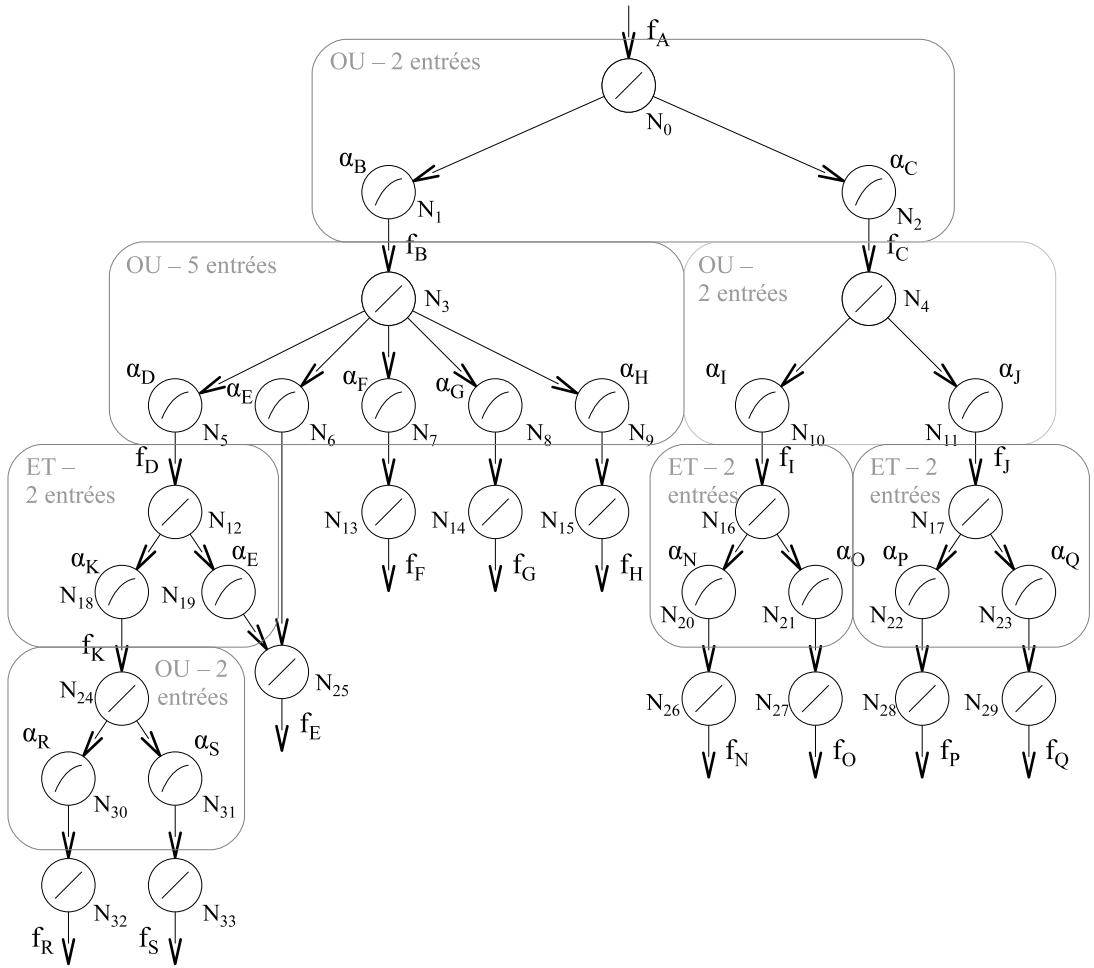
Règles de transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou

Symbole graphique	Réseau FNN correspondant	Formule mathématique associée
		$f_B = 1 - f_A$
		$f_B = \frac{1 - \exp(-\alpha_B \cdot f_A)}{1 + \exp(-\alpha_B \cdot f_A)}$ $f_C = \frac{1 - \exp(-\alpha_C \cdot f_A)}{1 + \exp(-\alpha_C \cdot f_A)}$
		$f_B = f_C = \frac{1 - \exp(-\alpha_A \cdot f_A)}{1 + \exp(-\alpha_A \cdot f_A)}$

Apprentissage du réseau neuro-flou

Transformation de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou





Apprentissage du réseau neuro-flou

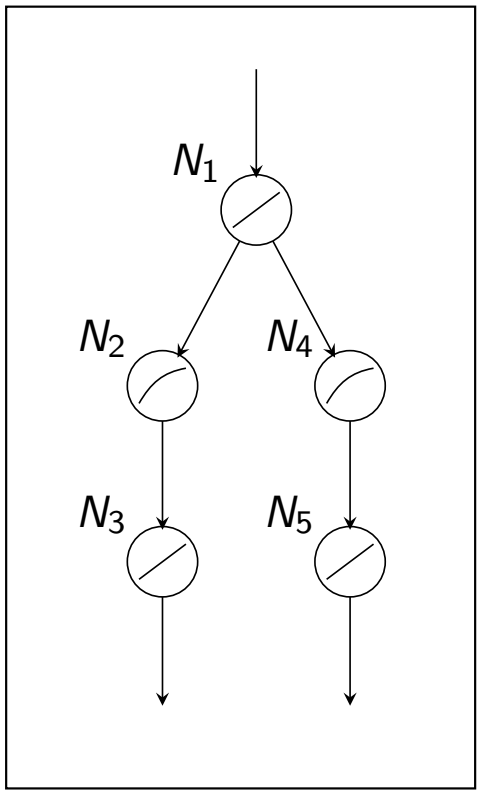
$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau



Voisin(s) / Parent(s) / Enfant(s) : N_2

Voisin(s)

niv 1 : N_1, N_3

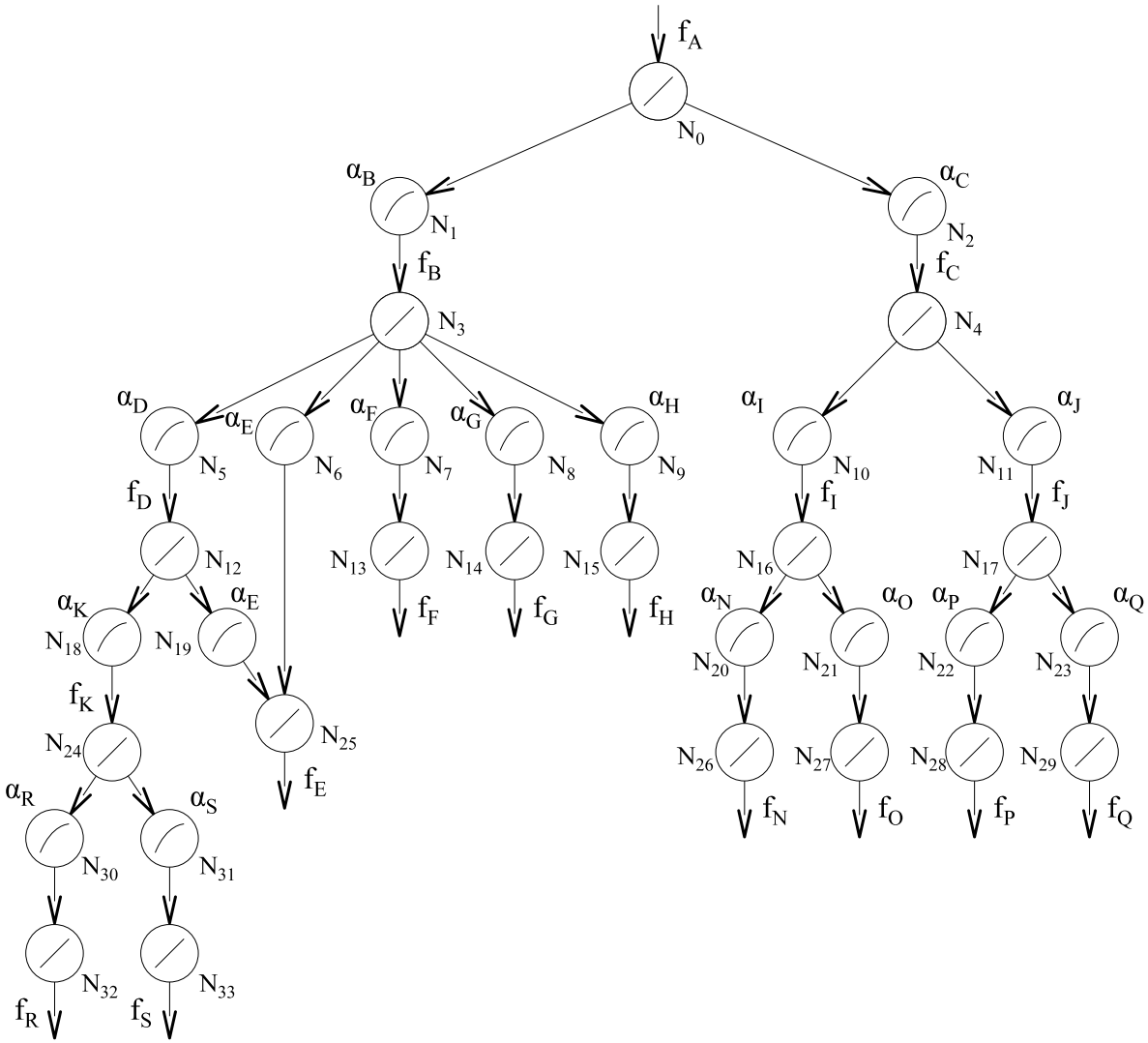
niv 2 : N_4

Parent(s) : N_1

Enfant(s) : N_3

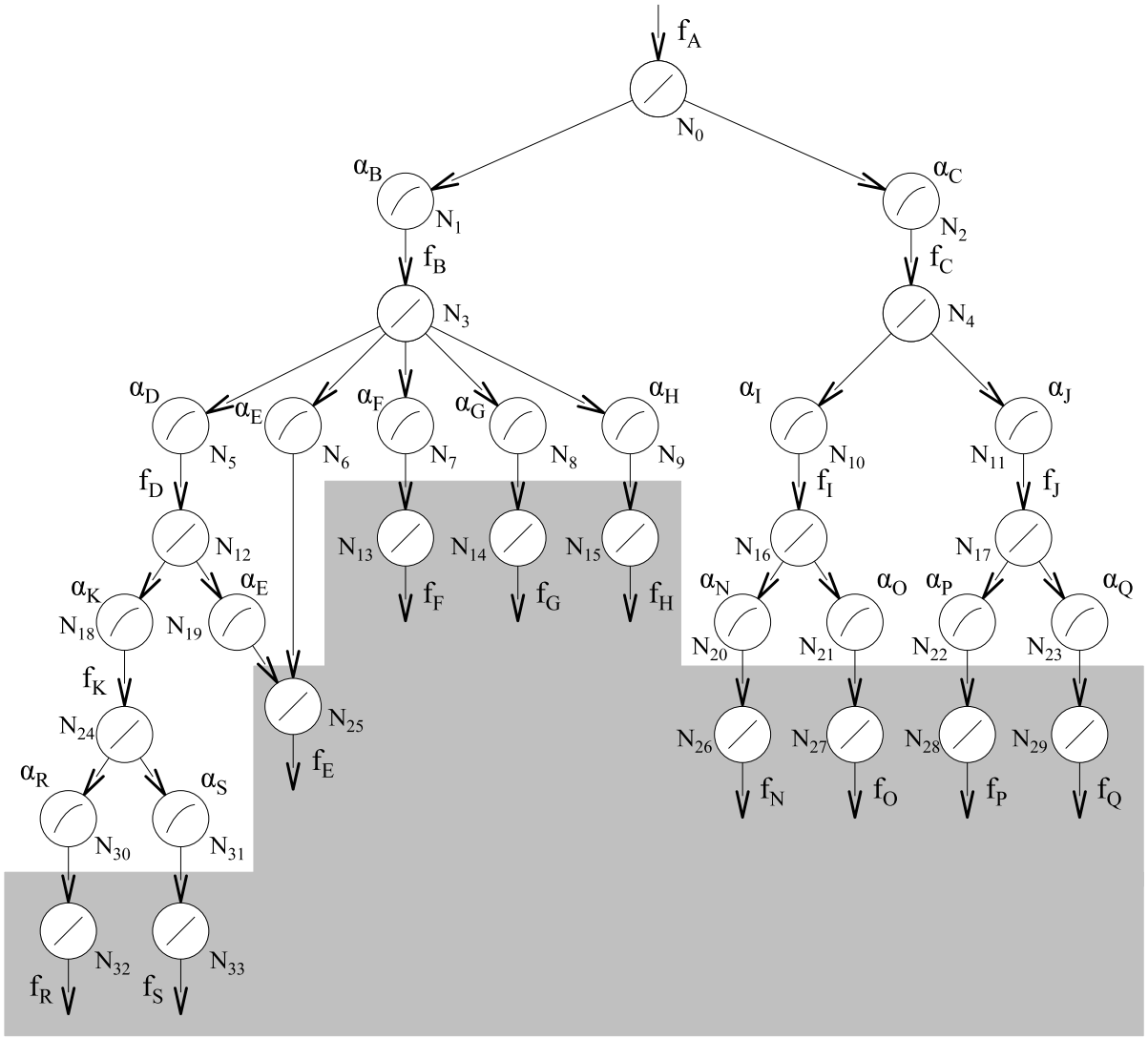
Apprentissage du réseau neuro-flou

Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau



Apprentissage du réseau neuro-flou

Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau



Apprentissage du réseau neuro-flou

Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau

Cause	Fréquence	α
Balogh en panne	0	$\alpha_R = \alpha_0 = 0{,}81$
Etiquette en panne	0	$\alpha_S = \alpha_0 = 0{,}81$
Détecteur D1 en panne	4	$\alpha_E = \alpha_4 = 3{,}31$
Pousseur en panne	1	$\alpha_F = \alpha_1 = 1{,}27$
Stoppeur S1 bloqué en position basse	3	$\alpha_G = \alpha_3 = 2{,}53$
Stoppeur S1 bloqué en position haute	0	$\alpha_H = \alpha_0 = 0{,}81$
Détecteur D3 en panne	0	$\alpha_N = \alpha_0 = 0{,}81$
Palette sur D3	0	$\alpha_O = \alpha_0 = 0{,}81$
Détecteur D4 en panne	0	$\alpha_P = \alpha_0 = 0{,}81$
Palette sur D4	0	$\alpha_Q = \alpha_0 = 0{,}81$

Apprentissage du réseau neuro-flou

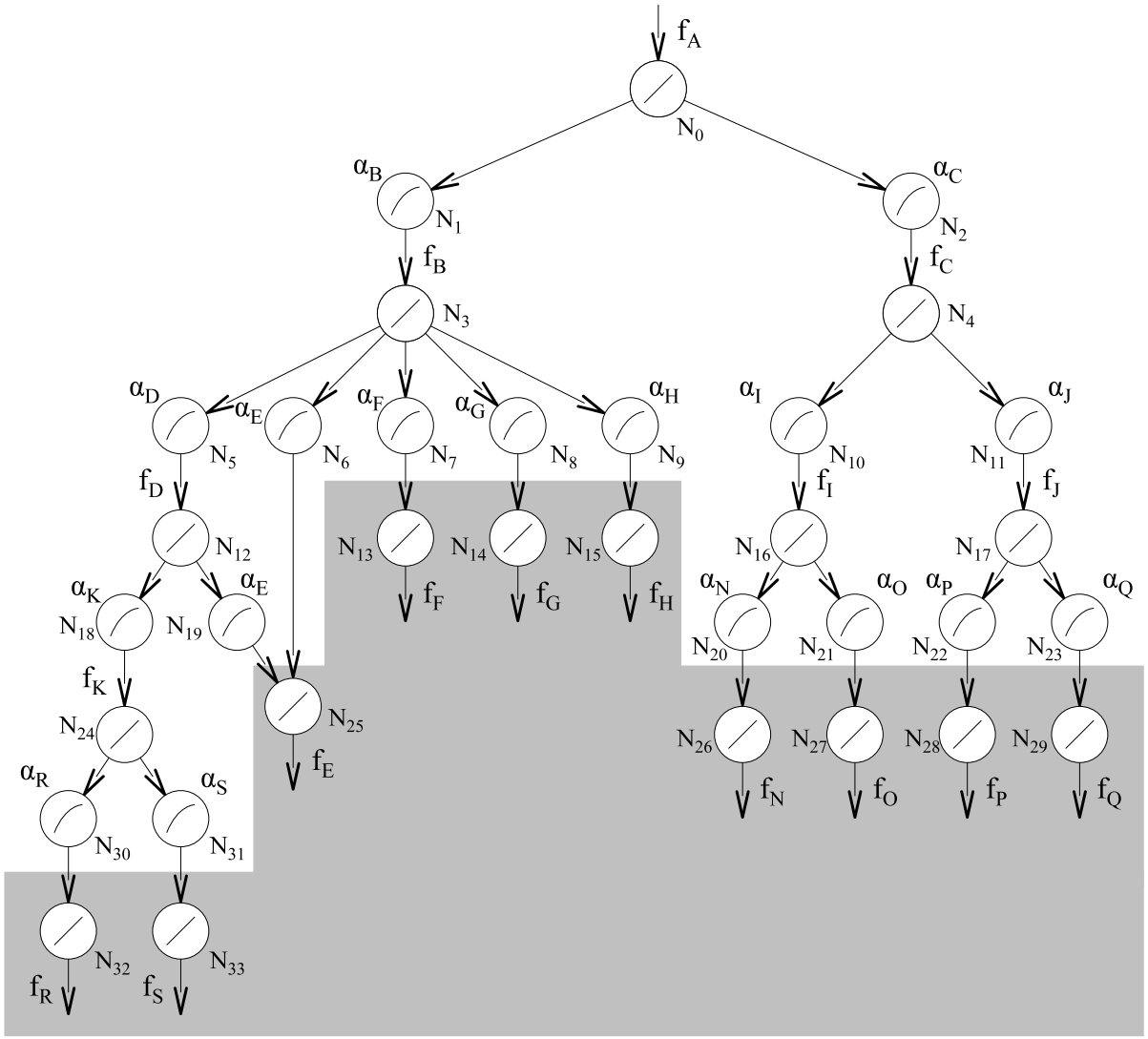
$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

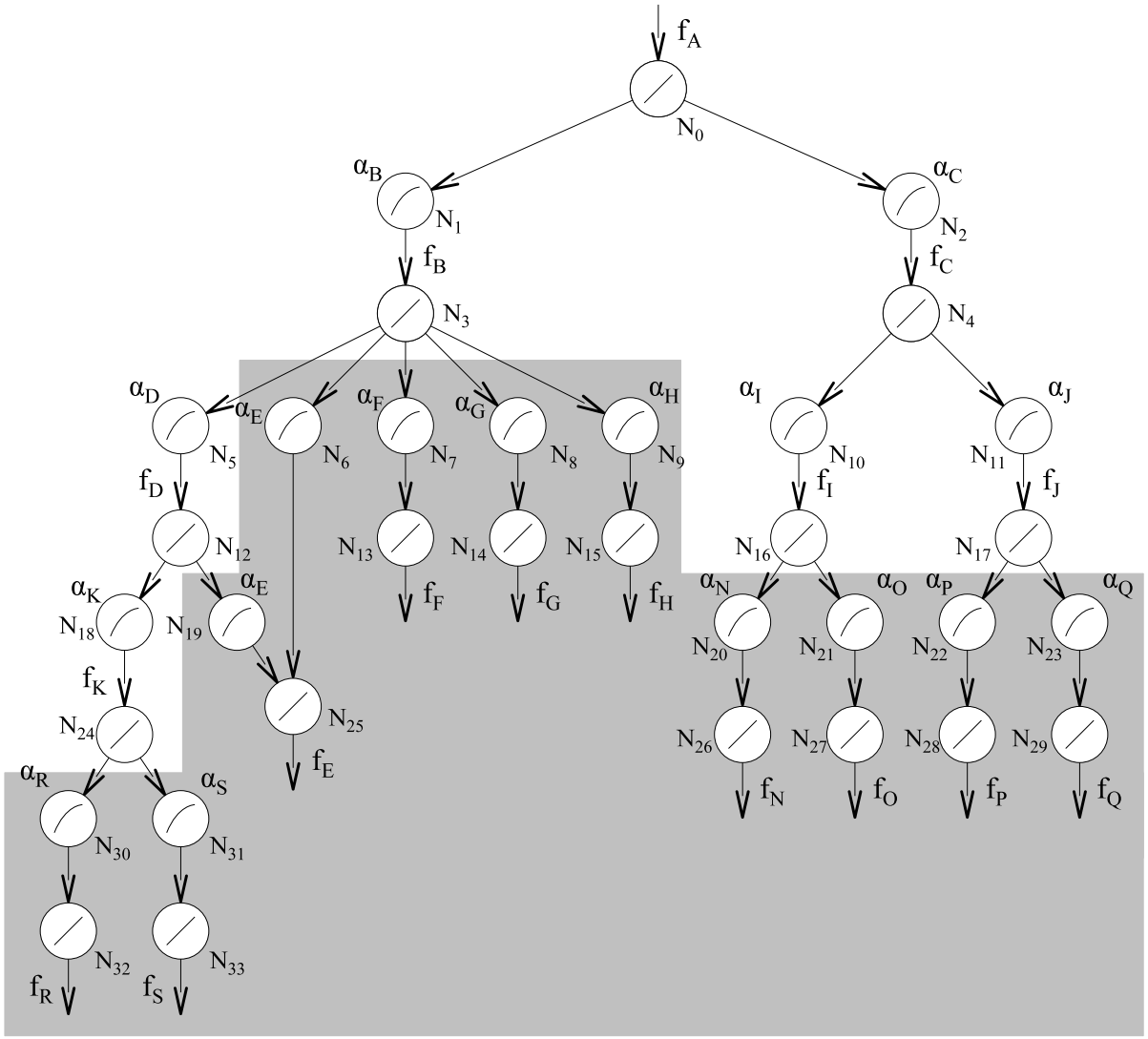
Apprentissage du réseau neuro-flou

Apprentissage de l'ensemble des α



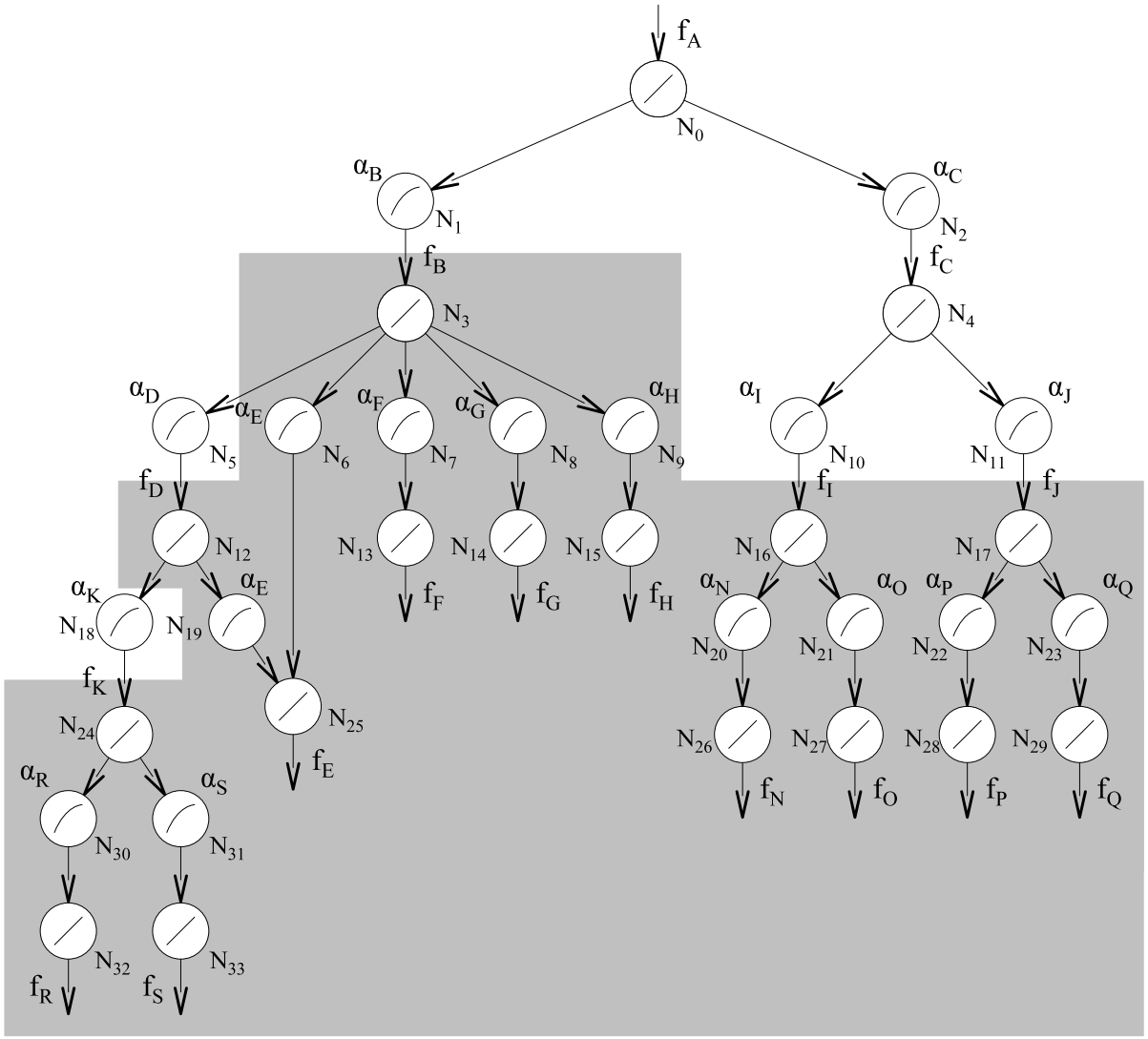
Apprentissage du réseau neuro-flou

Apprentissage de l'ensemble des α



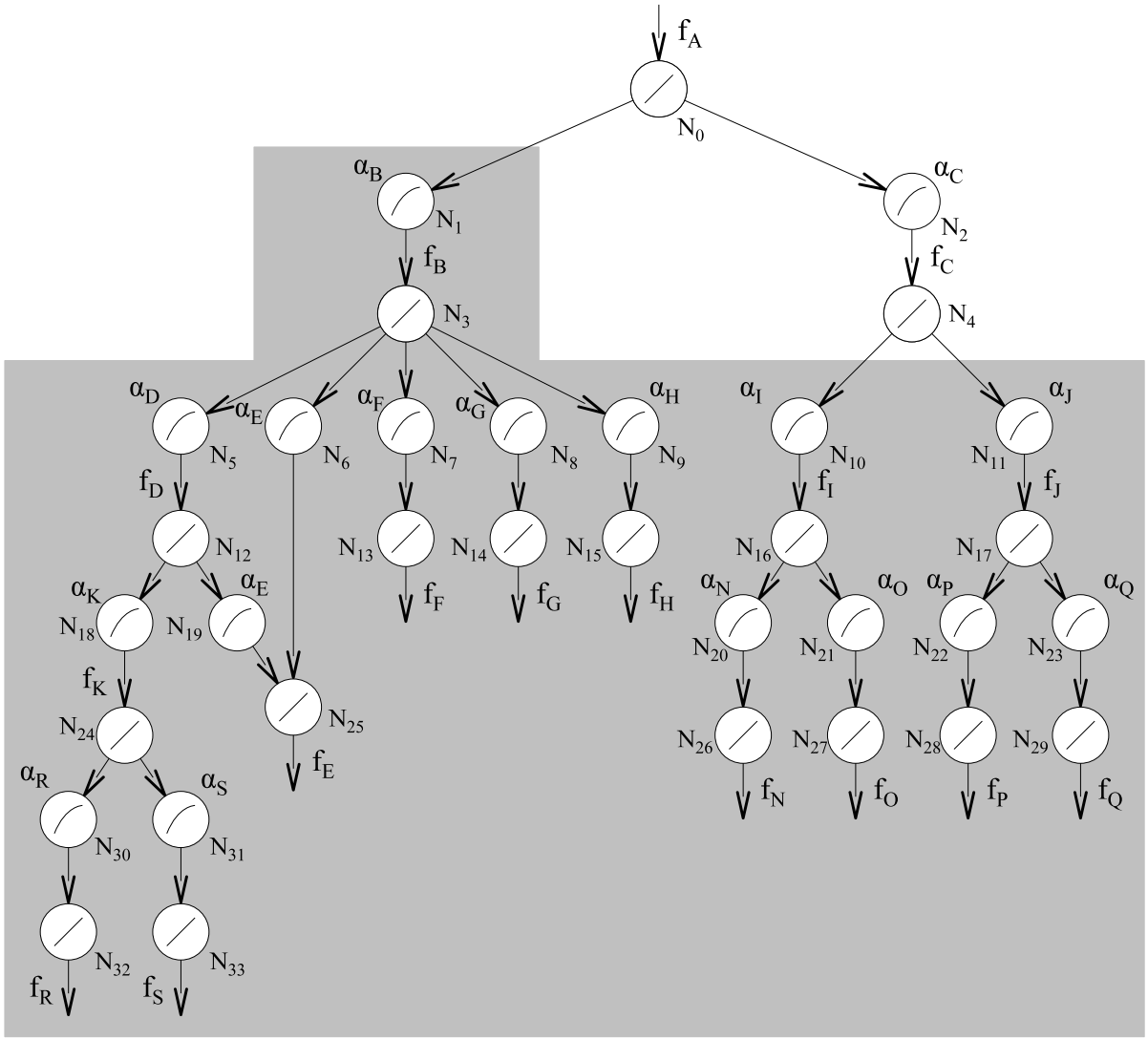
Apprentissage du réseau neuro-flou

Apprentissage de l'ensemble des α



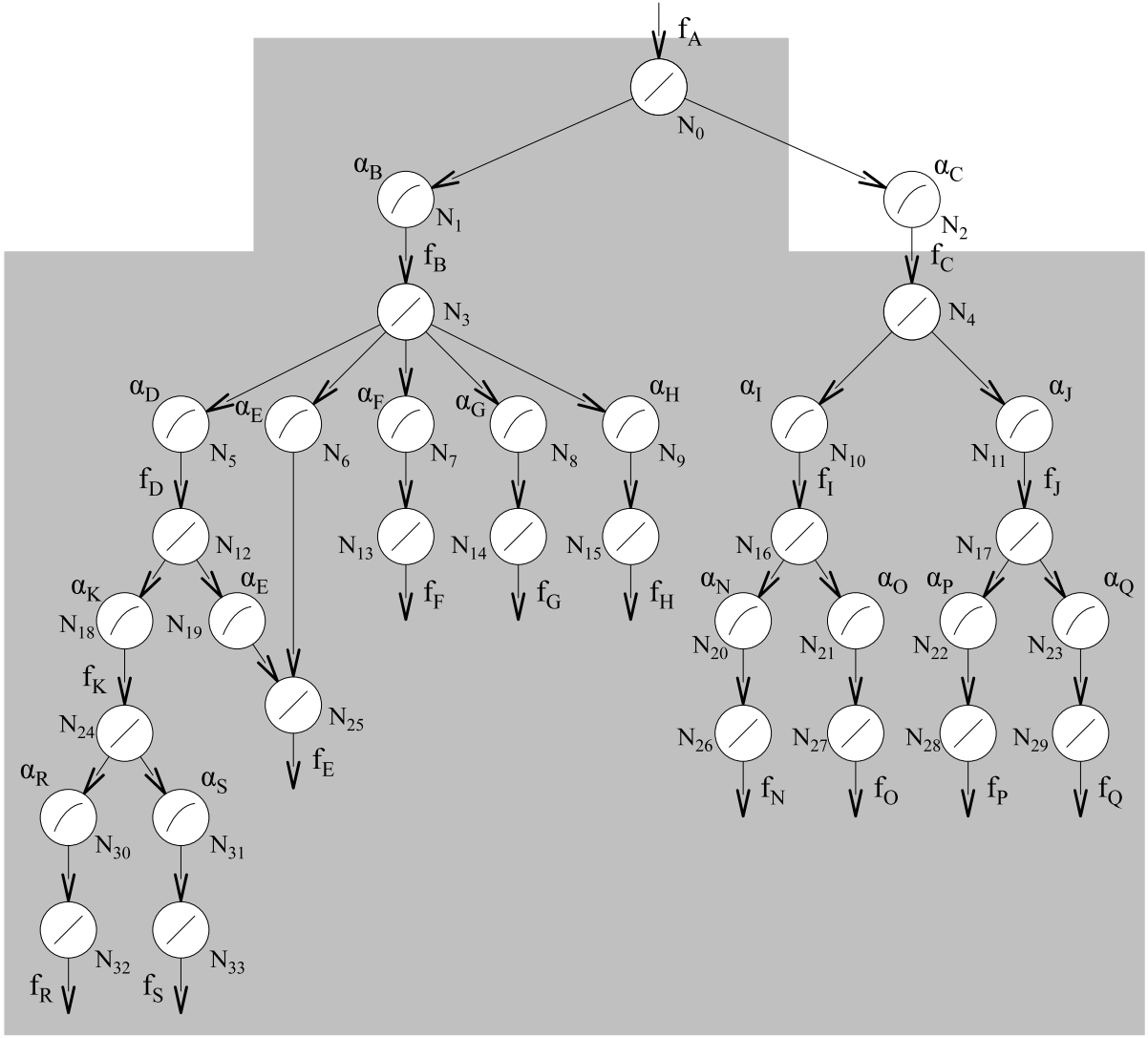
Apprentissage du réseau neuro-flou

Apprentissage de l'ensemble des α



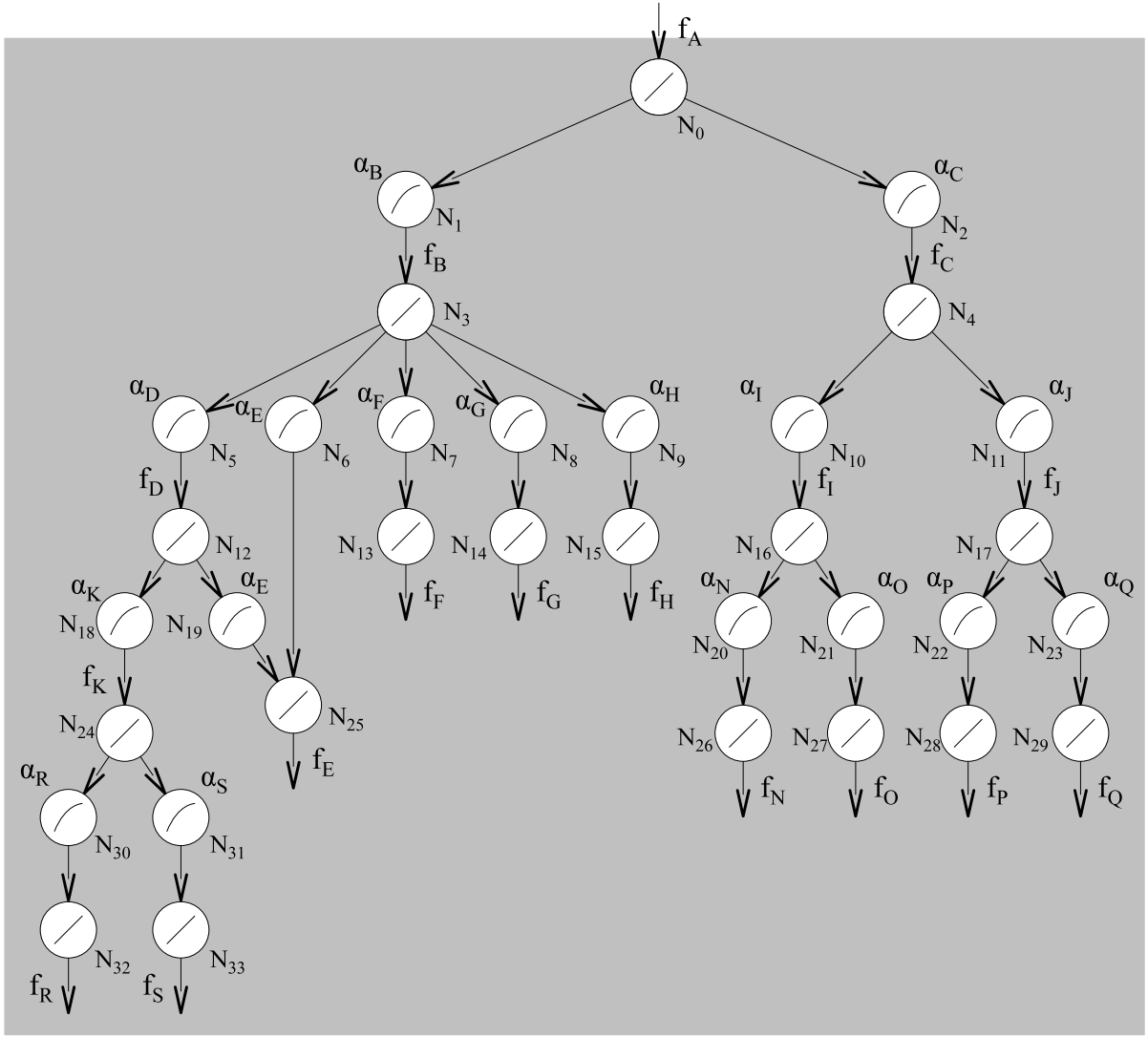
Apprentissage du réseau neuro-flou

Apprentissage de l'ensemble des α



Apprentissage du réseau neuro-flou

Apprentissage de l'ensemble des α



Apprentissage du réseau neuro-flou

Apprentissage de l'ensemble des α

Cause	α	
	$\alpha_K = \max(\alpha_R, \alpha_S)$	$= 0{,}81$
	$\alpha_D = \max(\alpha_K, \alpha_E)$	$= 3{,}31$
Palette bloquée sur l'anneau intérieur	$\alpha_B = \max(\alpha_D, \alpha_E, \alpha_F, \alpha_G, \alpha_H)$	$= 3{,}31$
	$\alpha_I = \max(\alpha_N, \alpha_O)$	$= 0{,}81$
	$\alpha_J = \max(\alpha_P, \alpha_Q)$	$= 0{,}81$
Palette bloquée sur l'anneau extérieur	$\alpha_C = \max(\alpha_I, \alpha_J)$	$= 0{,}81$
Palette bloquée au pousseur	$\alpha_A = \max(\alpha_B, \alpha_C)$	$= 3{,}31$



Apprentissage du réseau neuro-flou

$\Longrightarrow$ déterminer les différents α en fonction des données contenues dans l'AMDEC et dans l'AdD

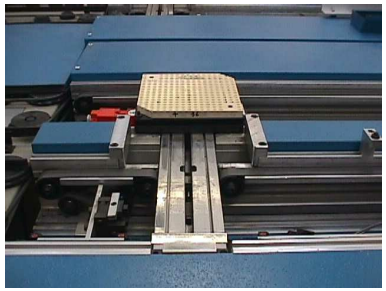
4 étapes :

1. Transformation des portes de l'arbre de défaillance en réseau neuro-flou
2. Extraction des fréquences de l'AMDEC pour déterminer les α du réseau
3. Apprentissage de l'ensemble des α
4. Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

Apprentissage du réseau neuro-flou

Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

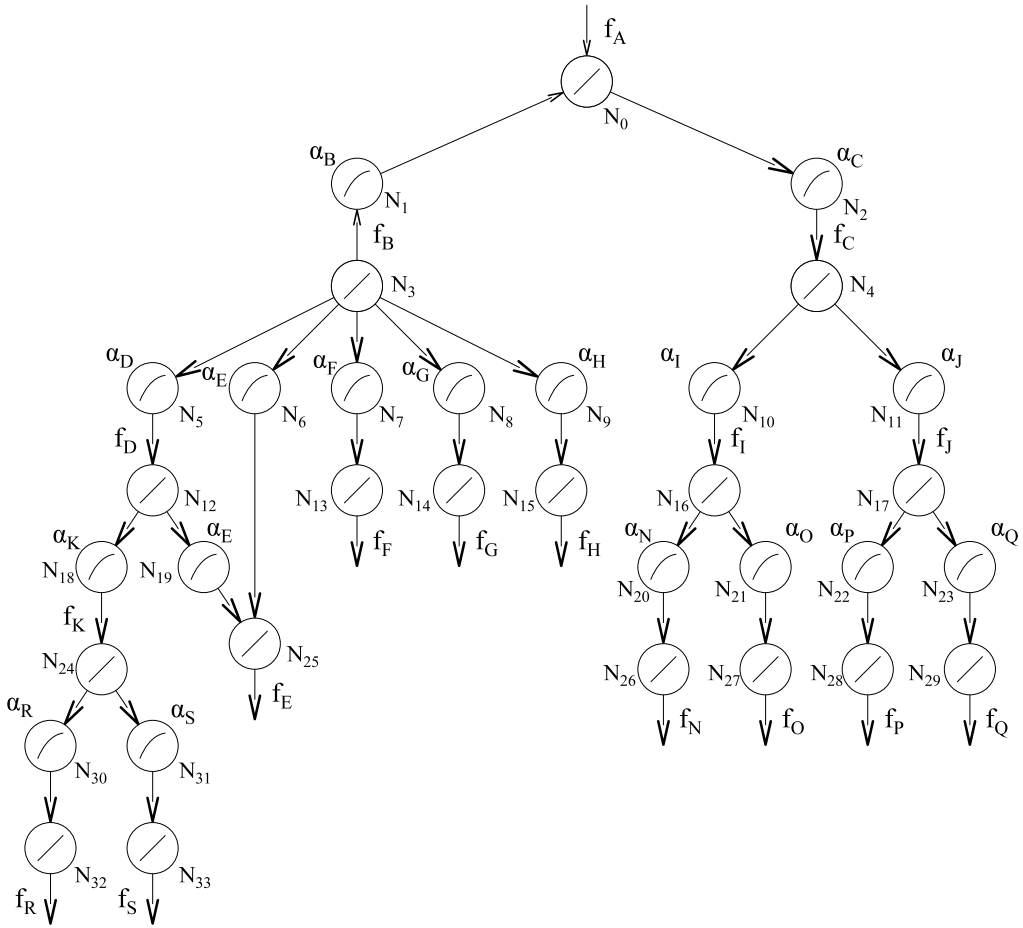
Ex : Palette bloquée sur l'anneau intérieur



$\Longrightarrow$ Adaptation du réseau neuro-flou

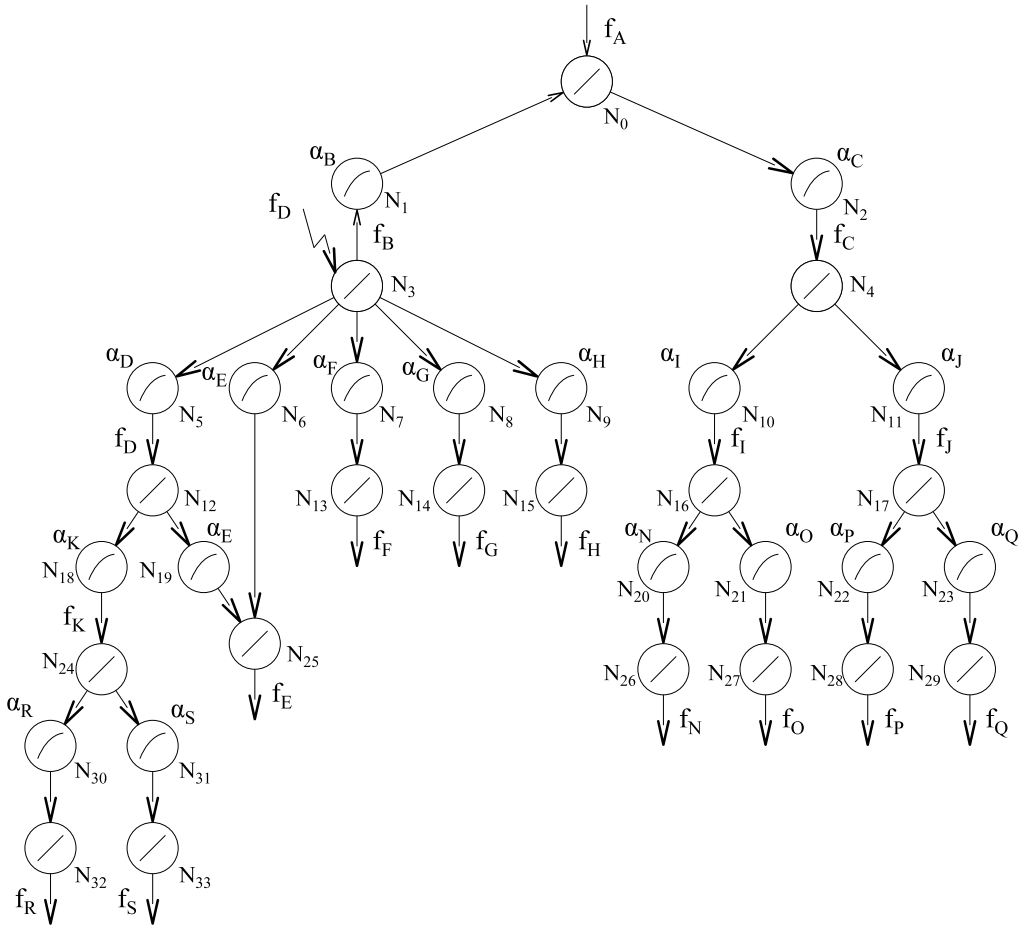
Apprentissage du réseau neuro-flou

Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur



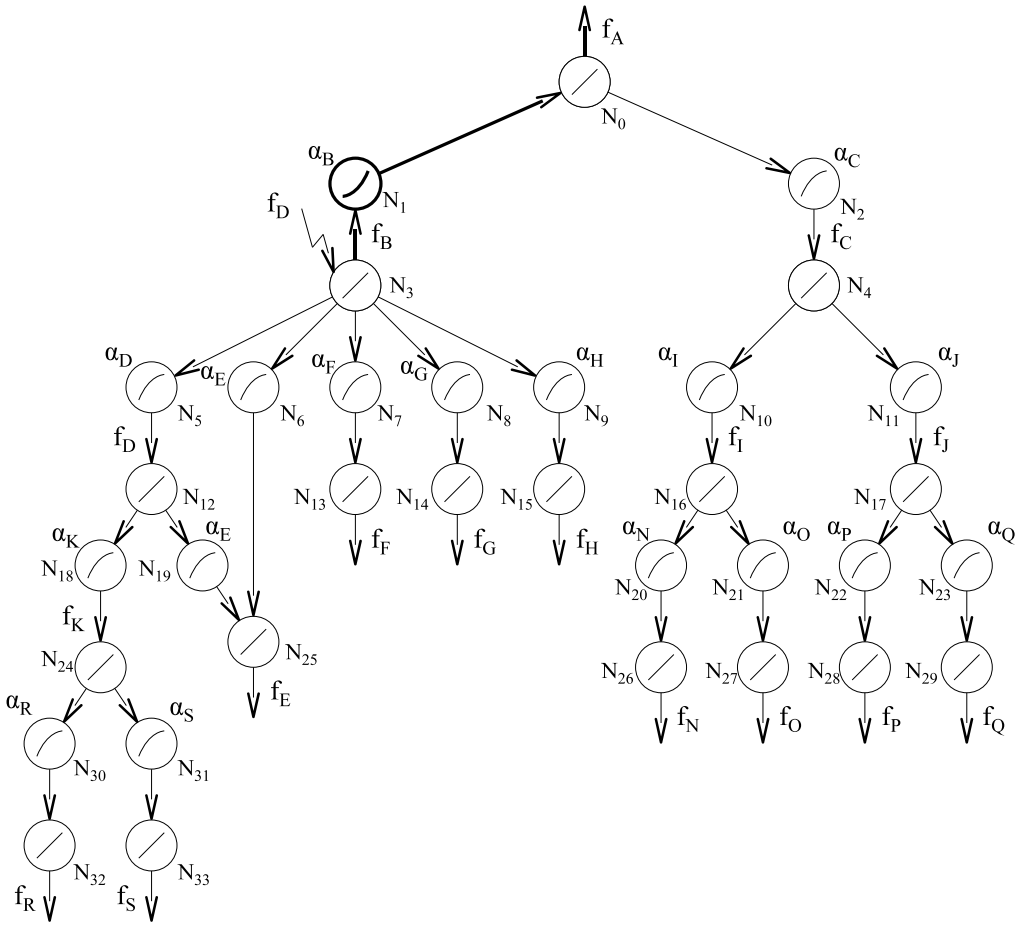
Apprentissage du réseau neuro-flou

Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

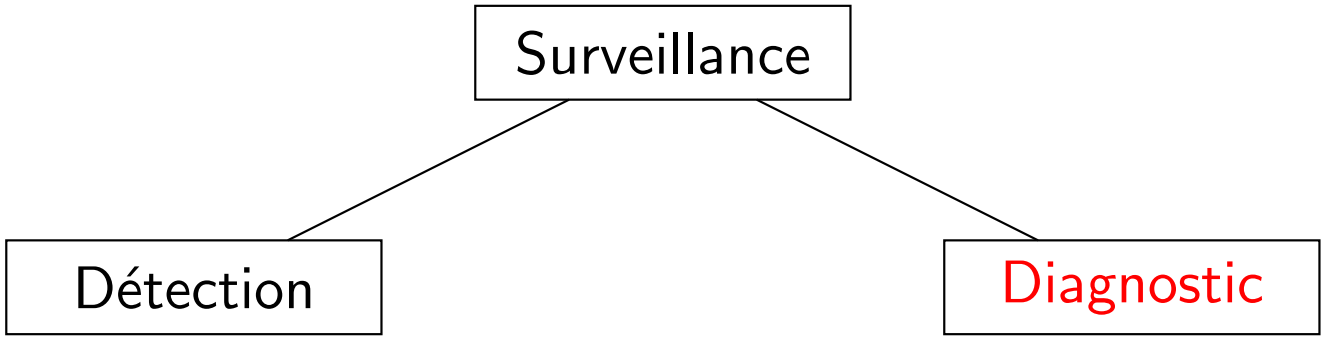


Apprentissage du réseau neuro-flou

Information(s) externe(s) fournies par l'opérateur

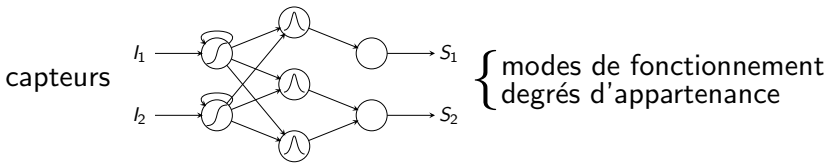


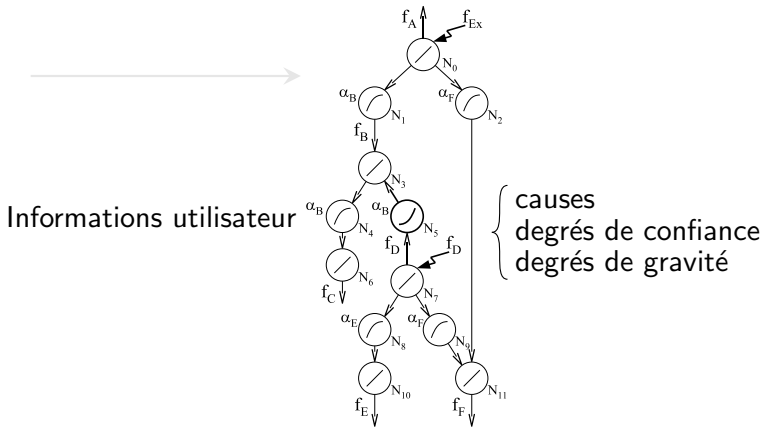
synthèse



RRFR

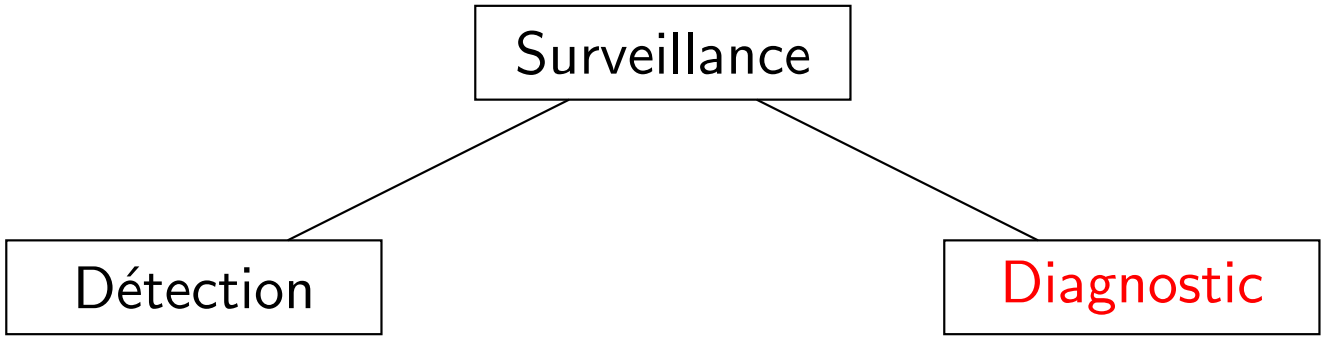
Réseaux neuro-flous





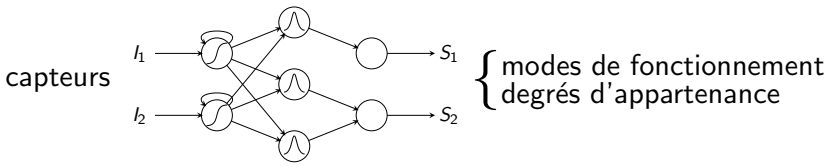
$\Longrightarrow$ Outil d'aide à la surveillance

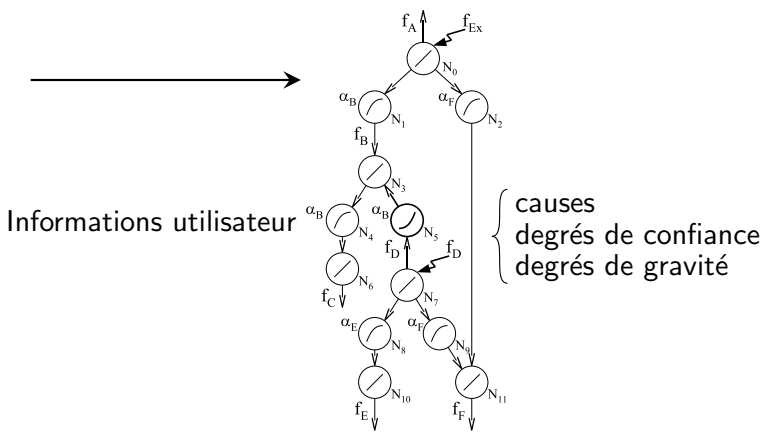
synthèse



RRFR

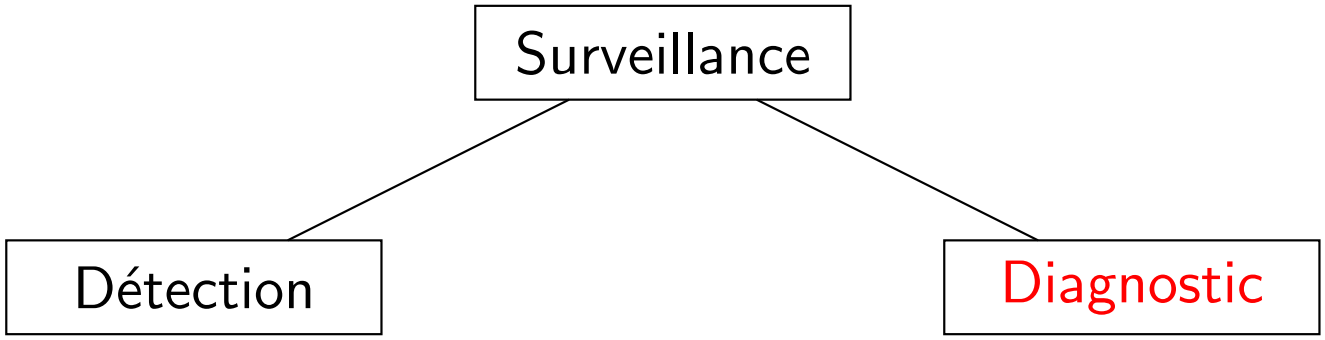
Réseaux neuro-flous





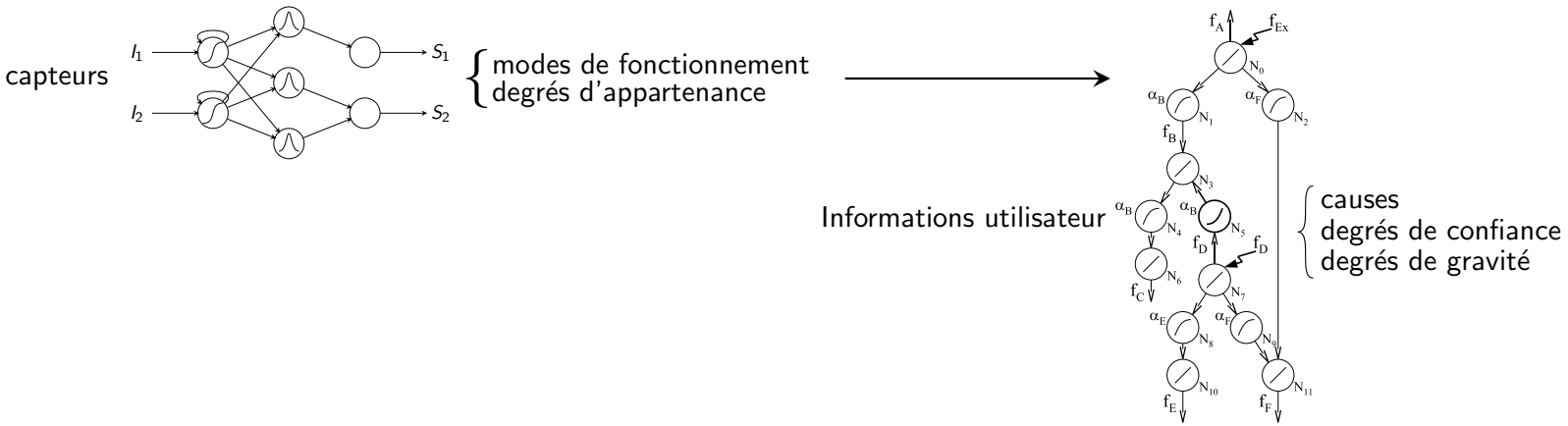
$\Longrightarrow$ Outil d'aide à la surveillance

synthèse



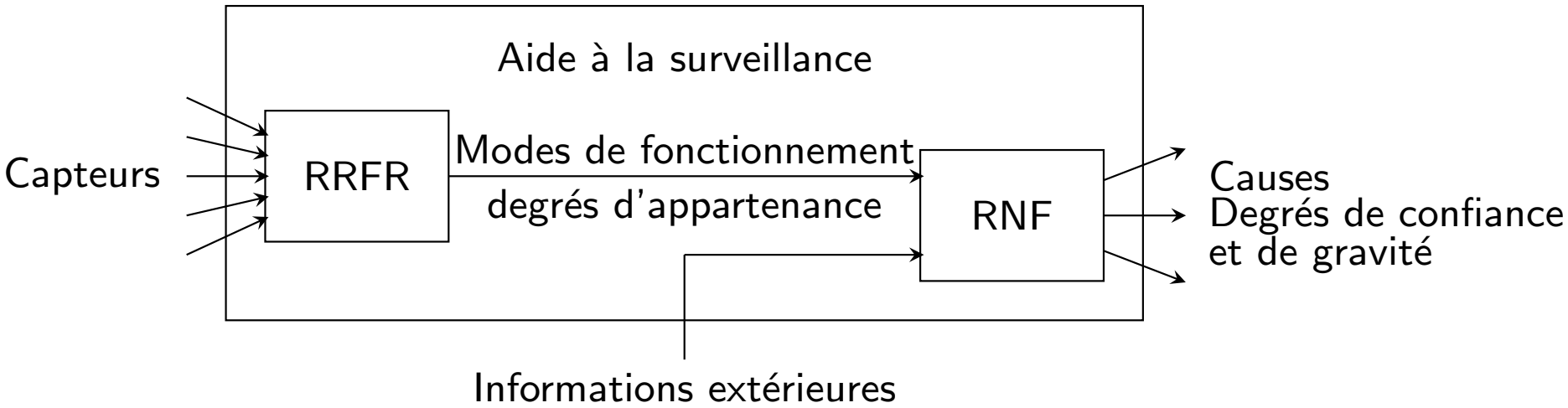
RRFR

Réseaux neuro-flous



$\Longrightarrow$ Outil d'aide à la surveillance

Description



Fonctionnement

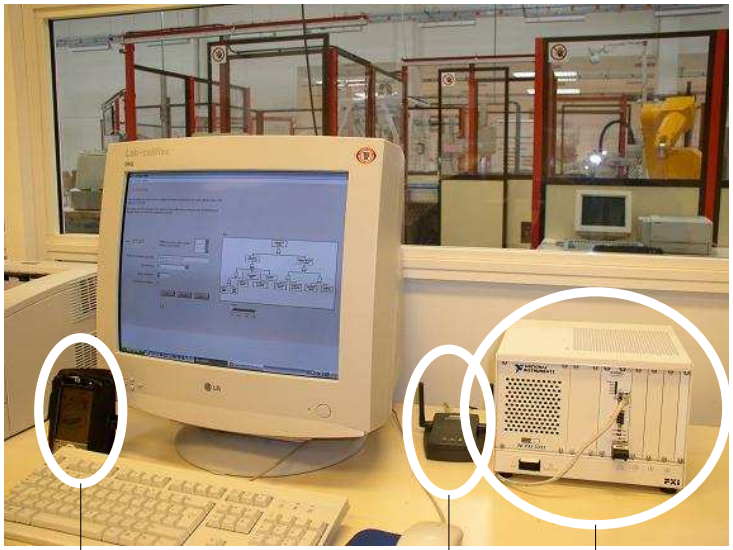
Spécifications (Projet européen PROTEUS) :

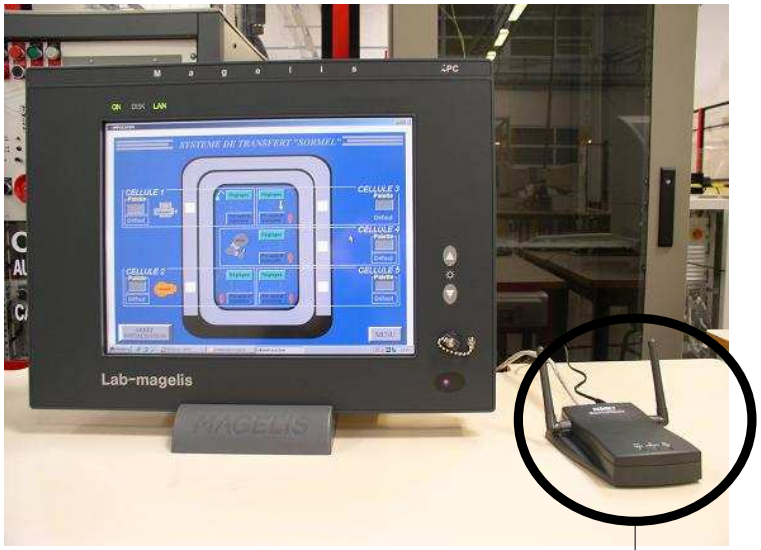
7 cas d'utilisations :

- Créer un nouvel outil
- Configurer l'outil
- Initialiser l'outil
- Émettre une alarme
- Demander une aide au diagnostic
- Mettre à jour la configuration de l'outil
- Mettre à jour le modèle de l'outil

Intégration

Projet ANVAR :





PDA

Ordinateur Industriel PXI

Convertisseur Ethernet-WiFi

Sommaire

1 Problématique

2 Cadre de la surveillance dans l'environnement industriel
- Notions fondamentales
- Méthodes de surveillance industrielle
- Synthèse

3 Réseaux neuro-flous pour la surveillance dynamique
- Outil de détection
- Outil de diagnostic
- Outil d'aide à la surveillance

4 Conclusion et Perspectives



Conclusion

- Classification architecturale des réseaux de neurones temporels
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour les réseaux de neurones RRFR pour une action de détection dynamique
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour un réseau neuro-flou à partir d'outils classiques de la maintenance pour une action de diagnostic
- Système de surveillance regroupant l'action de détection et celle de diagnostic

Conclusion

- Classification architecturale des réseaux de neurones temporels
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour les réseaux de neurones RRFR pour une action de détection dynamique
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour un réseau neuro-flou à partir d'outils classiques de la maintenance pour une action de diagnostic
- Système de surveillance regroupant l'action de détection et celle de diagnostic

Conclusion

- Classification architecturale des réseaux de neurones temporels
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour les réseaux de neurones RRFR pour une action de détection dynamique
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour un réseau neuro-flou à partir d'outils classiques de la maintenance pour une action de diagnostic
- Système de surveillance regroupant l'action de détection et celle de diagnostic

Conclusion

- Classification architecturale des réseaux de neurones temporels
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour les réseaux de neurones RRFR pour une action de détection dynamique
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour un réseau neuro-flou à partir d'outils classiques de la maintenance pour une action de diagnostic
- Système de surveillance regroupant l'action de détection et celle de diagnostic

Conclusion

- Classification architecturale des réseaux de neurones temporels
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour les réseaux de neurones RRFR pour une action de détection dynamique
- Nouvelle méthode d'apprentissage pour un réseau neuro-flou à partir d'outils classiques de la maintenance pour une action de diagnostic
- Système de surveillance regroupant l'action de détection et celle de diagnostic

Perspectives

- Développement des scénarios sur le retour d'expérience
- Développement sur le pronostic
- Développement logiciel et industriel du système de surveillance

Perspectives

- Développement des scénarios sur le retour d'expérience
- Développement sur le pronostic
- Développement logiciel et industriel du système de surveillance

Perspectives

- Développement des scénarios sur le retour d'expérience
- Développement sur le pronostic
- Développement logiciel et industriel du système de surveillance